

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 3-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

1. ออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม เพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายกระบวนการทำงานที่พบในชีวิตจริง
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ได้
3. รวบรวม ประมวลผล ประเมินผล และนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตตามวัตถุประสงค์
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และใช้สื่อ/ข้อมูลตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดอย่างมีจริยธรรม

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge)

นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของอัลกอริทึมและแนวคิดเชิงนามธรรม สามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง

P (Process)

นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา แยกองค์ประกอบสำคัญ และออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้แผนภาพลำดับขั้นหรือรหัสเทียมในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

A (Attitude)

นักเรียนมีความรอบคอบ มีเหตุผลและความรับผิดชอบในการทำงาน เห็นคุณค่าของการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์

3. สารการเรียนรู้

1. ความหมายและความสำคัญของแนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)
2. การคัดเลือกและแยกแยะคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา
3. ขั้นตอนการคิดเชิงนามธรรมในการวิเคราะห์ปัญหา
4. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเชิงนามธรรมกับการออกแบบอัลกอริทึม

4. สารสำคัญ

แนวคิดเชิงนามธรรมเป็นกระบวนการคิดที่ช่วยให้สามารถมองเห็นและเข้าใจปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกเฉพาะข้อมูลหรือคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา และละเว้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เพื่อให้การออกแบบอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงคำนวณ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนขั้นตอนการทำงาน และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำ (30 นาที)

1. ครูทบทวนเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ **บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ**
2. ครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด เช่น “วัตถุหรือสิ่งของรอบตัวเรา มีลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้าง?”
3. นักเรียนร่วมตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับกิจกรรมหลัก

ชั้นสอน (60 นาที)

1. ครูอธิบายเนื้อหาของบทที่ 1 อย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ **ความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ**
2. นักเรียนทำกิจกรรม แยกประเภทจากกิจกรรมที่ 1.1 ในใบกิจกรรมเรื่อง **ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ**
3. ครูคอยให้คำแนะนำและสังเกตนักเรียน เพื่อให้การจำแนกลักษณะถูกต้องและเข้าใจหลักการจัดประเภท

ชั้นสรุป (30 นาที)

1. นักเรียนนำเสนอผลการแยกประเภทของตนต่อเพื่อนร่วมชั้น พร้อมอธิบายเหตุผลในการจำแนก
2. ครูสรุปเนื้อหาสำคัญของบทที่ 1 และเน้นความเข้าใจเรื่อง **ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ**
3. ครูมอบหมายแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวตามหลักการเดียวกัน

6. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. แบบเรียน สสวท. บทที่ 1
2. ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ
3. กระดานไวท์บอร์ด / ปากกาเมจิก
4. อุปกรณ์ประกอบการแสดงตัวอย่างสิ่งของ (เช่น วัตถุรอบห้องเรียน)

แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

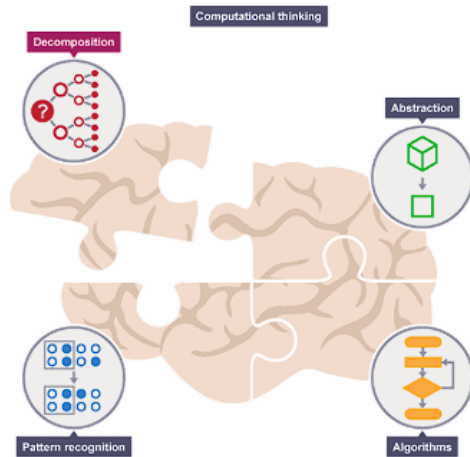
การแยกส่วนประกอบ และการย่อยปัญหา (Decomposition)

แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยบุคคลหรือคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง การคิดเชิงคำนวณ เป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะ เช่น การจัดลำดับเชิงตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้น รวมทั้งการย่อยปัญหาที่ช่วยให้รับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนหรือมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดได้วิธีคิดเชิงคำนวณ จะช่วยทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นทักษะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุก ๆ สาขาวิชา และทุกเรื่องในชีวิตประจำวันซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์แต่เป็นกระบวนการคิดแก้ปัญหาของมนุษย์ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ปัญหาตามที่เรต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย (Decomposition) การพิจารณารูปแบบ (Pattern Recognition) การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) ในบทเรียนนี้จะกล่าวเพียง การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย (Decomposition) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การแนะนำ

2. การออกแบบอัลกอริทึม
 3. การคิดเชิงนามธรรม
 4. การพิจารณารูปแบบ
 5. การแก้ปัญหา
 6. การเขียนรหัสคำสั่งและการเขียนผังงาน
- ทุกหน้า -



ภาพที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

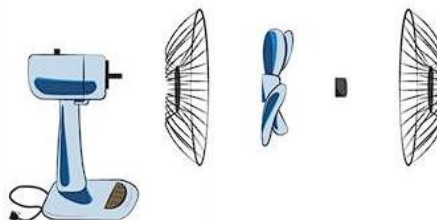
ที่มา <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zqqfyrd/revision/1>, BBC

การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย (Decomposition)

เป็นการแยกส่วนประกอบเป็นวิธีคิดรูปแบบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ เป็นการพิจารณาเพื่อ แบ่งปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อย ทำให้สามารถ จัดการกับปัญหาหรืองานได้ง่ายขึ้น การแตกปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็นปัญหาย่อยที่มีขนาดเล็กและซับซ้อนน้อยลง เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทำได้ง่ายขึ้น ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรมแยกเป็นส่วน ๆ แยกเป็นแพ็คเกจ แยกเป็นโมดูล หรือมองเป็น layer หรือการแบ่งปัญหาเมื่อจะแก้ไขอุปกรณ์ เช่น การแยกส่วนประกอบของพัดลม แบ่งเป็นใบพัด มอเตอร์ ตะแกรงหน้า ขอบตะแกรง ฝาครอบ ฐานพัดลม เป็นต้น หรือ การแยกส่วนประกอบของรถจักรยาน แบ่งเป็น ล้อหน้า ล้อหลัง หลังอาน โซ่ โซ๊ค แชนด์ มือเบรก เป็นต้น ถ้ามองใน รายละเอียดของล้อจักรยานจะเห็น ว่าประกอบด้วย ยางล้อ วงล้อ และซี่ล้อ หรือถ้าพิจารณาชุด ขับเคลื่อนก็จะพบว่าประกอบด้วยเฟือง โซ่ และบันได เป็นต้น

3. พัดลม

นอกจากการเขียนโปรแกรมสิ่งของในชีวิตประจำวันเช่น จะเรียนรู้ว่าพัดลมทำงานอย่างไร ก็ให้พิจารณาแยกชิ้นส่วนของพัดลมว่ามีอะไรบ้างและ ศึกษาทีละชิ้น



ภาพที่ 5 ส่วนประกอบพัดลม

<https://www.baanlaesuan.com/45800/maintenance/fan>, สุพจน์ เพชรศักดิ์วงศ์

การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย (Decomposition) ของพัดลม

1. มอเตอร์พร้อมกะโหลกหลังและฐานพัดลม
2. ตะแกรงหลัง
3. ใบพัด
4. ตะแกรงหน้า

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. แยกประเภทสิ่งของและคุณลักษณะ
2. แสดงลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของสิ่งของรอบตัว

ชื่อ ชั้น ม.2/

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วจัดกลุ่มให้ถูกต้อง

ก. อ้อมเก็บถุงเท้าที่ตากไว้ แล้วจับคู่ถุงเท้าสายเดียวกัน

ข. พินอธิบายการจูงตัวเครื่องบินไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงสิ้นปี

ค. นักเรียนตัดสินใจจะสร้างแบบจำลองของระบบสุริยะจากวัสดุเหลือใช้

ง. ป่านทำแกงส้มตามสูตรที่ได้จากการชมรายการสอนทำอาหาร

จ. พนักงานสแกนบาร์โค้ดสินค้าชนิดเดียวกันจำนวน 5 ชิ้น

ฉ. คอมพิวเตอร์ของเจมส์ติดไวรัส จึงพยายามหาสาเหตุและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ช. แก้วแสดงวิธีการหาค่าของตัวแปร x และ y ที่อยู่ในสมการ $3y = 9x - 4$

ซ. เต้าบั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ

ด. น้ำหวานเลือกซื้อเสื้อยืดที่มีขนาดพอดีกับรูปร่างและราคาไม่แพงจนเกินไป

ค. กรรมการของรายการประกวดร้องเพลงแสดงความคิดเห็นต่อผู้เข้าประกวดเรื่องเทคนิคการร้อง น้ำเสียง และการสื่ออารมณ์

แนวคิดเชิงคำนวณ

1 แนวคิดการแยกย่อย (Decomposition)	2 แนวคิดการหารูปแบบ (Pattern Recognition)	3 แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)	4 แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design)
การแตกปัญหาใหญ่ ออกเป็นปัญหาย่อยๆ ให้อุปกรณ์นั้นทำงานได้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาในแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น	การกำหนดแบบแผน หรือรูปแบบที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกันจากปัญหาแต่ละส่วนย่อยต่าง ๆ กล่าวคือ ปัญหาย่อยแต่ละปัญหานั้น สามารถใช้รูปแบบในการแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันได้	การหาแนวคิดเชิงนามธรรมหรือแนวคิดรวบยอดของปัญหา ซึ่งเป็นการกำหนดหลักการทั่วไป มุ่งให้เฉพาะส่วนที่สำคัญของปัญหา โดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็น	การออกแบบลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา ด้วยการใช้อนุกรมคำสั่งหรือขั้นตอนวิธีเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่มีลักษณะแบบเดียวกันได้

8. การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชานี้ ดำเนินการโดยยึดกรอบแนวคิด KPA (Knowledge – Process – Attitude) เพื่อประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถในการคิดและปฏิบัติ รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและบริบทของผู้เรียนจำนวน 40 คน

ด้านความรู้ (K : Knowledge)

การประเมินด้านความรู้มุ่งวัดความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของอัลกอริทึม แนวคิดเชิงนามธรรม และขั้นตอนการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ใช้วิธีการประเมินด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมถึงแบบทดสอบท้ายบทเรียน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบปรนัยและอัตนัยสั้น โดยเน้นการอธิบายแนวคิดและยกตัวอย่างประกอบ

ด้านกระบวนการ (P : Process)

การประเมินด้านกระบวนการมุ่งเน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแยกองค์ประกอบของปัญหา และการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมใบงานและงานกลุ่ม โดยออกแบบอัลกอริทึมจากปัญหาใกล้ตัว และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วยแผนภาพลำดับขั้นหรือรหัสเทียม การประเมินส่วนนี้ช่วยสะท้อนทักษะการคิดเชิงคำนวณและการประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านเจตคติ (A : Attitude)

การประเมินด้านเจตคติมุ่งวัดพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน เช่น ความรอบคอบ ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการเห็นคุณค่าของแนวคิดเชิงคำนวณ ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนและการทำงานกลุ่ม รวมถึงการสะท้อนผลการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนอย่างสมดุลทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะ

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
1. ความรู้และความเข้าใจเรื่องอัลกอริทึมและแนวคิดเชิงนามธรรม (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
2. การวิเคราะห์ปัญหาและแยกองค์ประกอบสำคัญ (P)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
3. การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาและการนำเสนอ (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
4. การทำงานร่วมกับผู้อื่นและความรับผิดชอบ (A)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
5. เจตคติและการใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
1. ความรู้และความเข้าใจเรื่องอัลกอริทึมและแนวคิดเชิงนามธรรม (K)	20		✓		
2. การวิเคราะห์ปัญหาและแยกองค์ประกอบสำคัญ (P)	30		✓		
3. การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาและการนำเสนอด้วยผังงาน/รหัสเทียม (P)	20	✓			
4. การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบและความมีเหตุผล (A)	15	✓			
5. เจตคติและการใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม (A)	15		✓		
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่านการประเมิน

นักเรียนต้องได้ ระดับ 3 ขึ้นไป หรือได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงถือว่า ประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

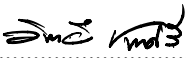
นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจความหมายของอัลกอริทึมและแนวคิดเชิงนามธรรมในระดับดี สามารถอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ อย่างไรก็ตาม นักเรียนบางส่วนยังมีความสับสนในการแยกองค์ประกอบของปัญหาและการเรียงลำดับขั้นตอนให้เป็นระบบ

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ผู้สอนควรเสริมกิจกรรมฝึกวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวให้มากขึ้น โดยเริ่มจากตัวอย่างง่ายก่อน แล้วค่อยเพิ่มความซับซ้อน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการคิดอย่างเป็นลำดับ

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

หลังจากปรับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมฝึกปฏิบัติและตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากขึ้น พบว่านักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาดีขึ้น สามารถใช้แผนภาพลำดับขั้นหรือรหัสเทียมได้ถูกต้องมากขึ้น

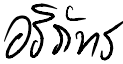
ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มสาระ
(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูพี่เลี้ยง

(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูผู้สอน

(นายอิทธิพร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 10-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

- อธิบายแนวคิดเชิงคำนวณ ได้แก่ การแยกย่อยปัญหา การจดจำรูปแบบ การนามธรรม และการออกแบบขั้นตอนวิธี
- วิเคราะห์ปัญหาในชีวิตจริงและออกแบบวิธีแก้ปัญหอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ
- สร้างหรือเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหาแต่ละประเภท
- นำเสนอโครงการหรือผลงานที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสม
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอผลลัพธ์อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge)

ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณ เช่น การแยกย่อยปัญหา การมองหารูปแบบ การสร้างนามธรรม และการออกแบบขั้นตอนวิธี รวมทั้งเข้าใจการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพิจารณาและแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ

P (Process)

ผู้เรียนสามารถนำแนวคิดเชิงคำนวณมาวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบวิธีแก้ไขเป็นขั้นตอน และใช้เครื่องมือดิจิทัลในการประมวลผลหรือสื่อสารผลลัพธ์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

A (Attitude)

ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ใฝ่รู้ กล้าคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณเกิดประโยชน์สูงสุด

3. สารการเรียนรู้

1. แนวคิดเชิงคำนวณ ได้แก่ การแยกย่อยปัญหา การจับรูปแบบ การสร้างนามธรรม และการออกแบบขั้นตอนวิธี
2. วิธีวิเคราะห์ปัญหาและนำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
3. การออกแบบอัลกอริทึมอย่างง่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
4. การใช้เครื่องมือดิจิทัลหรือซอฟต์แวร์ในการรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงจริยธรรมในการทำงาน

4. สารสำคัญ

การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการแยกย่อยปัญหา การจับรูปแบบ การสร้างนามธรรม และการออกแบบขั้นตอนวิธี เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์จริงหรือปัญหาต่าง ๆ ผู้เรียนยังได้ฝึกใช้เครื่องมือดิจิทัลในการรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม เพื่อให้สามารถนำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตจริง

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ (30 นาที)

1. ครูทบทวนแนวคิดพื้นฐานของแนวคิดเชิงคำนวณ ได้แก่ การแยกย่อยปัญหา การจับรูปแบบ การสร้างนามธรรม และการออกแบบขั้นตอนวิธี
2. ครูตั้งคำถามกระตุ้น เช่น
 1. “เวลาที่เราต้องแก้ปัญหาบางอย่าง เราควรเริ่มจากอะไรก่อน?”
 2. “นักเรียนเคยเจอปัญหาที่ต้องคิดเป็นขั้นตอนหรือไม่?”
3. นักเรียนร่วมตอบคำถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในชีวิตจริง

ชั้นสอน (60 นาที)

1. ครูอธิบายตัวอย่างสถานการณ์จริง 1-2 สถานการณ์ เช่น การจัดกระเป๋าเดินทาง การค้นหาหนังสือในห้องสมุด หรือการทำเมนูอาหาร แล้วชี้ให้เห็นการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในกระบวนการแก้ปัญหา
2. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงาน เช่น
 - วิเคราะห์ปัญหาที่กำหนด
 - แยกย่อยขั้นตอน
 - เขียนอัลกอริทึมง่าย ๆ หรือผังงาน
3. ครูเดินตรวจ ให้คำแนะนำ และชี้จุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แนวคิดเชิงคำนวณได้ถูกต้องและเป็นระบบ

ชั้นสรุป (30 นาที)

1. นักเรียนออกมานำเสนอวิธีแก้ปัญหาของตนเอง พร้อมอธิบายว่าใช้แนวคิดเชิงคำนวณข้อใดบ้าง
2. ครูสรุปสาระสำคัญ เช่น ความสำคัญของการคิดเป็นขั้นตอน การมองปัญหาอย่างเป็นระบบ และประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณ
3. ครูมอบหมายแบบฝึกหัด เช่น ให้เลือกปัญหาในชีวิตประจำวัน 1 เรื่อง แล้วเขียนวิธีแก้ปัญหาโดยใช้หลักการแนวคิดเชิงคำนวณ 4 ขั้นตอน

6. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียนและเอกสารประกอบ

1. หนังสือ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 (สสวท.)

บทที่เกี่ยวข้อง: แนวคิดเชิงคำนวณ, การออกแบบอัลกอริทึม, การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

2. ใบงานกิจกรรมหรือเอกสารประกอบจากครู

2. สื่อดิจิทัล / เทคโนโลยี

1. คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
2. โปรแกรมสร้างอัลกอริทึม / ผังงาน เช่น Scratch, Flowgorithm
3. อินเทอร์เน็ตสำหรับค้นหาตัวอย่างกิจกรรมและแบบฝึกหัดเพิ่มเติม

3. สื่อวิดีโอและมัลติมีเดีย

1. วิดีโอสอนแนวคิดเชิงคำนวณและการออกแบบอัลกอริทึม
2. ตัวอย่างปัญหาและกิจกรรมจำลองสถานการณ์จริง

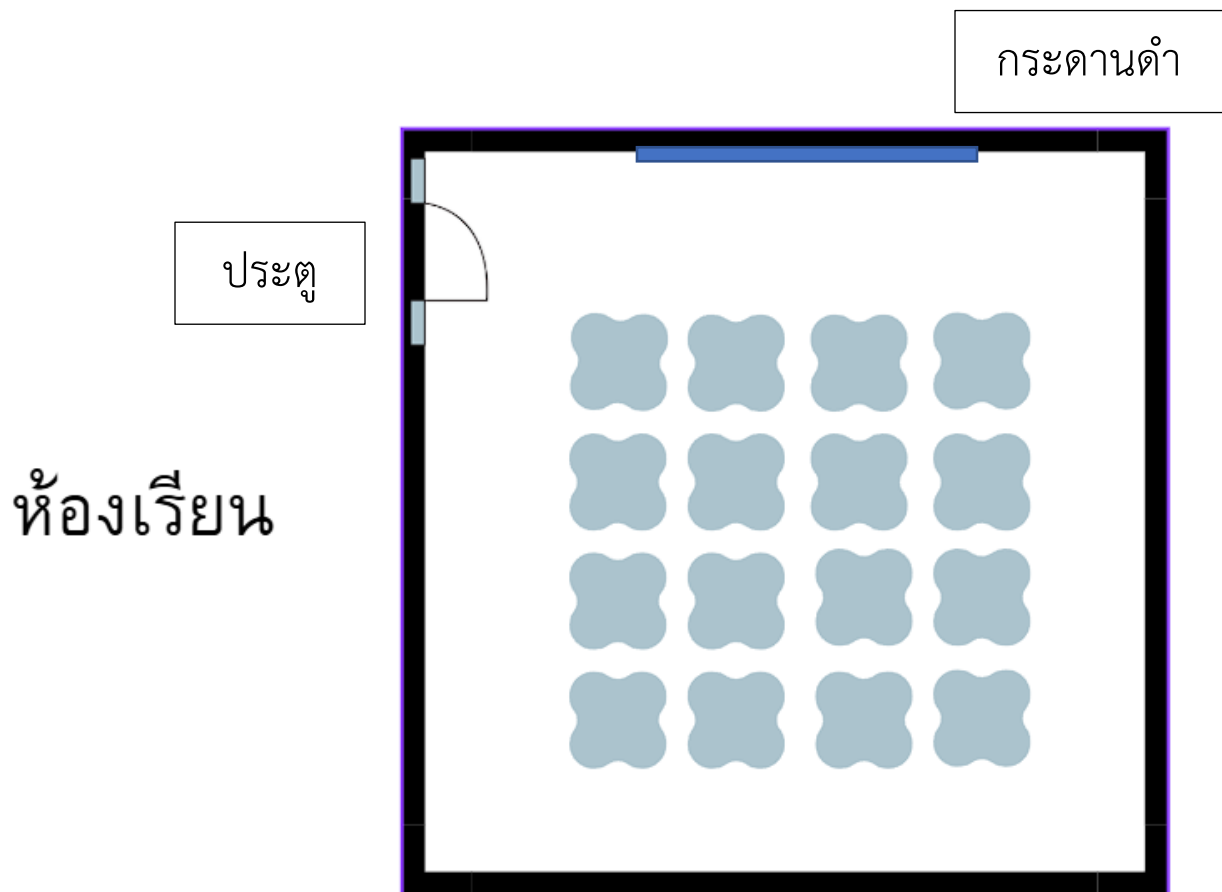
4. สื่อออนไลน์และแพลตฟอร์มการเรียนรู้

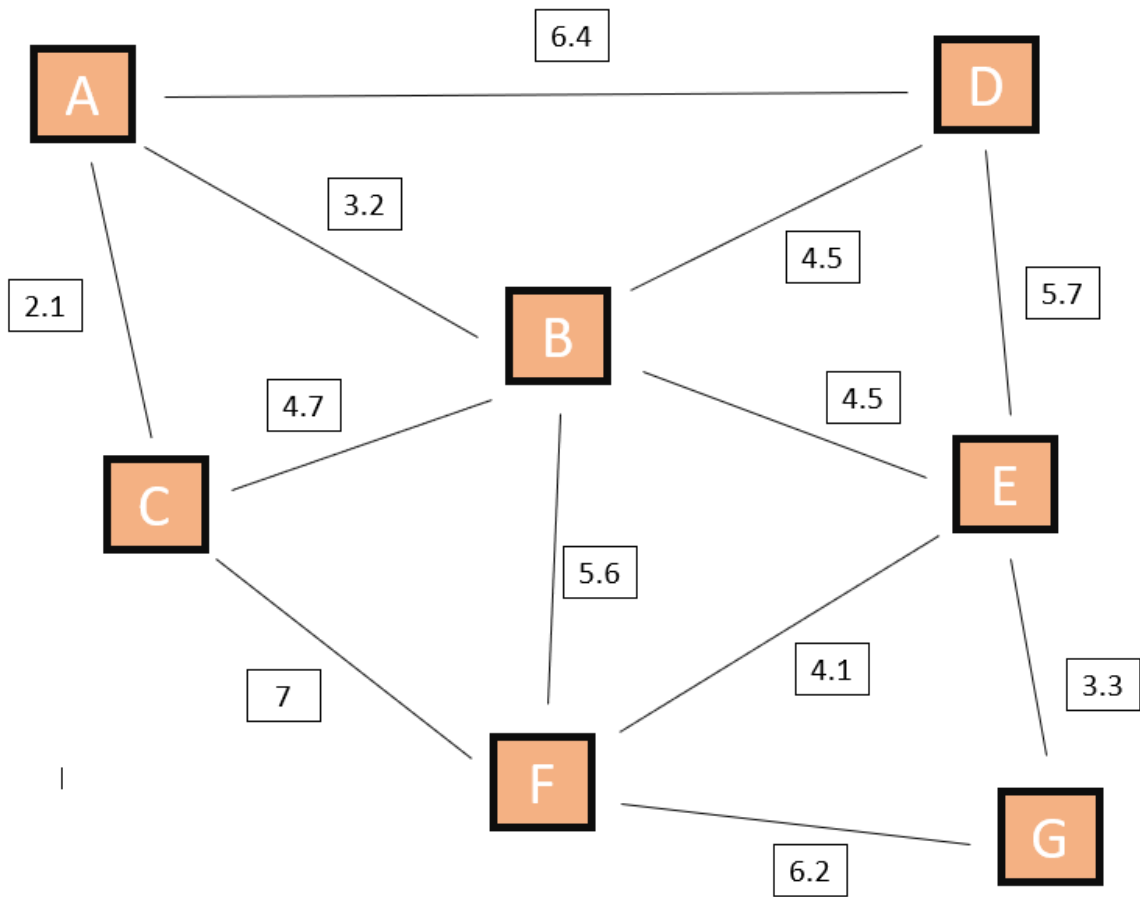
1. เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของ สสวท. สำหรับกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติม

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. ในห้องเรียนหนึ่งมีนักเรียนชาย 12 คน และนักเรียนหญิง 18 คน ถ้าครูแบ่งกลุ่มละ 5 คน โดยให้แต่ละกลุ่มมีทั้งชายและหญิงทุกกลุ่มครูสามารถจัดได้กี่กลุ่ม และจะเหลือนักเรียนอีกกี่คน
 - 1.1 ถ้าครูอยากให้แต่ละกลุ่มมีนักเรียน ชาย 2 คน และหญิง 3 คน ครูจะสามารถจัดกลุ่มได้มากที่สุดกี่กลุ่ม และจะเหลือนักเรียนชาย-หญิงอย่างละกี่คน
 - 1.2 ครูต้องการให้แต่ละกลุ่มมี นักเรียนชายอย่างน้อย 1 คน และ หญิงอย่างน้อย 2 คน จงหาจำนวน “กลุ่มมากที่สุด” ที่สามารถจัดได้
 - 1.3 ถ้าครูจัดกลุ่มละ 5 คน เช่นเดิมแต่ต้องการให้ ทุกกลุ่มมีจำนวนชายเท่ากัน และหญิงเท่ากันโดยที่จัดได้ “มากที่สุด” ครูควรจัดให้แต่ละกลุ่มมีชายและหญิงอย่างละกี่คน
2. แม่ซื้อแอปเปิลมา 12 ลูก แม่บอกว่า “ให้ลูกแบ่งให้เพื่อน 3 คน โดยที่ทุกคนได้เท่ากัน แต่ต้องเหลือไว้กินเอง 3 ลูก” ลูกจะแบ่งให้เพื่อนแต่ละคนได้กี่ลูก
3. โต๊ะหนึ่งตัวราคา 1,200 บาท เก้าอี้หนึ่งตัวราคา 350 บาท ถ้านายแดงมีเงิน 3,000 บาท อยากซื้อโต๊ะ 1 ตัว แล้วเหลือเงินไว้อย่างน้อย 500 บาท เขาจะซื้อเก้าอี้ได้กี่ตัว
4. ถ้ามีขวดน้ำ 6 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร คุณครูต้องการแบ่งให้นักเรียน 10 คน ได้คนละเท่ากัน นักเรียนแต่ละคนจะได้น้ำกี่มิลลิลิตร
5. มีเลขเรียงกัน 5 จำนวน ผลบวกเท่ากับ 55 จงหาว่าจำนวนตรงกลางคือเท่าไร
6. ในห้องเรียนมีเก้าอี้ 5 แถว ๆ ละ 6 ตัว ถ้ามีเด็กนั่งแถวหน้าเพียง 3 ตัว และแถวสุดท้ายเต็มทุกตัวห้องนี้มีเก้าอี้ว่างทั้งหมดกี่ตัว
7. มีแมว 3 ตัว จับหนูได้ 3 ตัวในเวลา 3 นาที ถ้ามีแมว 6 ตัว ใช้เวลาจับหนูเท่ากันต่อหนู (ไม่ช่วยกัน) จะจับหนูได้กี่ตัวใน 9 นาที
8. ร้านหนึ่งขายของลดราคา 20% จากราคาปกติ 250 บาท แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาล้างลด ราคาสุทธิคือเท่าไร

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีปัญหาเด็กชอบนั่งหลังห้อง จากภาพดังกล่าว จงแก้ปัญหานั่งเรียนชอบนั่งหลังห้องด้วยวิธีใดก็ได้ พร้อมอธิบายขั้นตอนการทำงาน





1. หากรถส่งของต้องเริ่มจากจุด A และต้องไปส่งของที่จุด G
 เส้นทางใดที่ใช้ ระยะทางรวมสั้นที่สุดและมีระยะทางรวมกี่กิโลเมตร?

.....

.....

2. ถ้ารถต้องแวะส่งของที่ E ก่อนถึง G

ให้หาว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดจาก $A \rightarrow E \rightarrow G$ เป็นเส้นทางใด และรวมระยะทางเท่าไร

.....

.....

3. เขียน ขั้นตอนการหาคำตอบแบบอธิบายกระบวนการคิด (ลำดับขั้นตอน) เช่น ระบุจุดเริ่มต้นและจุดปลายทาง เขียนเส้นทางที่เป็นไปได้ คำนวณระยะทางรวมของแต่ละเส้นทางเลือกเส้นทางที่มีค่าน้อยที่สุด กำหนดให้เริ่มที่จุด E

.....

.....

8. การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชานี้ ดำเนินการโดยยึดกรอบแนวคิด KPA (Knowledge – Process – Attitude) เพื่อประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ กระบวนการคิดและการปฏิบัติ ตลอดจนเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและบริบทของผู้เรียน จำนวน 40 คน

ด้านความรู้ (Knowledge) มุ่งประเมินความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณ ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของอัลกอริทึม การแยกย่อยปัญหา การมองหารูปแบบ การสร้างนามธรรม และการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมถึงความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีจริยธรรม การประเมินด้านนี้ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมถึงแบบทดสอบท้ายบทเรียน ทั้งในรูปแบบปรนัยและอัตนัยสั้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความรู้ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน

ด้านกระบวนการ (Process) มุ่งประเมินความสามารถของผู้เรียนในการนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้วิเคราะห์ปัญหา แยกองค์ประกอบของปัญหา และออกแบบแนวทางแก้ไขเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านใบงานและงานกลุ่ม โดยออกแบบอัลกอริทึมจากสถานการณ์หรือปัญหาใกล้ตัว และนำเสนอแนวคิดด้วยแผนภาพลำดับขั้นหรือรหัสเทียม พร้อมทั้งสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการประมวลผลหรือสื่อสารผลลัพธ์ได้อย่างเหมาะสม การประเมินในส่วนนี้ช่วยสะท้อนทักษะการคิดเชิงคำนวณและการประยุกต์ใช้ความรู้ของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านเจตคติ (Attitude) มุ่งประเมินพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ความมีเหตุผล ความใฝ่รู้ การกล้าคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการเห็นคุณค่าของแนวคิดเชิงคำนวณ การประเมินด้านนี้ใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การทำงานกลุ่ม และการสะท้อนผลการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	ระดับ 4 (ดีเยี่ยม)	ระดับ 3 (ดี)	ระดับ 2 (พอใช้)	ระดับ 1 (ปรับปรุง)
K ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณและการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม	เข้าใจแนวคิดเชิงคำนวณครบถ้วน อธิบายและเชื่อมโยงการแก้ปัญหาได้เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม	เข้าใจแนวคิดหลัก อธิบายได้ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม	เข้าใจบางแนวคิด ยังต้องแนะนำการใช้เทคโนโลยี	ไม่เข้าใจแนวคิดหลัก ใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม
P การวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบขั้นตอนวิธี	วิเคราะห์ปัญหาได้ชัดเจน ออกแบบขั้นตอนวิธีเป็นลำดับ ตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการได้	วิเคราะห์และออกแบบได้เกือบครบถ้วน	วิเคราะห์ได้บางส่วน ขั้นตอนไม่ชัดเจน	ไม่สามารถวิเคราะห์หรือออกแบบได้
P การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสื่อสารและประมวลผล	ใช้เครื่องมือดิจิทัลเหมาะสม สื่อสารผลลัพธ์ชัดเจน	ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	ใช้ได้แต่ยังไม่เหมาะสม	ใช้ไม่ถูกต้อง
A ความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น	มีความรับผิดชอบสูง ใฝ่รู้ กล้าคิดแก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก	มีความรับผิดชอบและร่วมมือดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง ต้องกระตุ้น	ขาดความรับผิดชอบ ไม่ร่วมมือ

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจเรื่องอัลกอริทึมและแนวคิดเชิงนามธรรม (K)	20	✓			
การวิเคราะห์ปัญหาและการแยกองค์ประกอบสำคัญ (P)	30	✓			
การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาและการนำเสนอด้วยผังงานหรือรหัสเทียม (P)	20		✓		
การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และ ความมีเหตุผล (A)	15	✓			
เจตคติและการใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม (A)	15	✓			
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การส

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ
(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)
...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง
(ครูอานนท์ มากมี)
...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน
(นายอภิภัทร พลชา)
...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัส ว20255 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัลกอริทึม (Algorithm) เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 17-21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

- อธิบายความหมายและความสำคัญของ อัลกอริทึม และลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา
- วิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และแปลงเป็นลำดับขั้นตอนแก้ปัญหาที่ชัดเจน
- สร้างอัลกอริทึมอย่างง่าย โดยใช้ผังงาน (Flowchart) หรือรหัสจำลอง (Pseudocode)
- ใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อจำลองขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึม
- ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมในการออกแบบวิธีแก้ปัญหา

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge)

ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม ได้แก่ ความหมาย องค์ประกอบ การเขียนอัลกอริทึม และการใช้ผังงานเบื้องต้น รวมถึงรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

P (Process)

ผู้เรียนสามารถ

- วิเคราะห์และแยกโครงสร้างของปัญหา
- ออกแบบขั้นตอนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
- สร้างผังงานหรือรหัสจำลอง
- ใช้โปรแกรมช่วยสร้างและทดสอบอัลกอริทึม
- ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ

A (Attitude)

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ กล้าคิดเป็นขั้นตอน รับผิดชอบต่อการใช้เทคโนโลยี เคารพความคิดผู้อื่น และทำงานร่วมกันได้ดี ในการแก้ปัญหา

3. สาระการเรียนรู้

1. ความหมายของ อัลกอริทึม และบทบาทในการแก้ปัญหา
2. ขั้นตอนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process)
3. หลักการสร้างอัลกอริทึม เช่น ลำดับ, เงื่อนไข, การทำซ้ำ
4. ผังงาน (Flowchart) และสัญลักษณ์พื้นฐาน
5. การเขียนรหัสจำลอง (Pseudocode) เบื้องต้น
6. การใช้โปรแกรมช่วยสร้างผังงาน
7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม

4. สาระสำคัญ

อัลกอริทึมเป็นชุดคำสั่งที่ช่วยให้การแก้ปัญหเป็นระบบ มีความชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติซ้ำได้ ผู้เรียนจะได้ฝึกการคิดเป็นขั้นตอน การเขียนผังงาน และการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อจำลองการทำงานของอัลกอริทึม พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำ (30 นาที)

1. ครูทบทวนความหมายของ “อัลกอริทึม” ตัวอย่างในชีวิตจริง เช่น วิธีชงกาแฟ, การเปิดคอมพิวเตอร์
2. กระตุ้นความคิด
 1. “ถ้าเราต้องบอกเพื่อนให้ทำอะไรบางอย่างแบบละเอียด ต้องอธิบายอย่างไรให้ทำได้ถูกต้อง?”
 2. “เคยมีงานที่ต้องทำเป็นขั้นตอนที่ละขั้นไหม?”
3. ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนตัวอย่างอัลกอริทึมรอบตัว เช่น
 1. การผูกเชือกรองเท้า
 2. ขั้นตอนซื้อของออนไลน์

ชั้นสอน (60 นาที)

1. ครูอธิบายแนวคิดพื้นฐานของอัลกอริทึม
 1. ลำดับความต่อเนื่อง (Sequence)
 2. เงื่อนไข (Decision)
 3. การทำซ้ำ (Loop)
2. ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง เช่น
 1. การค้นหารายชื่อเพื่อน
 2. วิธีคิดเงินทอน
 3. การเลือกเมนูอาหารพร้อมชี้ให้เห็นขั้นตอนอัลกอริทึม
3. นักเรียนทำใบงาน เช่น
 1. วิเคราะห์ปัญหา
 2. แยกขั้นตอน
 3. เขียนผังงานด้วยสัญลักษณ์มาตรฐาน
 4. ทดสอบอัลกอริทึมด้วย Flowgorithm หรือ Scratch
4. ครูตรวจ ชี้แนะ และให้ข้อเสนอแนะเรื่องลำดับและความชัดเจนของขั้นตอน

ชั้นสรุป (30 นาที)

1. นักเรียนออกมานำเสนอผังงานหรือรหัสจำลอง พร้อมอธิบายเหตุผล
2. ครูสรุป
 1. ความสำคัญของการคิดแบบลำดับขั้น
 2. การออกแบบอัลกอริทึมที่ดีต้องมีความชัดเจน ทดสอบได้ และแก้ไขได้
3. มอบหมายงานบ้าน
 1. ให้เลือกปัญหา 1 เรื่อง เช่น การล้างจาน, การเก็บห้อง, การคิดเงินซื้อของ

2. แล้วเขียนอัลกอริทึม 1 ชุด พร้อมผังงานประกอบ

6. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน / เอกสารประกอบ

1. หนังสือ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 (สสวท.)
บทที่เกี่ยวข้อง: อัลกอริทึม, ผังงาน, การแก้ปัญหา
2. ใบงานการเขียนผังงานและอัลกอริทึมที่ครูจัดทำ

2. สื่อดิจิทัล / เทคโนโลยี

1. คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
2. โปรแกรมสร้างผังงาน เช่น Flowgorithm
3. โปรแกรมตัวอย่างอัลกอริทึม เช่น Scratch
4. อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้า

3. สื่อวิดีโอ / มัลติมีเดีย

1. วิดีโอสอนผังงาน
2. วิดีโอจำลองการทำงานของอัลกอริทึมง่าย ๆ

4. สื่อออนไลน์ / แพลตฟอร์ม

1. เว็บไซต์ สสวท. สำหรับกิจกรรมเสริมและแบบฝึกหัด
2. เว็บไซต์สอนผังงานออนไลน์ เช่น Code.org (การคิดเป็นขั้นตอน)

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่2

ข้อ1 ให้นักเรียน “แยกขั้นตอน” ของงานใหญ่ให้เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ

ข้อ 1.1

แยกย่อยขั้นตอน “การปั่นผ้าในเครื่องซักผ้า”

ข้อ 1.2

แยกย่อยขั้นตอน “การต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป”

ข้อ 1.3

แยกย่อยขั้นตอน “การเดินทางไปโรงเรียนตอนเช้า”

ข้อ 1.4

แยกย่อยขั้นตอน “การสั่งอาหารออนไลน์”

ข้อ 1.5

แยกย่อยขั้นตอน “การทำความสะอาดห้องนอน”

ข้อ 1.6

แยกย่อยขั้นตอน “การปลูกต้นไม้ในกระถาง”

ข้อ 1.7

แยกย่อยขั้นตอน “การจ่ายเงินที่ร้านสะดวกซื้อ”

ข้อ2 ให้ดูตัวเลขและตอบว่ารูปแบบ (pattern) คืออะไร เช่น เพิ่มทีละเท่า / ลดทีละเท่า / สูตรคืออะไร

ข้อ 2.1

3, 6, 9, 12, 15, ...

ข้อ 2.2

10, 20, 40, 80, ...

ข้อ 2.3

1, 4, 9, 16, 25, ...

ข้อ 2.4

100, 90, 80, 70, ...

ข้อ 2.5

2, 5, 8, 11, 14, ...

ข้อ 2.6

1, 2, 4, 8, 16, ...

ข้อ 2.7

7, 14, 21, 28, ...

ข้อ 2.8

1, 3, 6, 10, 15, ...

ข้อ 2.9

5, 4, 3, 2, 1, ...

หาพจน์ทั่วไป

ลำดับ:

200, 195, 190, 185, ...

1. จงหาพจน์ที่ 25

การหาพจน์ที่หายไป

ลำดับ:

50, ?, 46, ?, 42, ?, ...

1. จงหาพจน์ที่ขาดหายไป 3 พจน์แรก
2. เขียน สูตรหาพจน์ทั่วไป

Algorithmic Thinking

โจทย์:

นักเรียนกำลังลดเวลาเล่นเกมวันละ 5 นาที เริ่มจาก 120 นาที, 115 นาที, 110 นาที, ...

1. เขียน อัลกอริทึม / ขั้นตอนคำนวณเวลาเล่นเกมวัน n
2. หาวว่า วันไหนเวลาน้อยกว่า 30 นาทีครั้งแรก

คัดแยกขวดน้ำรีไซเคิล

ศูนย์รีไซเคิลรับขวดน้ำจากลูกค้า ขวดมี 3 ประเภท:

1. ขวดพลาสติกเล็ก 0.2 บาท
2. ขวดพลาสติกกลาง 0.5 บาท
3. ขวดพลาสติกใหญ่ 1 บาท

ให้ออกแบบขั้นตอนคำนวณรายได้รวมจากการรับซื้อขวดทั้งหมด

นับแต้มสะสมในร้านกาแฟ

ร้านกาแฟมีระบบสะสมแต้ม:

1. ซื้อเมนูธรรมดาได้ 1 แต้ม
2. เมนูพิเศษได้ 2 แต้ม
3. ซื้อแก้วใหญ่พิเศษได้ 3 แต้ม

ให้ออกแบบขั้นตอนหาจำนวนแต้มรวมของลูกค้าคนหนึ่งจากรายการซื้อทั้งหมด

คำนวณค่าจอตรถแต่ละประเภท

ลานจอตรถคิดราคา:

1. มอเตอร์ไซค์ 10 บาท
2. รถเก๋ง 20 บาท
3. รถกระบะ 30 บาท

ให้ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อหายอดเงินรวมจากจำนวนรถแต่ละประเภท

ให้นักเรียนหาคำตอบพร้อมเขียนลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียด

1.หาด้านตรงข้ามมุมฉาก

สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านสองด้านยาว 6 ซม. และ 8 ซม.

จงหาด้านตรงข้ามมุมฉาก

2.หาด้านประชิดมุมฉาก

ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 13 ซม. ด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมมุมฉากยาว 5 ซม.

จงหาด้านที่เหลือ

3.ตรวจสอบว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่

สามเหลี่ยมมีด้านยาว 7 ซม., 24 ซม., 25 ซม.

จงตรวจสอบว่ามุมใดเป็นมุมฉาก

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม โดยเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ และหลักการเขียนอัลกอริทึมเบื้องต้น รวมถึงสามารถใช้ผังงานในการอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เรียนยังมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวัน

ในด้านกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแยกโครงสร้างของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหามีลำดับขั้น โดยใช้หลักการของอัลกอริทึม เช่น โครงสร้างลำดับ เงื่อนไข และการทำซ้ำ ผู้เรียนสามารถสร้างผังงานหรือรหัสจำลองเพื่อสื่อสารแนวคิดในการแก้ปัญหา รวมถึงใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือดิจิทัลช่วยในการสร้างและทดสอบอัลกอริทึม อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของตนให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านเจตคติ ผู้เรียนแสดงออกถึงความใฝ่รู้และความตั้งใจในการเรียนรู้ กล้าคิดและกล้าแก้ปัญหอย่างเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอัลกอริทึมและแนวคิดเชิงคำนวณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

สาระการเรียนรู้ในรายวิชานี้ครอบคลุมความหมายและบทบาทของอัลกอริทึมในการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหอย่างเป็นระบบ หลักการสร้างอัลกอริทึมโดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ลำดับ เงื่อนไข และการทำซ้ำ การใช้ผังงานและสัญลักษณ์พื้นฐาน การเขียนรหัสจำลองเบื้องต้น ตลอดจนการใช้โปรแกรมช่วยสร้างผังงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึมและการใช้ผังงาน (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
การวิเคราะห์และแยกโครงสร้างของปัญหา (P)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การออกแบบขั้นตอนและการสร้างผังงานหรือรหัสจำลอง (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสร้างทดสอบ และปรับปรุงอัลกอริทึม (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการใช้เทคโนโลยี (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึมและการใช้ผังงาน (K)	20	✓			
การวิเคราะห์และแยกโครงสร้างของปัญหา (P)	30	✓			
การออกแบบขั้นตอนและการสร้างผังงานหรือรหัสจำลอง (P)	20	✓			
การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสร้าง ทดสอบ และปรับปรุงอัลกอริทึม (P)	15	✓			
เจตคติ ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการใช้เทคโนโลยี (A)	15		✓		
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

เวลาไม่พอในทศ รอน

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

เตรียม ทศ รอน 15 ดังว่า เดิม

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

ฝึกฝน เข้าใจเนื้อหา ส่งงาน ครบตาม เวลา

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ

(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง

(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน

(นายอิทธิพร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัส ว20255 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัลกอริทึม (Algorithm) เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 24-28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

.....

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของผังงาน (Flowchart) และอัลกอริทึมได้
2. วิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วแปลงเป็นลำดับขั้นตอนแก้ปัญหาที่ชัดเจน
3. สร้างผังงานอย่างง่ายได้ โดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐาน
4. ใช้โปรแกรมสร้างและทดสอบผังงาน เช่น Flowgorithm
5. ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมในการออกแบบวิธีแก้ปัญหา

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge)

ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับผังงาน ได้แก่ ความหมาย ความสำคัญ สัญลักษณ์พื้นฐาน การเขียนผังงานเบื้องต้น และ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

P (Process)

ผู้เรียนสามารถ

1. วิเคราะห์ปัญหาและแยกเป็นลำดับขั้นตอน
2. ออกแบบผังงานอย่างเป็นระบบ
3. ใช้สัญลักษณ์พื้นฐานในการเขียนผังงาน
4. ใช้โปรแกรมช่วยสร้างและจำลองผังงาน
5. ตรวจสอบและปรับปรุงผังงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

A (Attitude)

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ กล้าคิดเป็นขั้นตอน ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น และใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม

3. สาระการเรียนรู้

1. ความหมายและความสำคัญของผังงาน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างอัลกอริทึมและผังงาน
3. สัญลักษณ์พื้นฐานของผังงาน เช่น Start/End, Process, Input/Output, Decision, Flowlines
4. การเขียนผังงานตามลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา
5. การอ่านและแปลความหมายผังงาน
6. การใช้โปรแกรมสร้างผังงาน เช่น Flowgorithm
7. แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

4. สาระสำคัญ

ผังงานเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้สื่อสารขั้นตอนการแก้ปัญหาให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติซ้ำได้ ผู้เรียนจะได้ฝึกการคิดเป็นขั้นตอน การออกแบบผังงาน การใช้โปรแกรมเพื่อจำลองการทำงาน และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหามาจริงในชีวิตประจำวัน

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำ (30 นาที)

1. ครูทบทวนความหมายของ “ผังงาน” พร้อมยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น
 1. ผังงานการแปร่งฟัน
 2. ผังงานการทำงานของตู้กดน้ำ
2. กระตุ้นความคิดโดยถาม
 1. “ถ้าต้องอธิบายงานให้เพื่อนทำทีละขั้น จะทำอย่างไร?”
 2. “ถ้าขั้นตอนผิดเพียงข้อเดียว จะเกิดอะไรขึ้นกับผลลัพธ์?”

3. ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตจริงที่สามารถทำเป็นผังงาน เช่น

1. การผูกเชือกรองเท้า
2. ขั้นตอนสั่งอาหารออนไลน์

ชั้นสอน (60 นาที)

1. ครูอธิบายความหมายของอัลกอริทึม และเชื่อมโยงสู่ผังงาน

1. ตัวแทนขั้นตอน
2. ใช้สัญลักษณ์แทนกิจกรรม

2. อธิบายสัญลักษณ์พื้นฐานของผังงาน

1. Start/End
2. Process
3. Input/Output
4. Decision
5. Flowline

3. ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงแล้วสร้างผังงานร่วมกัน เช่น

1. ผังงานหาค่าเฉลี่ยคะแนน
2. ผังงานตัดสินใจซื้อสินค้าหรือไม่
3. ผังงานตรวจสอบรหัสผ่าน

4. นักเรียนทำใบงาน

1. วิเคราะห์ปัญหา
2. เขียนขั้นตอนอัลกอริทึม
3. สร้างผังงานโดยใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้อง
4. ทดลองรันผังงานจริง โดยใช้ Flowgorithm หรือเว็บไซต์ผังงานที่ครูกำหนด
5. ครูให้คำแนะนำเพิ่มเติม เช่น ความถูกต้องของลำดับและเงื่อนไข

ขั้นสรุป (30 นาที)

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผังงาน พร้อมอธิบายเหตุผลในการออกแบบ
2. ครูสรุปความรู้
 1. ความสำคัญของการออกแบบผังงาน
 2. ลักษณะผังงานที่ดี: ชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย และทดสอบได้
3. มอบหมายงานบ้าน
 1. เลือก 1 ปัญหา เช่น
 - การล้างจาน
 - การจัดโต๊ะเรียน
 - การคิดเงินทอน
 2. เขียนอัลกอริทึมและผังงานประกอบ 1 ชุด

6. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน / เอกสารประกอบ

1. หนังสือ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 (สสวท.)
- บทที่เกี่ยวข้อง: อัลกอริทึม, ผังงาน
2. ใบงานการเขียนผังงานที่ครูจัดทำ

2. สื่อดิจิทัล / เทคโนโลยี

1. คอมพิวเตอร์ / แท็บเล็ต
2. โปรแกรม Flowgorithm
3. Scratch (สำหรับทดลองตรรกะของผังงาน)
4. อินเทอร์เน็ตสำหรับค้นคว้าและทดลอง

3. สื่อวิดีโอ / มัลติมีเดีย

1. วิดีโอสอนผังงานพื้นฐาน
2. วิดีโอจำลองตัวอย่างผังงานง่าย ๆ เช่น การเลือกเมนูอาหาร

4. สื่อออนไลน์ / แพลตฟอร์ม

1. เว็บไซต์ สสวท. สำหรับกิจกรรมเสริม
2. เว็บไซต์สอนผังงาน เช่น
 1. Code.org (บทเรียนการคิดเป็นขั้นตอน)
 2. เว็บไซต์ฝึกผังงานออนไลน์อื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับ ม.2

อัลกอริทึม (Algorithm)

- รู้จักอัลกอริทึม -



อัลกอริทึม (Algorithm) คือ
ชุดของขั้นตอนการทำงานที่มีลำดับชัดเจน ใช้
สำหรับแก้ปัญหาหนึ่ง หรือทำงานอย่างใดอย่าง
หนึ่งให้สำเร็จ โดยขั้นตอนต้อง ถูกต้อง, **เป็น**
ลำดับ, และ **ทำซ้ำได้** โดยได้ผลลัพธ์แบบ
เดียวกันทุกครั้ง



อัลกอริทึมของ IG ทำงานอย่างไร?

Instagram ใช้ “อัลกอริทึม” หลายตัวร่วมกัน ไม่ใช่อันเดียว โดยจะเลือกแสดงโพสต์/รีล/สตอรี่ ให้ตรงใจผู้ใช้มากที่สุด โดยดูจาก พฤติกรรม ของผู้ใช้นั้นเอง

 **การต้มไข่**

เมื่อต้องการต้มไข่ จะมีขั้นตอน คือ

1 เตรียมส่วนประกอบ และอุปกรณ์

 น้ำ

 ไข่

 หม้อ

2 เติมน้ำในหม้อ ใส่ไข่ลงไป



3 นำหม้อตั้งบนเตา เปิดไฟ



4 เมื่อน้ำเดือดจับเวลา
อีก 4 นาที ปิดไฟ



5 นำไข่ที่ต้มสุกแล้วออกจากหม้อ



7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ข้อที่ 1

ข้อความที่ให้เรียงลำดับ

- ล้างผัก
- หั่นผักเป็นชิ้น
- จบ
- เริ่มต้น
- นำผักไปผัดในกระทะ
- ประรสและตักเสิร์ฟ

คำถาม

1. การจำลองความคิดนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องใด
2. ลักษณะการทำงานเป็นโครงสร้างแบบใด (ลำดับ / เหนือ / ทำซ้ำ)

ข้อที่ 2

ข้อความที่ให้เรียงลำดับ

- เริ่มต้น
- ตื่นนอน
- เก็บที่นอน
- แปรงฟัน
- กินอาหารเช้า
- จบ

คำถาม

1. การจำลองความคิดนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องใด
2. ลักษณะการทำงานเป็นโครงสร้างแบบใด (ลำดับ / เหนือ / ทำซ้ำ)

ข้อที่ 3

ข้อความที่ให้เรียงลำดับ

- เริ่มต้น
- หยิบสมุดการบ้าน
- ตรวจว่าทำครบหรือยัง
- ถ้าทำไม่ครบ ให้ทำต่อ
- ถ้าทำครบแล้ว เก็บใส่กระเป๋า
- จบ

คำถาม

1. การจำลองความคิดนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องใด
2. ลักษณะการทำงานเป็นโครงสร้างแบบใด (ลำดับ / เงื่อนไข / ทำซ้ำ)

ข้อที่ 4

ข้อความที่ให้เรียงลำดับ

- เริ่มต้น
- เปิดพัดลม
- รู้สึกร้อนหรือไม่
- ถ้าไม่ร้อน ปิดพัดลม
- ถ้าร้อน เปิดพัดลมเบอร์ 2
- จบ

คำถาม

1. การจำลองความคิดนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องใด
2. ลักษณะการทำงานเป็นโครงสร้างแบบใด (ลำดับ / เงื่อนไข / ทำซ้ำ)

ข้อที่ 5

ข้อความที่ให้เรียงลำดับ

- เริ่มต้น
- เปิดคอมพิวเตอร์
- เข้าสู่ระบบ
- เปิดโปรแกรมพิมพ์งาน
- พิมพ์งานที่ครูกำหนด
- บันทึกไฟล์
- จบ

คำถาม

1. การจำลองความคิดนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องใด
2. ลักษณะการทำงานเป็นโครงสร้างแบบใด (ลำดับ / เชื่อมโยง / ทำซ้ำ)

ข้อที่ 6

ข้อความที่ให้เรียงลำดับ

- เริ่มต้น
- ตรวจสอบจำนวนเงิน
- ถ้ามี ≥ 50 บาท ซื้อขนม 2 ชนิด
- ถ้ามีระหว่าง 20-49 บาท ซื้อขนม 1 ชนิด
- ถ้าน้อยกว่า 20 บาท เก็บเงินไว้ไม่ซื้อ
- จบ

คำถาม

1. การจำลองความคิดนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องใด
2. ลักษณะการทำงานเป็นโครงสร้างแบบใด (ลำดับ / เชื่อมโยง / ทำซ้ำ)

ข้อที่ 7

ข้อความที่ให้เรียงลำดับ

- เริ่มต้น
- หยิบโทรศัพท์
- ตรวจสอบแบตเตอรี่
- ถ้าแบตเตอรี่ < 20% ให้ชาร์จทันที
- ถ้าแบตเตอรี่ $\geq$ 20% ใช้งานต่อได้
- จบ

คำถาม

1. การจำลองความคิดนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องใด
2. ลักษณะการทำงานเป็นโครงสร้างแบบใด (ลำดับ / เงื่อนไข / ทำซ้ำ)

ข้อที่ 8

ข้อความที่ให้เรียงลำดับ

- เริ่มต้น
- นำเสื้อใส่เครื่องซักผ้า
- เติมน้ำยาซักผ้า
- ตั้งโปรแกรมซัก
- รอเครื่องซักผ้าทำงาน
- นำเสื้อไปตาก
- จบ

คำถาม

1. การจำลองความคิดนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องใด
2. ลักษณะการทำงานเป็นโครงสร้างแบบใด (ลำดับ / เงื่อนไข / ทำซ้ำ)

ข้อที่ 9

ข้อความที่ให้เรียงลำดับ

- เริ่มต้น
- เตรียมหนังสือเรียน
- เข้าห้องเรียน
- ฟังครูสอน
- ทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานครู
- จบ

คำถาม

1. การจำลองความคิดนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องใด
2. ลักษณะการทำงานเป็นโครงสร้างแบบใด (ลำดับ / เชื่อมโยง / ทำซ้ำ)

ข้อที่ 10

ข้อความที่ให้เรียงลำดับ

- เริ่มต้น
- รดน้ำต้นไม้
- ตรวจสอบว่าขึ้นหรือไม่
- ถ้าขึ้น หยดรดน้ำ
- ถ้าดินแห้ง รดน้ำเพิ่ม
- จบ

คำถาม

1. การจำลองความคิดนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องใด
2. ลักษณะการทำงานเป็นโครงสร้างแบบใด (ลำดับ / เชื่อมโยง / ทำซ้ำ)

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับผังงาน โดยเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของผังงานในการอธิบาย ขั้นตอนการแก้ปัญหา ตลอดจนรู้จักสัญลักษณ์พื้นฐานที่ใช้ในการเขียนผังงาน และสามารถเขียนผังงานเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เรียนยังมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแยกออกเป็นลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบผังงานโดยใช้สัญลักษณ์พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับขั้นตอนการแก้ปัญหา ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือดิจิทัลช่วยในการสร้างและจำลองผังงาน รวมถึงตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงผังงานของตนให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านเจตคติ ผู้เรียนแสดงออกถึงความใฝ่รู้และความตั้งใจในการเรียนรู้ กล้าคิดและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความรับผิดชอบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้เกี่ยวกับ ผังงานและการ ใช้เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม (K)	20	อธิบายความหมาย และแนวคิดได้ ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับ สถานการณ์จริงได้ ชัดเจน	อธิบายได้ ถูกต้องเป็นส่วน ใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
การวิเคราะห์ ปัญหาและการ จัดลำดับ ขั้นตอน (P)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ ครบถ้วน แยก องค์ประกอบได้ ถูกต้อง	วิเคราะห์และ แยก องค์ประกอบได้ เกือบครบ	วิเคราะห์ได้ บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ ถูกต้อง
การออกแบบ ผังงานอย่าง เป็นระบบ (P)	20	ออกแบบเป็น ระบบ ใช้ผังงาน/ รหัสเทียมถูกต้อง ชัดเจน	ออกแบบ ถูกต้องเกือบ ครบ	ขั้นตอนยังไม่ ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็น ระบบ
การใช้ สัญลักษณ์และ โปรแกรมช่วย สร้างผังงาน (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มี เหตุผล	ร่วมมือและ รับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็น บางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ การ ทำงานร่วมกับ ผู้อื่น และการ ใช้เทคโนโลยี อย่างมี จริยธรรม (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้ แนวคิดเชิงคำนวณ อย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ	ใช้อย่าง เหมาะสมเป็น ส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้อง แนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับผังงานและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (K)	20		✓		
การวิเคราะห์ปัญหาและการจัดลำดับขั้นตอน (P)	30	✓			
การออกแบบผังงานอย่างเป็นระบบ (P)	20	✓			
การใช้สัญลักษณ์และโปรแกรมช่วยสร้างผังงาน (P)	15		✓		
เจตคติ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (A)	15		✓		
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

.....

.....

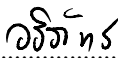
.....

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มสาระ
(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูพี่เลี้ยง
(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูผู้สอน
(นายอธิภัทร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัส ว20255 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Python (คำสั่งเบื้องต้น) เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 1-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

.....

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของภาษา Python ได้
2. เข้าใจตัวแปร ชนิดข้อมูล และคำสั่งพื้นฐานของ Python
3. วิเคราะห์ปัญหาและเขียนโค้ดง่าย ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้
4. ใช้คำสั่งรับค่า/แสดงผล การคำนวณ การใช้เงื่อนไข และลูปใน Python
5. ใช้โปรแกรมเขียนโค้ด เช่น Thonny, Replit หรือ Python IDLE
6. ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมในการเขียนโปรแกรม

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge)

ผู้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Python ได้แก่

1. ความหมาย การใช้งาน และความสามารถของภาษา
2. ตัวแปรและชนิดข้อมูล
3. คำสั่งแสดงผลและรับข้อมูล
4. ตัวดำเนินการ (คำนวณ เปรียบเทียบ และตรรกะ)
5. คำสั่งเงื่อนไข (if-elif-else)
6. คำสั่งวนซ้ำ (for, while)
7. ข้อควรปฏิบัติและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี

P (Process)

ผู้เรียนสามารถ

1. วิเคราะห์ปัญหาอย่างง่ายและออกแบบวิธีเขียนโปรแกรม
2. เขียนโค้ด Python ตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง
3. ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงโค้ดให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
4. ใช้โปรแกรมช่วยเขียนโค้ด เช่น Thonny, Replit หรือ Google Colab

A (Attitude)

ผู้เรียน

1. ใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าทดลอง
2. ทำงานร่วมกับเพื่อนได้ดี
3. ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม ไม่ลอกโค้ด และอ้างอิงผู้อื่นอย่างเหมาะสม

3. สารการเรียนรู้

1. ความหมายและความสำคัญของภาษา Python
2. ตัวแปรและชนิดข้อมูล (int, float, str, bool)
3. คำสั่ง print() และ input()
4. ตัวดำเนินการพื้นฐาน (+ - * / // % **)
5. การใช้เงื่อนไข: if, elif, else
6. การใช้ลูป: for, while
7. การใช้ list เบื้องต้น
8. การเขียนฟังก์ชันง่าย ๆ
9. การใช้โปรแกรม Thonny / Replit สำหรับเขียนโค้ด
10. ความปลอดภัยในการเขียนโปรแกรมและจริยธรรมดิจิทัล

4. สำคัญ

Python ยังช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) โดยผู้เรียนสามารถทดลองออกแบบโปรแกรมจากสถานการณ์จริง เช่น โปรแกรมช่วยตัดสินใจ โปรแกรมคิดคะแนนเฉลี่ย โปรแกรมสุ่มคำถาม หรือโปรแกรมช่วยจัดการข้อมูลอย่างง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มากขึ้น

นอกจากนี้ Python ยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดไปสู่หัวข้อที่ทันสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), วิทยาการข้อมูล (Data Science), การพัฒนาเว็บไซต์ และระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนมีทักษะพร้อมสำหรับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีในอนาคตในระดับที่สูงขึ้น

ผู้เรียนยังจะได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน การแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อย การตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด และการสื่อสารแนวคิดเชิงตรรกะ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมในโลกดิจิทัลยุคปัจจุบัน

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำ (30 นาที)

ครูทบทวนคำถามกระตุ้นความคิด เช่น

1. “ถ้าเราต้องให้คอมพิวเตอร์คิดแทน ต้องสั่งอย่างไร?”
2. “ถ้าสั่งผิดแค่จุดเดียว คอมพิวเตอร์จะทำงานผิดหรือไม่?”

ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างงานที่อยากให้คอมพิวเตอร์ทำ เช่น

1. คิดคะแนนเฉลี่ย
2. แสดงข้อความทักทาย
3. คิดเงินทอน

ครูแนะนำโปรแกรมที่ใช้เขียน Python เช่น:

1. Thonny
2. Replit
3. Python IDLE

ชั้นสอน (60 นาที)

1. ความหมายของ Python และเหตุผลที่นิยมใช้

1. เขียนง่าย อ่านง่าย
2. ใช้ทำเกม เว็บไซต์ AI ฯลฯ

2. คำสั่งพื้นฐาน

แสดงผล

```
print("Hello Python")
```

รับค่าจากผู้ใช้

```
name = input("ชื่อของคุณ: ")  
print("สวัสดี", name)
```

3. ตัวแปรและชนิดข้อมูล

ตัวแปรและชนิดข้อมูลใน Python (สรุปสำหรับแผนการสอน)

1. ตัวแปร (Variable)

1. ตัวแปรคือชื่อที่ใช้เก็บข้อมูลในโปรแกรม เพื่อเรียกใช้หรือเปลี่ยนแปลงค่าได้
2. ใช้เครื่องหมาย = ในการกำหนดค่า เช่น `age = 14`
3. Python ไม่ต้องประกาศชนิดข้อมูลก่อน (เป็น Dynamic Typing)
4. ควรตั้งชื่อให้สื่อความหมาย เช่น `name`, `score`, `is_student`

2. ชนิดข้อมูลพื้นฐาน (Data Types)

2.1 int (จำนวนเต็ม)

1. ใช้เก็บตัวเลขที่ไม่มีทศนิยม เช่น 14, 0, -10
2. เหมาะกับข้อมูลที่เป็นจำนวนที่นับได้ เช่น อายุ จำนวนคน
3. เมื่อคำนวณร่วมกับ float ผลลัพธ์จะเป็น float

2.2 float (จำนวนทศนิยม)

1. ใช้เก็บตัวเลขที่มีจุดทศนิยม เช่น 95.5, 3.14
2. ใช้กับข้อมูลที่ต้องการความละเอียด เช่น คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก

2.3 string (ข้อความ – str)

1. ใช้เก็บตัวอักษรหรือข้อความ เช่น "Anan"
2. ต้องใส่ข้อความภายในเครื่องหมาย " " หรือ ' '
3. ไม่สามารถนำไปบวกกับตัวเลขได้โดยตรง ต้องแปลงชนิดก่อนด้วย str()

2.4 bool (ค่าตรรกะ – Boolean)

1. มีค่าได้เพียง 2 ค่า คือ True หรือ False
2. ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข และควบคุมลำดับการทำงานของโปรแกรม
3. มักตั้งชื่อให้เป็นลักษณะคำถาม เช่น is_student, is_login

3. หมายเหตุสำคัญ

1. สามารถตรวจสอบชนิดข้อมูลได้ด้วย type()
2. สามารถแปลงชนิดข้อมูลได้ เช่น str(), int(), float()
3. ระวังการนำข้อมูลต่างชนิดมาใช้ร่วมกัน เช่น string + int จะเกิดข้อผิดพลาดถ้าไม่แปลงชนิดก่อน

age = 14 # int

score = 95.5 # float

name = "Anan" # string

is_student = True # bool

4. ใบงานให้นักเรียนทำ

1. วิเคราะห์ปัญหา
2. เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา
3. เขียนโค้ด Python
4. ทดสอบรันโค้ดจริง
5. แก้ไขข้อผิดพลาดจากผลลัพธ์

ตัวอย่างหัวข้อใบงาน:

1. โปรแกรมคิดเงินทอน
2. โปรแกรมหาค่าเฉลี่ย
3. โปรแกรมทักทายด้วยชื่อที่ผู้ใช้กรอก

ขั้นสรุป (30 นาที)

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอโปรแกรมของตน

อธิบาย

1. ปัญหาที่แก้
2. วิธีเขียน
3. ผลลัพธ์ที่ได้

ครูสรุปเนื้อหา เช่น

1. ความสำคัญของการเขียนโปรแกรม
2. ลักษณะโค้ดที่ดี: ชัดเจน อ่านง่าย ทดสอบได้

6. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน

1. หนังสือ คอมพิวเตอร์ ม.2 (สสวท.)
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: Python เบื้องต้น, การใช้เงื่อนไข, การวนซ้ำ

2. สื่อดิจิทัล / เทคโนโลยี

1. คอมพิวเตอร์ / แท็บเล็ต
2. โปรแกรมเขียนโค้ด: Thonny, Replit, Python IDLE
3. Google Colab

3. วิดีโอ / มัลติมีเดีย

1. วิดีโอสอน Python พื้นฐาน
2. ตัวอย่างการรันโปรแกรมง่าย ๆ

4. สื่อออนไลน์

เหมาะสำหรับผู้เรียน ม.2

1. Code.org (พื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ)
2. W3Schools Python
3. Programiz Python
4. Replit.com สำหรับทดลองเขียนโค้ด

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ส่วน 1 : การแสดงผล (print)

โจทย์ 1

Input: — ไม่มี —

Output:

Welcome to Python

วันนี้ฉันเรียนการเขียนโปรแกรม

โจทย์ 2

Input: — ไม่มี —

Output:

โรงเรียน: XXXXX

ชั้น: ม.2/1

โจทย์ 3

Input: — ไม่มี —

Output:

ส่วน 2 : การรับค่าจากผู้ใช้ (input)

โจทย์ 4

Input:

- ชื่อของผู้ใช้

Output:

สวัสดี _____ ยินดีต้อนรับสู่ Python!

โจทย์ 5

Input:

- อาหารที่ชอบ

Output:

คุณชอบกิน _____

โจทย์ 6

Input:

- อายุ

Output:

คุณอายุ _____ ปี

ส่วน 3 : ตัวแปรและชนิดข้อมูล

โจทย์ 7

Input: — ไม่มี —

ผู้เรียนสร้างตัวแปรเอง

- name
- age
- height
- is_student

Output:

รูปแบบ (ตัวอย่าง)

ฉันชื่อ _____ อายุ _____ ปี สูง _____ ซม.

โจทย์ 8

Input:

- เลขจำนวนเต็ม 2 ตัว

Output:

แสดงผล

- ผลบวก
- ผลลบ
- ผลคูณ
- ผลหาร

ตัวอย่างรูปแบบ

ผลบวก = _____

ผลลบ = _____

ผลคูณ = _____

ผลหาร = _____

ส่วน 4 : เงื่อนไข (if – elif – else)

โจทย์ 9 — โปรแกรมตัดเกรด

Input:

- คะแนน

Output:

เกรด A / B+ / B / C+ / C / D / F (ตามเงื่อนไข)

เกรด	คะแนนเต็ม 100
A	80 – 100
B+	75 – 79
B	70 – 74
C+	65 – 69
C	60 – 64
D	50 – 59
F	0 – 49

โจทย์ 10 — แบ่งช่วงอายุ

Input:

- อายุ

Output:

ตามเงื่อนไข:

เด็ก

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

ช่วงอายุ (ปี)	หมายเหตุ / หมวดอายุ
0 – 12	เด็ก
13 – 18	วัยรุ่น
19 – 59	ผู้ใหญ่
60 ขึ้นไป	คนแก่

โจทย์ 11 — ตรวจสอบเงิน

Input:

- จำนวนเงินที่มี
- ราคาสินค้า

Output:

ตามเงื่อนไข

ซื้อได้ / เงินไม่เพียงพอ

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยเข้าใจความหมาย การใช้งาน และความสามารถของภาษา Python รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับตัวแปรและชนิดข้อมูล คำสั่งแสดงผลและรับข้อมูล ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ และตรรกะ ตลอดจนสามารถอธิบายหลักการทำงานของคำสั่งเงื่อนไขแบบ if-elif-else และคำสั่งวนซ้ำแบบ for และ while ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เรียนยังตระหนักถึงข้อควรปฏิบัติและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างเหมาะสม

ในด้านกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างง่ายและออกแบบแนวทางในการเขียนโปรแกรมได้อย่างเป็นลำดับขั้น สามารถเขียนโค้ดภาษา Python ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถทดสอบ ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงโค้ดของตนให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามที่กำหนด รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมหรือแพลตฟอร์มช่วยเขียนโค้ด เช่น Thonny, Replit หรือ Google Colab เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาโปรแกรม

ด้านเจตคติ ผู้เรียนแสดงออกถึงความใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าทดลอง และมีความตั้งใจในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้งานอย่างมีจริยธรรม ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา Python และ การใช้งาน (K)	20	อธิบายความหมาย และแนวคิดได้ ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับ สถานการณ์จริงได้ ชัดเจน	อธิบายได้ ถูกต้องเป็นส่วน ใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจ เรื่องตัวแปร ชนิดข้อมูล และโครงสร้าง คำสั่งพื้นฐาน (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ ครบถ้วน แยก องค์ประกอบได้ ถูกต้อง	วิเคราะห์และ แยก องค์ประกอบได้ เกือบครบ	วิเคราะห์ได้ บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ ถูกต้อง
การวิเคราะห์ ปัญหาและการ ออกแบบ ขั้นตอนการ เขียนโปรแกรม (P)	20	ออกแบบเป็น ระบบ ใช้ผังงาน/ รหัสเทียมถูกต้อง ชัดเจน	ออกแบบ ถูกต้องเกือบ ครบ	ขั้นตอนยังไม่ ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็น ระบบ
การเขียน ทดสอบ และ ปรับปรุง โปรแกรม Python โดยใช้เครื่องมือที่ เหมาะสม (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มี เหตุผล	ร่วมมือและ รับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็น บางครั้ง	ไม่ร่วมมือ

เจตคติ ความ รับผิดชอบ และการใช้ เทคโนโลยี อย่างมี จริยธรรม (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้ แนวคิดเชิงคำนวณ อย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ	ใช้อย่าง เหมาะสมเป็น ส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้อง แนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา Python และการใช้งาน (K)	20	✓			
ความเข้าใจเรื่องตัวแปรชนิดข้อมูล และโครงสร้างคำสั่งพื้นฐาน (K)	30	✓			
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบขั้นตอนการเขียนโปรแกรม (P)	20		✓		
การเขียน ทดสอบ และปรับปรุงโปรแกรม Python โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม (P)	15	✓			
เจตคติ ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (A)	15		✓		
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

จัดการเรียนรู้ตาม ๙ ขั้นตอน

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ใช้ VDO ในการ เรียนสอน นิ่ง

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

ฝึกฝน ฝึกซ้ำ ๖๕ ครั้ง

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ

(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง

(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน

(นายอธิภัทร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัส ว20255 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Python (if / elif / else) เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 8-12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

.....

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายและใช้ Comparison Operators ได้ถูกต้อง
2. ใช้ Boolean และ Logical Operators เพื่อสร้างเงื่อนไขเชิงตรรกะได้
3. เขียนโปรแกรมด้วย if / elif / else เพื่อให้โปรแกรมตัดสินใจได้
4. วิเคราะห์สถานการณ์เข้าใจลำดับตรรกะก่อนเขียนโปรแกรม
5. ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดได้
6. ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ ไม่ลอกโค้ดผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) – ผู้เรียนรู้ว่า

1. ความหมายและการใช้งานของ Comparison Operators
2. Boolean และ Logical Operators และการให้ผลลัพธ์แบบ True/False
3. รูปแบบการใช้ if, elif, else และโครงสร้างการตัดสินใจ

P (Process) – ผู้เรียนสามารถ

1. วิเคราะห์ปัญหาเชิงตรรกะอย่างง่าย
2. เขียนโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไข เช่น เช็คะแนน คู่/คี่ ตรวจรหัสผ่าน
3. ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงโค้ดให้ผลลัพธ์ถูกต้อง

A (Attitude) – ผู้เรียน

1. ใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าทดลอง
2. ทำงานร่วมกับเพื่อนได้
3. มีจริยธรรมทางดิจิทัล อ้างอิงอย่างเหมาะสม

3. สารการเรียนรู้

1. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ: $>$, $<$, $>=$, $<=$, $=$, $!=$
2. ค่าตรรกะ (Boolean) และการเชื่อมตรรกะ and, or, not
3. การใช้เงื่อนไข if, elif, else
4. การนำไปประยุกต์ เช่น การตรวจสอบคะแนน/เลขคู่คี่/สิทธิ์เข้าใช้ระบบ

4. สารสำคัญ

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ทำงานตามคำสั่งและตรรกะที่มนุษย์กำหนด หากโปรแกรมกำหนดเงื่อนไขใด คอมพิวเตอร์จะตรวจสอบผลลัพธ์ว่าจริง (True) หรือไม่จริง (False) แล้วจึงเลือกดำเนินการตามส่วนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์นั้น การใช้เงื่อนไขจึงช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถควบคุมลำดับการทำงานและตอบสนองต่อข้อมูลที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้องและทันที

เมื่อโปรแกรมสามารถตัดสินใจได้ตามสถานการณ์ ก็เสมือนเป็นการให้คอมพิวเตอร์ช่วยคิดแทนมนุษย์ เช่น การตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งาน การให้เกรดผู้เรียนตามคะแนนที่ได้รับ หรือการตัดสินใจจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา การนำเงื่อนไขไปใช้ในโปรแกรมจึงทำให้ซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่นและฉลาดมากขึ้น เหมาะกับงานในชีวิตประจำวันหลากหลายรูปแบบ

ทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ตรรกะที่เหมาะสม ช่วยพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) การเข้าใจหลักการตัดสินใจของคอมพิวเตอร์ยังเป็นรากฐานสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพร้อมต่อโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ (10 นาที)

1. ครูถามกระตุ้นคิด
 1. “ถ้าคอมพิวเตอร์ต้องเลือกว่าผ่านหรือไม่ผ่าน จะรู้ได้อย่างไร?”
 2. “ใครบอกคอมพิวเตอร์ว่าถูกหรือผิด?”
2. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเรื่องที่ต้องมีการตัดสินใจ เช่น
 1. เช็คอายุเข้าเว็บ
 2. เช็คอากาศร้อน/หนาว

ขั้นสอน (50-60 นาที)

1. ความรู้เรื่อง Comparison Operators + ตัวอย่างรันจริง
2. Logical Operators → ทดลองเขียนเงื่อนไข 2 อย่างขึ้นไป
3. สอน if, elif, else พร้อมผังการทำงาน (Flowchart)

ทดลองเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เช่น:

ตัวอย่างที่ 1: ตรวจสอบเลขคู่/เลขคี่

```
num = int(input("ป้อนตัวเลข: "))
```

```
if num % 2 == 0:
```

```
    print("เลขคู่")
```

```
else:
```

```
    print("เลขคี่")
```

ตัวอย่างที่ 2: ตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้ระบบ

```
password = input("กรอกรหัสผ่าน: ")
```

```
if password == "1234":  
    print("เข้าสู่ระบบสำเร็จ")  
else:  
    print("รหัสไม่ถูกต้อง")
```

ชั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ใบงานให้ผู้เรียน

1. วิเคราะห์ปัญหา
2. เขียนผังงาน
3. เขียนโค้ด
4. ทดสอบ & ปรับปรุง

หัวข้อแนะนำ:

1. โปรแกรมให้เกรดจากคะแนน
2. โปรแกรมตัดสินใจซื้อสินค้า (ถ้ามีเงินพอ)
3. โปรแกรมตรวจสอบอายุการเข้าใช้งาน

ขั้นสรุป (10–15 นาที)

1. กลุ่มนำเสนอผลงาน
2. ครูสะท้อนการเรียนรู้
3. เน้นข้อควรระวัง เช่น ระวัง = กับ ==

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. โปรแกรม Thonny / Replit / Python IDLE
2. เว็บไซต์เรียนรู้ Python
 - W3Schools / Programiz / Code.org
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด ที่ครูแจกในคาบ

7. การงาน/ชิ้นงาน

ส่วนที่ 1: เขียนโค้ดตรวจสอบเงื่อนไข (Comparison + Boolean)

1. เขียนโปรแกรมรับอายุ แล้วตรวจสอบว่าเป็น “เยาวชน” หรือไม่
(อายุต่ำกว่า 18 ปี ถือว่าเป็นเยาวชน)

2. เขียนโปรแกรมรับคะแนน 0–100
ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50 แสดงคำว่า "ผ่าน"
ถ้าน้อยกว่า 50 แสดง "ไม่ผ่าน"

3. เขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็มหนึ่งตัว
ตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่
โดยใช้เครื่องหมาย %

ส่วนที่ 2: ใช้ Logical Operators (and, or, not)

1. เขียนโปรแกรมรับอายุและส่วนสูง
ถ้าอายุ ≥ 10 และ ส่วนสูง ≥ 120
แสดง "เล่นเครื่องเล่นได้"
ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขแสดง "ยังไม่สามารถเล่นได้"

2. เขียนโปรแกรมรับรหัสผ่าน
ถ้ารหัสผ่าน ไม่ใช่ "1234" ให้แสดง "รหัสผิด"
ถ้าใช่ ให้แสดง "เข้าระบบสำเร็จ"
(ใช้ not)

ส่วนที่ 3: ใช้ if-elif-else

1. เขียนโปรแกรมรับคะแนน 0-100 ตัดเกรด

1. 80-100 $\rightarrow$ A
2. 70-79 $\rightarrow$ B
3. 60-69 $\rightarrow$ C
4. 50-59 $\rightarrow$ D
5. ต่ำกว่า 50 $\rightarrow$ F

2. เขียนโปรแกรมรับตัวเลข 3 ตัว แล้วหาตัวที่มากที่สุด

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operators) โดยสามารถอธิบายความหมายและการนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับค่าบูลีน (Boolean) และตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operators) ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นค่า True หรือ False นอกจากนี้ ผู้เรียนยังเข้าใจรูปแบบและโครงสร้างของคำสั่งเงื่อนไขแบบ if, elif และ else ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการตัดสินใจในการเขียนโปรแกรม

ในด้านกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงตรรกะอย่างง่าย และออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้คำสั่งเงื่อนไขได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบคะแนน การตรวจสอบจำนวนคู่หรือคี่ และการตรวจสอบรหัสผ่านได้อย่างถูกต้องตามหลักการ ผู้เรียนสามารถทดสอบ ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงโค้ดของตนให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด

ด้านเจตคติ ผู้เรียนแสดงออกถึงความใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าทดลอง และมีความตั้งใจในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมทางดิจิทัล รู้จักการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมให้เกิดประสิทธิภาพ

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้เกี่ยวกับ Comparison Operators และ Boolean Logic (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจโครงสร้างคำสั่งเงื่อนไข if-elif-else (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหาเชิงตรรกะอย่างง่าย (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การเขียนทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไข (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และจริยธรรมทางดิจิทัล (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับ Comparison Operators และ Boolean Logic (K)	20	✓			
ความเข้าใจโครงสร้างคำสั่งเงื่อนไข if-elif-else (K)	30	✓			
การวิเคราะห์ปัญหาเชิงตรรกะอย่างง่าย (P)	20	✓			
การเขียน ทดสอบ และปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไข (P)	15		✓		
เจตคติ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และจริยธรรมทางดิจิทัล (A)	15	✓			
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ
(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)
...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง
(ครูอานนท์ มากมี)
...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน
(นายอภิภัทร พลชา)
...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัส ว20255 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Python (loop for) เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 15-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

.....

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายความหมายและลักษณะของ List ในภาษา Python ได้
2. สร้างและใช้งาน List เพื่อเก็บข้อมูลหลายค่าได้อย่างถูกต้อง
3. เข้าถึงข้อมูลใน List ด้วย index และปรับแก้ข้อมูลได้
4. ใช้คำสั่งพื้นฐานของ List เช่น append(), remove(), len()
5. วิเคราะห์ปัญหาและเลือกใช้ List ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
6. ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ ไม่ลอกโค้ดผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) – ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ List ในภาษา Python ดังนี้

1. อธิบายความหมายของ List ว่าเป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลหลายค่าไว้ในตัวแปรเดียว ซึ่งข้อมูลใน List สามารถเป็นชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดก็ได้
2. เข้าใจโครงสร้างของ List ที่เขียนอยู่ในเครื่องหมาย [] และใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างข้อมูลแต่ละตัว
3. เข้าใจแนวคิดของ ลำดับข้อมูล (index) ใน List โดยทราบว่า index เริ่มต้นที่ตำแหน่ง 0 และสามารถใช้อินดেকซ์เพื่อเข้าถึงข้อมูลแต่ละตำแหน่งได้
4. รู้จักและเข้าใจการทำงานของคำสั่งพื้นฐานที่ใช้กับ List เช่น

1. append() สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ลงใน List
 2. remove() สำหรับลบข้อมูลออกจาก List
 3. len() สำหรับนับจำนวนข้อมูลทั้งหมดใน List
5. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ List เพื่อจัดการข้อมูลจำนวนมากอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนในการเขียนโปรแกรม

P (Process) – ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหาได้ ดังนี้

1. วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจได้ว่าควรเก็บข้อมูลในรูปแบบของ List หรือไม่ เช่น รายชื่อ คะแนนสอบ หรือรายการสินค้า
2. เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อสร้าง List และกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ List ได้อย่างถูกต้อง
3. ใช้คำสั่งพื้นฐานของ List เพื่อ
 1. เพิ่มข้อมูลใหม่ลงใน List
 2. ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจาก List
 3. แก้ไขข้อมูลบางตำแหน่งใน List
 4. นับจำนวนข้อมูลใน List และนำผลไปใช้งานต่อ
4. เขียนโปรแกรมง่าย ๆ ที่ประยุกต์ใช้ List ในการแก้ปัญหาใกล้ตัว เช่น โปรแกรมเก็บรายชื่อเพื่อน หรือโปรแกรมเก็บคะแนนสอบ
5. ทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดเมื่อโปรแกรมไม่ทำงานตามที่คาดหวัง

A (Attitude) – ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและการใช้เทคโนโลยี ดังนี้

1. มีความใฝ่รู้ สนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม กล้าคิด กล้าลอง และไม่กลัวความผิดพลาดในการเขียนโค้ด

2. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถแบ่งหน้าที่ รับฟังความคิดเห็น และช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มได้
3. มีจริยธรรมทางดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีและโค้ดอย่างถูกต้อง ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และรู้จักอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือโค้ดอย่างเหมาะสม
4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ List ในการแก้ปัญหา และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3. สารการเรียนรู้

1. ความหมายของ List
List คือโครงสร้างข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลหลายค่าไว้ในตัวแปรเดียว โดยข้อมูลมีลำดับและสามารถแก้ไขได้
2. การสร้าง List และชนิดข้อมูลใน List
สร้าง List ด้วยเครื่องหมาย [] ข้อมูลใน List อาจเป็นตัวเลข ข้อความ หรือหลายชนิดรวมกันได้
3. การเข้าถึงข้อมูลใน List ด้วย index
ใช้ index เพื่อเข้าถึงข้อมูล โดย index เริ่มต้นที่ 0
4. คำสั่งพื้นฐานของ List
 1. append() เพิ่มข้อมูลใหม่ท้าย List
 2. remove() ลบข้อมูลที่ระบุออกจาก List
 3. len() นับจำนวนข้อมูลใน List
5. การประยุกต์ใช้ List ในชีวิตประจำวัน
ใช้เก็บข้อมูล เช่น รายชื่อเพื่อน คะแนนสอบ และรายการสินค้า

4. สำคัญ

List เป็นโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานในภาษา Python ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหลายค่าไว้ในตัวแปรเดียว ข้อมูลที่อยู่ใน List จะถูกจัดเรียงลำดับอย่างเป็นระบบ และสามารถเข้าถึงหรืออ้างอิงข้อมูลแต่ละตำแหน่งได้ด้วยหมายเลขลำดับที่เรียกว่า index ซึ่งเริ่มต้นนับจากศูนย์ ผู้เรียนจึงสามารถเรียกดู แก้ไข หรือเลือกใช้ข้อมูลเฉพาะตำแหน่งได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและลำดับของข้อมูลใน List ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลข้อมูลตามลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน

การใช้ List ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากไม่จำเป็นต้องสร้างตัวแปรหลายตัวเพื่อเก็บข้อมูลประเภทเดียวกัน ผู้เรียนสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลภายใน List ได้ตามความต้องการ ทำให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ง่าย และมีความเป็นระเบียบมากขึ้น นอกจากนี้ การฝึกใช้ List ยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูล ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้ List สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย เช่น การจัดเก็บรายชื่อเพื่อนในห้องเรียน การบันทึกคะแนนสอบหลายวิชา หรือการจัดการรายการสินค้าในร้านค้า การเรียนรู้เรื่อง List จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) และเป็นรากฐานในการต่อยอดสู่การเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต ซึ่งช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในสังคมดิจิทัล

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

1. ครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียน เช่น
 1. “หากต้องการเก็บรายชื่อเพื่อนทั้งห้อง ครูควรใช้ตัวแปรกี่ตัว?”
 2. “ถ้ามีคะแนนสอบหลายวิชา จะจัดเก็บข้อมูลอย่างไรให้เรียกใช้งานได้สะดวก?”
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างข้อมูลหลายค่าที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น รายชื่อเพื่อน รายการอาหาร หรือคะแนนสอบ
3. ครูสรุปแนวคิดและนำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง **List ในภาษา Python** โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเก็บข้อมูลหลายค่าในตัวแปรเดียว

ขั้นสอน (50 นาที)

1. ครูอธิบายความหมายของ List โครงสร้างการเขียน และลักษณะการจัดเรียงข้อมูลใน List
2. สาธิตการสร้าง List และการเข้าถึงข้อมูลด้วย index พร้อมอธิบายว่า index เริ่มต้นที่ 0
3. อธิบายคำสั่งพื้นฐานที่ใช้กับ List ได้แก่ `append()` `remove()` และ `len()` พร้อมสาธิตผลลัพธ์จากการรันโปรแกรม
4. ให้ผู้เรียนทดลองพิมพ์โค้ดตามตัวอย่างที่ละขั้นตอน และครูคอยให้คำแนะนำ แก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการทดลอง
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติจริง

ชั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

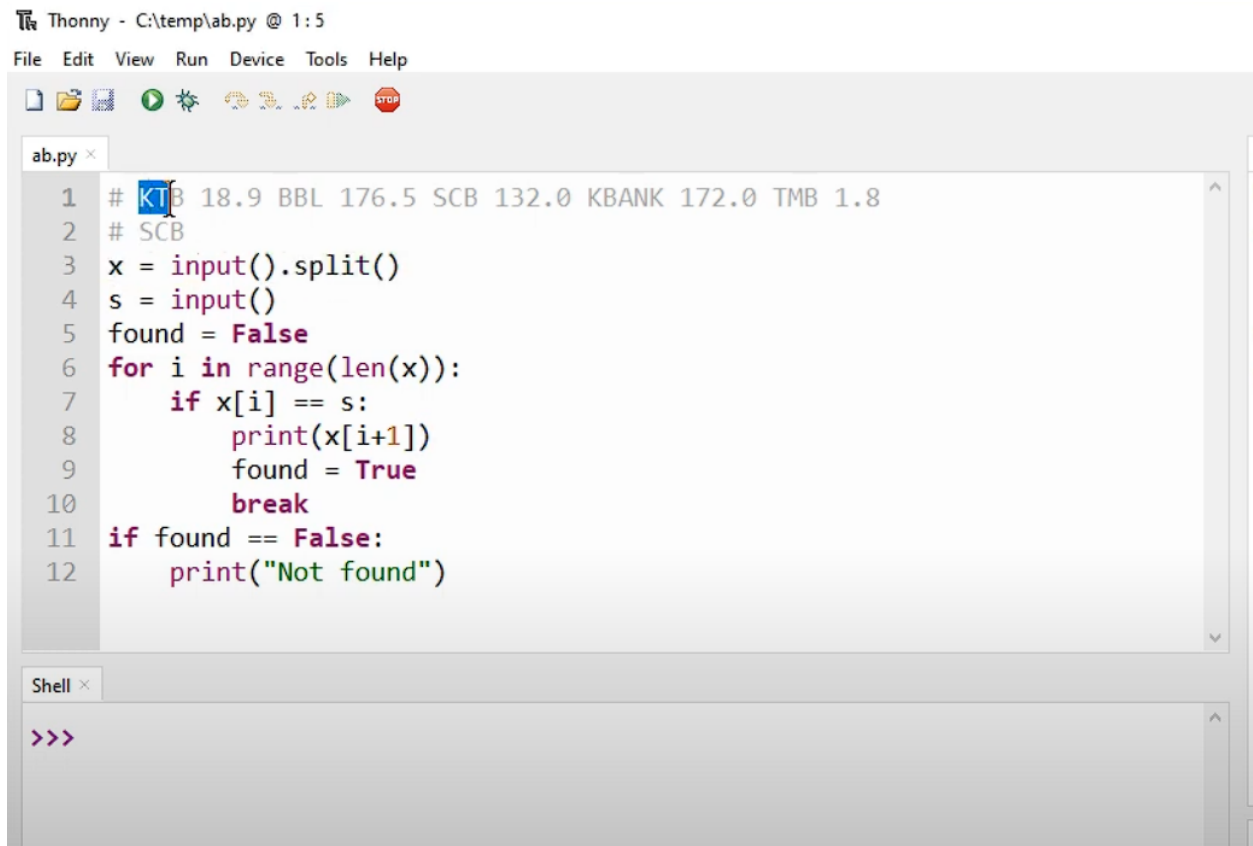
1. ครูแบ่งผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม
2. แจกใบงานให้ผู้เรียน โดยกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน ได้แก่
 1. วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำหนด
 2. ออกแบบการใช้ List เพื่อเก็บข้อมูล
 3. เขียนโปรแกรมตามแนวคิดที่ออกแบบ
 4. ทดสอบการทำงานของโปรแกรมและปรับปรุงแก้ไข
3. หัวข้อใบงาน เช่น
 1. โปรแกรมเก็บรายชื่อเพื่อนในห้องเรียน
 2. โปรแกรมเก็บคะแนนสอบหลายวิชา
 3. โปรแกรมจัดการรายการสินค้าอย่างง่าย
4. ครูเดินตรวจ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

ชั้นสรุป (20 นาที)

1. ผู้เรียนหรือแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน อธิบายแนวคิดและการทำงานของโปรแกรม
2. ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ
3. ครูสรุปความรู้เรื่อง List เน้นประโยชน์ในการจัดการข้อมูล และข้อควรระวังในการใช้งาน เช่น การนับ index และการตั้งชื่อตัวแปร
4. ครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการเขียนโปรแกรม

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

4. โปรแกรม Thonny / Replit / Python IDLE
5. เว็บไซต์เรียนรู้ Python
 - W3Schools / Programiz / Code.org
6. ใบงาน/แบบฝึกหัด ที่ครูแจกในคาบ



The screenshot shows the Thonny Python IDE interface. The title bar reads "Thonny - C:\temp\ab.py @ 1:5". The menu bar includes "File", "Edit", "View", "Run", "Device", "Tools", and "Help". Below the menu is a toolbar with icons for file operations, running, and debugging. The main editor window, titled "ab.py", contains the following Python code:

```
1 # KTB 18.9 BBL 176.5 SCB 132.0 KBANK 172.0 TMB 1.8
2 # SCB
3 x = input().split()
4 s = input()
5 found = False
6 for i in range(len(x)):
7     if x[i] == s:
8         print(x[i+1])
9         found = True
10        break
11 if found == False:
12     print("Not found")
```

Below the editor is a "Shell" window with the prompt ">>>".

append, remove, insert, pop, index, sort

```
d = []
for i in range(5):
    d.append(10*i)      # [0,10,20,30,40]
d.remove(20)           # [0,10,30,40]
d.insert(2,99)         # [0,10,99,30,40]
d.insert(-1,7)         # [0,10,99,30,7,40]
x = d.pop(1)           # [0,99,30,7,40], x = 10
x = d.pop(-3)          # [0,99,7,40], x = 30
j = d.index(99)        # j = 1
d.sort()               # [0,7,40,99]
b = 40 in d            # b = True
```

ต่อท้ายลิสต์

d.remove(e), d.index(e) ถ้าหา e ไม่พบใน d จะเกิดข้อผิดพลาด

Python

List

กระต่าย

[0]

เปิด

[1]

กระรอก

[2]

หมี

[3]

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

โจทย์ : การจัดการรายชื่อเพื่อนด้วย List

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อจัดการรายชื่อเพื่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 : รับข้อมูลและสร้าง List

1. ให้โปรแกรม รับชื่อเล่นเพื่อนจำนวน 8 คน
2. รับค่าชื่อเล่นทีละ 1 คน รวมทั้งหมด 8 ครั้ง
3. เก็บชื่อทั้งหมดไว้ใน list ชื่อ friends

ตอนที่ 2 : จัดการข้อมูลใน List

เมื่อได้รายชื่อครบแล้ว ให้ดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้

1. เพิ่มชื่อเพื่อนเลขที่ 11 ไปไว้ที่ ตำแหน่งสุดท้ายของ list
2. เพิ่มชื่อเพื่อนเลขที่ 30 ไปไว้ใน ตำแหน่งระหว่างลำดับที่ 4 และ 5 ของ list
3. ลบชื่อในตำแหน่งที่ 3 ของ list
4. ลบชื่อ “ข้าวหอม” ออกจาก list (ถ้ามีอยู่ใน list)
5. จากการทำข้อ 1-4 ให้ตรวจสอบว่า ใน list เหลือรายชื่อเพื่อนทั้งหมดกี่คน

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างข้อมูลแบบ List ในภาษา Python โดยสามารถอธิบายความหมายของ List ว่าเป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลหลายค่าไว้ภายในตัวแปรเดียว ซึ่งข้อมูลภายใน List สามารถเป็นชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดก็ได้ ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของ List ที่เขียนอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม และใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างข้อมูลแต่ละตัว รวมถึงเข้าใจแนวคิดของลำดับข้อมูลหรือดัชนี (index) ใน List โดยทราบว่า index เริ่มต้นที่ตำแหน่ง 0 และสามารถใช้อินดิกซ์เพื่อเข้าถึงข้อมูลในแต่ละตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เรียนยังรู้จักและเข้าใจการทำงานของคำสั่งพื้นฐานที่ใช้กับ List เช่น `append()` สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ลงใน List, `remove()` สำหรับลบข้อมูลออกจาก List และ `len()` สำหรับนับจำนวนข้อมูลทั้งหมดใน List ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ List ในการจัดการข้อมูลจำนวนมากอย่างเป็นระบบ ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการเขียนโปรแกรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ List ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหาได้ โดยสามารถวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมว่าควรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ List หรือไม่ เช่น การจัดเก็บรายชื่อ คะแนนสอบ หรือรายการสินค้า ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อสร้าง List และกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ List ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้คำสั่งพื้นฐานของ List เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ แก้ไขข้อมูลในบางตำแหน่ง และนับจำนวนข้อมูลใน List เพื่อนำผลลัพธ์ไปใช้งานต่อ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่ประยุกต์ใช้ List ในการแก้ปัญหาใกล้ตัว เช่น โปรแกรมเก็บรายชื่อเพื่อน หรือโปรแกรมบันทึกคะแนนสอบ พร้อมทั้งสามารถทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดเมื่อโปรแกรมไม่ทำงานตามที่คาดหวัง

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและการใช้เทคโนโลยี โดยแสดงออกถึงความใฝ่รู้ ความสนใจ และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าลอง และไม่กลัวความผิดพลาดในการเขียนโค้ด ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถแบ่งหน้าที่ รับฟังความคิดเห็น และช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีจริยธรรมทางดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีและโค้ดอย่างถูกต้อง ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และรู้จักอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือโค้ดอย่างเหมาะสม ตลอดจนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ List ในการแก้ปัญหา และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลแบบ List ในภาษา Python (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจการใช้งาน index และคำสั่งพื้นฐานของ List (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้ List ในการแก้ปัญหา (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การเขียน ทดสอบ และประยุกต์ใช้ List ในโปรแกรมอย่างง่าย (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางดิจิทัลในการเขียนโปรแกรม (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลแบบ List ในภาษา Python (K)	20	✓			
ความเข้าใจการใช้งาน index และคำสั่งพื้นฐานของ List (K)	30		✓		
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้ List ในการแก้ปัญหา (P)	20		✓		
การเขียน ทดสอบ และประยุกต์ใช้ List ในโปรแกรมอย่างง่าย (P)	15	✓			
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางดิจิทัลในการเขียนโปรแกรม (A)	15	✓			
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ

(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง

(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน

(นายอธิภัทร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัส ว20255 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Python (loop while) เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 22-26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

.....

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ for และ while ในภาษา Python ได้
2. เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง for และ while เพื่อทำงานซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนด
3. เลือกใช้คำสั่ง for หรือ while ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4. ใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับตัวแปรและเงื่อนไขอย่างถูกต้อง
5. วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมที่มีการวนซ้ำได้
6. ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) – ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำในภาษา Python ดังนี้

1. อธิบายความหมายของคำสั่งวนซ้ำ (Loop) และวัตถุประสงค์ของการทำงานซ้ำในโปรแกรม
2. เข้าใจหลักการทำงานของคำสั่ง for และ while
3. เข้าใจรูปแบบคำสั่ง (syntax) ของ for loop และ while loop
4. เข้าใจความแตกต่างและการเลือกใช้ for และ while ให้เหมาะสม
5. ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ loop เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการเขียนโปรแกรม

P (Process) – ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถ

1. วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องมีการทำงานซ้ำ
2. เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ for loop เพื่อวนซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนด
3. เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ while loop เพื่อวนซ้ำตามเงื่อนไข
4. ใช้ loop ร่วมกับตัวแปรและเงื่อนไขเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่าย
5. เขียนโปรแกรมประยุกต์ เช่น
 1. โปรแกรมนับเลข
 2. โปรแกรมแสดงข้อมูลซ้ำ ๆ
 3. โปรแกรมรวมคะแนนหรือคำนวณผลรวม
6. ทดสอบ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมให้ทำงานถูกต้อง

A (Attitude) – ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียน

1. มีความใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าทดลองเขียนโปรแกรม และไม่กลัวความผิดพลาด
2. มีความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. มีจริยธรรมทางดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีและโค้ดอย่างถูกต้อง ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น
4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

3. สารการเรียนรู้

1. ความหมายของคำสั่งวนซ้ำ (Loop)

คำสั่งวนซ้ำ (Loop) คือคำสั่งที่ใช้ให้โปรแกรมทำงานเดิมซ้ำ ๆ หลายครั้งโดยไม่ต้องเขียนคำสั่งซ้ำหลายบรรทัด ช่วยลดความซ้ำซ้อนของโค้ด และทำให้โปรแกรมทำงานได้อย่างเป็นระบบ

2. คำสั่ง for loop และการทำงานตามจำนวนครั้ง

for loop ใช้เมื่อเราทราบจำนวนรอบที่ต้องการให้โปรแกรมทำงานล่วงหน้า เช่น การวนซ้ำตั้งแต่ 1 ถึง 10 หรือการวนอ่านข้อมูลใน List โดยโปรแกรมจะทำงานซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้

3. คำสั่ง while loop และการทำงานตามเงื่อนไข

while loop ใช้เมื่อยังไม่ทราบจำนวนรอบที่แน่นอน โปรแกรมจะวนซ้ำต่อไปเรื่อย ๆ ตราบใดที่เงื่อนไขยังเป็นจริง และจะหยุดทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

4. ความแตกต่างระหว่าง for และ while

for loop เหมาะกับการวนซ้ำที่รู้จำนวนรอบชัดเจน ส่วน while loop เหมาะกับการวนซ้ำที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขมากกว่าจำนวนครั้ง

4. สารสำคัญ

คำสั่งวนซ้ำ (Loop) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมภาษา Python ซึ่งช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานเดิมซ้ำ ๆ ได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนคำสั่งซ้ำหลายครั้ง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้คำสั่ง **for** และ **while** เพื่อควบคุมการทำงานซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือวนซ้ำตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ทำให้การเขียนโปรแกรมมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้คำสั่ง loop ช่วยลดความซ้ำซ้อนของโค้ด ทำให้โปรแกรมมีความกระชับ อ่านเข้าใจง่าย และสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการทำงานได้สะดวก ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน การวิเคราะห์ลำดับการทำงาน และการพิจารณาเงื่อนไขของโปรแกรม ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการคิดเชิงคำนวณและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

นอกจากนี้ ความรู้เรื่องคำสั่งวนซ้ำยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เช่น การนับจำนวนสิ่งของ การคำนวณผลรวมของคะแนนสอบ หรือการแสดงข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ หลายครั้ง การเรียนรู้เรื่อง

loop จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดสู่การเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และเป็นรากฐานในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

ครูเริ่มบทเรียนด้วยการตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เช่น

1. “ถ้าต้องการให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 10 ต้องเขียนคำสั่งกี่บรรทัด?”
2. “ถ้าต้องพิมพ์ตัวเลข 1 ถึง 100 จะเขียนแบบเดิมได้หรือไม่?”
3. “มีวิธีใดที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งซ้ำหลายครั้ง?”

ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเขียนโปรแกรมที่ผ่านมา ครูรับฟังและสรุปแนวคิด จากนั้นเชื่อมโยงคำตอบของผู้เรียนเข้าสู่แนวคิดเรื่อง **คำสั่งวนซ้ำ (Loop)** พร้อมอธิบายว่า loop ช่วยให้โปรแกรมทำงานซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

ขั้นสอน (50 นาที)

ครูอธิบายความหมายของคำสั่งวนซ้ำ (Loop) และหลักการทำงานของ **for loop** และ **while loop** โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัว เช่น การนับจำนวนหรือการทำงานซ้ำในชีวิตประจำวัน

ครูสาธิตตัวอย่างโปรแกรมการใช้ for loop เพื่อทำงานซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนด และ while loop เพื่อทำงานซ้ำตามเงื่อนไข พร้อมอธิบายการทำงานที่ละขั้นตอน เช่น การเริ่มต้น การตรวจสอบเงื่อนไข และการวนซ้ำ

จากนั้นครูอธิบายความแตกต่างระหว่าง for และ while รวมถึงแนวทางการเลือกใช้ loop ให้เหมาะสมกับลักษณะของปัญหา ผู้เรียนทดลองเขียนโค้ดตามตัวอย่างที่ครูสาธิต และครูคอยให้คำแนะนำ แก้ไขข้อผิดพลาด และอธิบายเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

ขั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ผู้เรียนทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม โดยใช้ใบงานที่ครูเตรียมไว้ประกอบด้วย

1. โปรแกรมนับเลขตามช่วงที่กำหนด
2. โปรแกรมแสดงข้อความซ้ำตามจำนวนครั้ง
3. โปรแกรมคำนวณผลรวมของข้อมูลโดยใช้ loop

ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ วางแผนการเขียนโปรแกรม และลงมือเขียนโค้ดจริง ครูเดินตรวจผลงาน ให้คำแนะนำ ชี้จุดผิดพลาด และช่วยผู้เรียนแก้ไขโค้ดให้ทำงานได้ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเขียนโปรแกรม

ขั้นสรุป (20 นาที)

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มหรือบางรายนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน อธิบายแนวคิดและวิธีการเขียนโปรแกรม ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์

ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ for และ while ทบทวนความแตกต่างและการเลือกใช้งาน พร้อมเน้นข้อควรระวัง เช่น การเกิด loop ไม่สิ้นสุด (infinite loop) และความสำคัญของการกำหนดเงื่อนไขที่ถูกต้อง จากนั้นครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. โปรแกรม Thonny / Replit / Python IDLE
2. เว็บไซต์เรียนรู้ Python
 - W3Schools / Programiz / Code.org
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด ที่ครูแจกในคาบ



```
*while.py - C:/Users/janta/Desktop/while.py (3.8.3)*
File Edit Format Run Options Window Help
total = 0 # total
counter = 1 # counter
n = int(input('How many numbers? ')) # n
while counter <= n: # while
    x = float(input('Enter a number: ')) # x
    total += x # total += x
    counter += 1 # counter += 1
print() # print total
print(value, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
```

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. ให้โปรแกรมรับชื่อเล่นเพื่อน ทีละ 1 คน
2. โปรแกรมจะรับชื่อไปเรื่อย ๆ โดยใช้ `while`
3. หากผู้ใช้พิมพ์คำว่า
4. `stop`

ให้โปรแกรม หยุดรับข้อมูลทันที

5. ทุกครั้งที่รับชื่อ ให้เก็บชื่อไว้ใน `list`

การแสดงผล

เมื่อผู้ใช้พิมพ์ `stop` แล้ว ให้โปรแกรมแสดงผลออกมา 2 บรรทัด

- บรรทัดที่ 1

มีทั้งหมด __ คน

- บรรทัดที่ 2

รายชื่อได้แก่ [_____]

ตัวอย่างการทำงาน (ตัวอย่าง)

ข้อมูลนำเข้า

บอล

ตาล

ข้าวหอม

ฟ้า

stop

ผลลัพธ์

มีทั้งหมด 4 คน

รายชื่อได้แก่ ['บอล', 'ตาล', 'ข้าวหอม', 'ฟ้า']

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำในภาษา Python โดยสามารถอธิบายความหมายของคำสั่งวนซ้ำ (Loop) และวัตถุประสงค์ของการทำงานซ้ำในโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนเข้าใจหลักการการทำงานและรูปแบบคำสั่ง (syntax) ของคำสั่ง for loop และ while loop ตลอดจนเข้าใจความแตกต่างและสามารถเลือกใช้คำสั่งวนซ้ำทั้งสองรูปแบบได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของปัญหา นอกจากนี้ ผู้เรียนยังตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำในการลดความซ้ำซ้อนของโค้ด ช่วยให้การเขียนโปรแกรมมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องมีการทำงานซ้ำ และออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้คำสั่งวนซ้ำได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ for loop เพื่อควบคุมการทำงานซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนด และใช้ while loop เพื่อควบคุมการทำงานซ้ำตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับตัวแปรและเงื่อนไขในการแก้ปัญหาอย่างง่าย รวมทั้งสามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรมนับเลข โปรแกรมแสดงข้อมูลซ้ำ ๆ และโปรแกรมรวมคะแนนหรือคำนวณผลรวม นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถทดสอบ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามที่คาดหวัง

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนแสดงออกถึงความใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าทดลองเขียนโปรแกรม และไม่กลัวความผิดพลาดในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งมีจริยธรรมทางดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีและโค้ดอย่างถูกต้อง ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ (Loop) ในภาษา Python (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจหลักการการทำงาน รูปแบบคำสั่ง และการเลือกใช้ for และ while (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบการทำงานซ้ำด้วย loop (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การเขียน ทดสอบ และประยุกต์ใช้ for loop และ while loop ในโปรแกรม (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางดิจิทัลในการเขียนโปรแกรม (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ (Loop) ในภาษา Python (K)	20	✓			
ความเข้าใจหลักการทำงานรูปแบบคำสั่ง และการเลือกใช้ for และ while (K)	30	✓			
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบการทำงานซ้ำด้วย loop (P)	20		✓		
การเขียน ทดสอบ และประยุกต์ใช้ for loop และ while loop ในโปรแกรม (P)	15	✓			
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางดิจิทัลในการเขียนโปรแกรม (A)	15	✓			
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

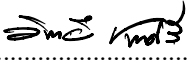
ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

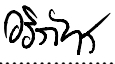
.....

.....

.....

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ
(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)
...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง
(ครูอานนท์ มากมี)
...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน
(นายอิทธิพร พลชา)
...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง Python (ใช้ if ใน for loop)

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 29-2 เดือน ธันวาคม-มกราคม พ.ศ. 2569

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายการทำงานของคำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไข (if ใน loop) ได้
2. ใช้คำสั่ง if ภายใน for และ while เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขได้ถูกต้อง
3. เขียนโปรแกรมคัดกรองข้อมูล เช่น เลขคู่/คี่ หรือคะแนนตามเงื่อนไขที่กำหนด
4. วิเคราะห์ลำดับตรรกะก่อนเขียนโปรแกรม
5. ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้
6. ใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไข ดังนี้

1. อธิบายความหมายของการใช้คำสั่ง if ภายในคำสั่งวนซ้ำ (for และ while) ได้ว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละรอบของการทำงาน
2. เข้าใจลำดับการทำงานของโปรแกรมเมื่อมีการวนซ้ำและตรวจสอบเงื่อนไขร่วมกัน
3. เข้าใจรูปแบบโครงสร้างของคำสั่ง if ใน for loop และ while loop
4. เข้าใจการทำงานของเงื่อนไขเปรียบเทียบ เช่น == , != , > , < , >= , <= ที่ใช้ร่วมกับ loop
5. ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ if ใน loop เพื่อคัดกรองหรือเลือกข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข

P (Process) ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหาได้ ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาที่ต้องใช้การวนซ้ำร่วมกับการตรวจสอบเงื่อนไข
2. เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้คำสั่ง for หรือ while ร่วมกับ if ได้อย่างถูกต้อง
3. ใช้ if ใน loop เพื่อคัดเลือกข้อมูล เช่น เลขคู่-คี่ คะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน หรือค่าที่มากกว่าที่กำหนด
4. ทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ด
5. ปรับปรุงโค้ดให้กระชับ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

A (Attitude) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ดังนี้

1. มีความตั้งใจ กระตือรือร้น และกล้าลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง
2. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. มีวินัยในการเขียนโปรแกรม เคารพกติกา และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

3. สารการเรียนรู้

1. แนวคิดการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไข (if ใน loop) เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้สามารถทำงานซ้ำพร้อมการตัดสินใจในแต่ละรอบ
2. รูปแบบโครงสร้างของคำสั่ง for loop ร่วมกับ if สำหรับการวนซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนด และการตรวจสอบเงื่อนไขภายในรอบการทำงาน
3. รูปแบบโครงสร้างของคำสั่ง while loop ร่วมกับ if สำหรับการวนซ้ำตามเงื่อนไข และการควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้หยุดเมื่อเงื่อนไขไม่เป็นจริง
4. การตรวจสอบและประเมินเงื่อนไขในแต่ละรอบของการวนซ้ำ เพื่อให้การทำงานของโปรแกรมเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่เกิดข้อผิดพลาด
5. การประยุกต์ใช้คำสั่ง if ใน loop เพื่อคัดกรองข้อมูลและแก้ปัญหาใกล้ตัว เช่น การเลือกข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์ การนับจำนวนข้อมูลบางประเภท และการแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

4. สำคัญ

คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขเป็นโครงสร้างสำคัญในการเขียนโปรแกรมภาษา Python ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละรอบของการทำงาน การใช้คำสั่ง if ภายใน for หรือ while ช่วยให้โปรแกรมสามารถตัดสินใจและเลือกประมวลผลข้อมูลได้อย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด

การเรียนรู้การใช้ if ใน loop ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ลำดับขั้นตอน และการออกแบบวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการวนซ้ำและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงคำนวณ และช่วยลดความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรม

ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัวได้หลากหลาย เช่น การคัดกรองข้อมูล การนับจำนวน การรวมค่าที่ตรงตามเงื่อนไข หรือการแสดงผลข้อมูลบางส่วน การเรียนรู้เนื้อหานี้จึงเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดสู่การเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและการใช้เทคโนโลยีในอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

1. ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมเกี่ยวกับ loop กับการใช้เงื่อนไข เช่น
 1. “ถ้าต้องการแสดงเฉพาะเลขคู่จาก 1 ถึง 20 ควรใช้คำสั่งใดบ้าง และต้องตรวจสอบเงื่อนไขอย่างไร?”
 2. “ถ้าโปรแกรมต้องวนซ้ำหลายครั้ง แต่ต้องเลือกเฉพาะข้อมูลบางค่า คอมพิวเตอร์จะรู้ได้อย่างไรว่าเลือกข้อมูลใด?”
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต้องมีการวนซ้ำพร้อมการคัดกรองข้อมูล เช่น การนับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ หรือการเลือกข้อมูลบางรายการ
3. ครูสรุปแนวคิดจากคำตอบของผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่องการใช้คำสั่ง if ภายในคำสั่งวนซ้ำ (loop) เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานซ้ำพร้อมการตัดสินใจได้

ชั้นสอน (50 นาที)

1. ครูอธิบายหลักการทำงานของ การใช้ if ภายใน for loop และ while loop พร้อมอธิบายลำดับการทำงานของโปรแกรมในแต่ละรอบการวนซ้ำ
2. สาธิตตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ for loop ร่วมกับ if เช่น การแสดงเฉพาะเลขคู่ หรือการคัดกรองข้อมูลจากช่วงตัวเลข
3. สาธิตตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ while loop ร่วมกับ if เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างของการวนซ้ำตามเงื่อนไข และการควบคุมการทำงานของโปรแกรม
4. อธิบายความแตกต่างและแนวทางการเลือกใช้ if ใน for และ while ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมชี้ให้เห็นข้อควรระวังในการตั้งเงื่อนไข
5. ผู้เรียนทดลองเขียนโค้ดตามตัวอย่างที่ละขั้นตอน โดยครูคอยให้คำแนะนำ ตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบระหว่างการทดลอง

ชั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

1. ครูจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
2. แจกใบงานฝึกปฏิบัติ โดยกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบแนวทางแก้ไข และเขียนโปรแกรม
3. ตัวอย่างหัวข้อใบงาน เช่น
 1. โปรแกรมแสดงเลขคู่หรือเลขคู่จากช่วงตัวเลขที่กำหนด
 2. โปรแกรมแสดงคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 3. โปรแกรมนับจำนวนข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข
4. ผู้เรียนทดสอบการทำงานของโปรแกรมและปรับปรุงแก้ไขโค้ดให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
5. ครูเดินตรวจ ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดอย่างใกล้ชิด

ขั้นสรุป (20 นาที)

1. ผู้เรียนนำเสนอผลงานหรืออธิบายแนวคิดการทำงานของโปรแกรมหน้าชั้นเรียน
2. ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลงาน
3. ครูสรุปความรู้เรื่องการใช้ if ใน loop เน้นความสำคัญของการตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละรอบ และข้อควรระวัง เช่น การเกิด loop ไม่สิ้นสุด และการเขียนเงื่อนไขผิดพลาด
4. ครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เสริมแรงเชิงบวก และกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

7. โปรแกรม Thonny / Replit / Python IDLE
8. เว็บไซต์เรียนรู้ Python
 - W3Schools / Programiz / Code.org
9. ใบงาน/แบบฝึกหัด ที่ครูแจกในคาบ

1. ชุดคำสั่ง for loop

1.4 ฟังก์ชัน range ()

```
1 print(range(10))
2 print(list(range(10)))
3 print(list(range(2, 8)))
4 print(list(range(2, 20, 3)))
```

ผลลัพธ์

```
range(0, 10)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[2, 3, 4, 5, 6, 7]
[2, 5, 8, 11, 14, 17]
```

```
a = int(input("ป้อนแม่สูตรคูณ :")) #3
for i in range(1,13,1):
    print (a,"x",i,"=",a*i)
```

I

```
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
3 x 11 = 33
3 x 12 = 36
>>>
```

1. สูตรคูณด้วย for loop (แนะนำ)

เหมาะสมกับสูตรคูณ เพราะรู้จำนวนรอบที่แน่นอน (จาก 1 ถึง 12)

python



```
# for loop สำหรับสูตรคูณ
for i in range(1, 13): # วนตั้งแต่ 1 ถึง 12 (ไม่รวม 13)
    print(f"2 x {i} = {2*i}") # แสดงผลลัพธ์
```

- `range(1, 13)` : สร้างลำดับเลขตั้งแต่ 1, 2, ..., 12 (หยุดที่ 13).
- f-string : `f"..."` ช่วยให้ใส่ตัวแปรในข้อความได้ง่าย. 

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. ให้โปรแกรมรับ ชื่อเล่นเพื่อนทีละ 1 คน
2. ใช้คำสั่ง `while` ในการวนรับข้อมูล
3. ถ้าผู้ใช้พิมพ์คำว่า
4. stop

ให้โปรแกรม หยุดการทำงานของ loop

5. ถ้าผู้ใช้ ไม่พิมพ์ชื่อ (กด Enter เปล่า ๆ)
ให้แสดงข้อความ
6. ห้ามเว้นว่าง

และไม่ต้องนำไปเก็บใน list

7. ถ้าชื่อที่ป้อนมา ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่แล้วใน list
ให้แสดงข้อความ
8. ชื่อนี้มีอยู่แล้ว

และไม่ต้องเก็บซ้ำ

การแสดงผล

เมื่อออกจาก loop แล้ว ให้แสดงผลดังนี้

- บรรทัดที่ 1
- มีทั้งหมด __ คน
- บรรทัดที่ 2

รายชื่อได้แก่ [_____]

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขในภาษา Python โดยสามารถอธิบายความหมายของการใช้คำสั่ง if ภายในคำสั่งวนซ้ำแบบ for และ while ได้ว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละรอบของการทำงานของโปรแกรม ผู้เรียนเข้าใจลำดับการทำงานของโปรแกรมเมื่อมีการวนซ้ำและการตรวจสอบเงื่อนไขร่วมกัน รวมถึงเข้าใจรูปแบบโครงสร้างของคำสั่ง if ที่ใช้ภายใน for loop และ while loop ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เรียนยังเข้าใจการทำงานของเงื่อนไขเปรียบเทียบต่าง ๆ เช่น ==, !=, >, <, >= และ <= ที่นำมาใช้ร่วมกับคำสั่งวนซ้ำ และตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้คำสั่ง if ใน loop เพื่อคัดกรองหรือเลือกข้อมูลให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาที่ต้องอาศัยการวนซ้ำร่วมกับการตรวจสอบเงื่อนไข และออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้คำสั่ง for หรือ while ร่วมกับ if ได้อย่างถูกต้อง และใช้คำสั่ง if ภายใน loop เพื่อคัดเลือกข้อมูล เช่น การตรวจสอบเลขคู่-คี่ การพิจารณาคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน หรือการเลือกค่าที่มากกว่าค่าที่กำหนด ผู้เรียนสามารถทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดเมื่อโปรแกรมไม่ทำงานตามที่คาดหวัง รวมทั้งสามารถปรับปรุงโค้ดให้มีความกระชับ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม โดยแสดงออกถึงความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการทำงานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีวินัยในการเขียนโปรแกรม เคารพกติกา และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ตลอดจนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ if ร่วมกับ for และ while (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจลำดับการทำงานและโครงสร้างคำสั่งเงื่อนไขใน loop (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือกใช้ loop ร่วมกับเงื่อนไขอย่างเหมาะสม (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การเขียน ทดสอบ และปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ loop ร่วมกับ if (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ วินัย และความรับผิดชอบในการเขียนโปรแกรมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ if ร่วมกับ for และ while (K)	20	✓			
ความเข้าใจลำดับการทำงานและโครงสร้างคำสั่งเงื่อนไขใน loop (K)	30	✓			
การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือกใช้ loop ร่วมกับเงื่อนไขอย่างเหมาะสม (P)	20	✓			
การเขียน ทดสอบ และปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ loop ร่วมกับ if (P)	15	✓			
เจตคติ วินัย และความรับผิดชอบในการเขียนโปรแกรมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น (A)	15		✓		
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

นักเรียนยังไม่ สามารถ แปล- ทัก 78 Yd

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ยกตัว อย่าง 9 ด้ มา ก ด้

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

ฝึก 15 นาที วนวน 1 ครั้ง มาก ด้

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ

(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง

(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน

(นายอภิภัทร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง Python Python (ใช้ if ใน for while)

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 5-9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายหลักการทำงานของคำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไข (การใช้ if ภายใน loop) ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้คำสั่ง if ภายในคำสั่ง for และ while เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละรอบการทำงานได้
3. เขียนโปรแกรมเพื่อคัดกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เลขคู่-คี่ หรือคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน
4. วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมก่อนลงมือเขียนโค้ด
5. ทดสอบ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรับผิดชอบ มีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไข ดังนี้

1. อธิบายความหมายและหลักการใช้คำสั่ง if ภายในคำสั่งวนซ้ำ (for และ while) ว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละรอบของการทำงาน
2. เข้าใจลำดับการทำงานของโปรแกรมเมื่อมีการวนซ้ำร่วมกับการตัดสินใจ
3. เข้าใจโครงสร้างรูปแบบของคำสั่ง if ใน for loop และ while loop
4. เข้าใจการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ เช่น == , != , > , < , >= , <= ร่วมกับคำสั่งวนซ้ำ
5. ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ if ใน loop เพื่อคัดกรอง เลือก หรือจัดการข้อมูล

P (Process) ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถ

1. วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องใช้การวนซ้ำร่วมกับการตรวจสอบเงื่อนไข
2. เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้คำสั่ง for หรือ while ร่วมกับ if ได้อย่างถูกต้อง
3. ใช้ if ภายใน loop เพื่อคัดเลือกข้อมูลตามเงื่อนไข เช่น เลขคู่-คี่ คะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน หรือค่าที่มากกว่าที่กำหนด
4. ทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ด
5. ปรับปรุงโค้ดให้กระชับ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

A (Attitude) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียน

1. มีความตั้งใจ กระตือรือร้น และกล้าลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง
2. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. มีวินัยในการเขียนโปรแกรม เคารพกติกา และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

3. สารการเรียนรู้

1. แนวคิดการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไข (if ใน loop) เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานซ้ำพร้อมการตัดสินใจในแต่ละรอบ
2. โครงสร้างของคำสั่ง for loop ร่วมกับ if สำหรับการวนซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนด
3. โครงสร้างของคำสั่ง while loop ร่วมกับ if สำหรับการวนซ้ำตามเงื่อนไข และการหยุดการทำงานอย่างถูกต้อง
4. การตรวจสอบและประเมินเงื่อนไขในแต่ละรอบของการวนซ้ำ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด เช่น loop ไม่สิ้นสุด
5. การประยุกต์ใช้ if ใน loop เพื่อคัดกรองข้อมูลและแก้ปัญหาใกล้ตัว

4. สำคัญ

คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเขียนโปรแกรมภาษา Python เนื่องจากช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละรอบของการทำงานก่อนตัดสินใจว่าจะประมวลผลหรือข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง การใช้คำสั่ง if ภายในคำสั่ง for หรือ while ทำให้โปรแกรมสามารถควบคุมทิศทางการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น เช่น การเลือกประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข การแสดงผลเฉพาะค่าที่ต้องการ หรือการหยุดการทำงานเมื่อถึงเงื่อนไขที่กำหนด

การเรียนรู้เรื่องการใช้ if ใน loop ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง “การทำงานซ้ำ” และ “การตัดสินใจ” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรม ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน เรียงลำดับตรรกะของปัญหา วิเคราะห์เงื่อนไข และออกแบบวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะและการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย เช่น การคัดกรองข้อมูลผ่านเกณฑ์ การนับจำนวนข้อมูลบางประเภท การรวมค่าที่ตรงตามเงื่อนไข หรือการตรวจสอบสถานะของข้อมูลเป็นช่วง ๆ ความเข้าใจในเนื้อหาเหล่านี้จึงเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การจัดการข้อมูลจำนวนมาก การเขียนโปรแกรมประยุกต์ และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ (loop) และเชื่อมโยงไปสู่การใช้เงื่อนไขในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม เช่น

1. “ถ้าต้องการแสดงเฉพาะเลขคู่จาก 1 ถึง 20 ควรใช้คำสั่งใดบ้าง และต้องตรวจสอบเงื่อนไขอย่างไร”
2. “หากโปรแกรมต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง แต่ต้องเลือกเฉพาะข้อมูลบางค่า คอมพิวเตอร์จะรู้ได้อย่างไรว่าในรอบใดควรแสดงผลหรือไม่แสดงผล”

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต้องมีการวนซ้ำพร้อมการคัดกรองข้อมูล เช่น การนับจำนวนคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ การตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือก หรือการเลือกข้อมูลเฉพาะบางรายการ ครูสรุปแนวคิดจากคำตอบของผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่องการใช้คำสั่ง if ภายในคำสั่งวนซ้ำ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาที่จะเรียน

ขั้นสอน (50 นาที)

ครูอธิบายหลักการทำงานของ การใช้คำสั่ง if ภายใน for loop และ while loop โดยเน้นลำดับการทำงาน ของโปรแกรมในแต่ละรอบของการวนซ้ำ ตั้งแต่การเริ่มต้นวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไข การประมวลผล และการเปลี่ยนรอบการทำงาน พร้อมทั้งอธิบายตัวดำเนินการเปรียบเทียบที่ใช้ร่วมกับเงื่อนไข

จากนั้นครูสาธิตตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมแสดงเลขคู่จากช่วงตัวเลขที่กำหนด หรือโปรแกรมคัดกรองข้อมูลตามเงื่อนไข เพื่อให้ผู้เรียนเห็นการทำงานจริงของโค้ด และเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ครูเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้ for และ while พร้อมชี้ให้เห็นแนวทางการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงข้อควรระวัง เช่น การตั้งเงื่อนไขผิดพลาดหรือการเกิด loop ไม่สิ้นสุด

ผู้เรียนทดลองเขียนโค้ดตามตัวอย่างที่ละขั้นตอน โดยครูคอยให้คำแนะนำ ตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเขียนโปรแกรม

ขั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ครูจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนได้รับใบงานฝึกปฏิบัติที่กำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบแนวทางแก้ไข และการเขียนโปรแกรมภาษา Python

ตัวอย่างหัวข้อใบงาน ได้แก่

1. โปรแกรมแสดงเลขคู่หรือเลขคี่จากช่วงตัวเลขที่กำหนด
2. โปรแกรมแสดงคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
3. โปรแกรมนับจำนวนข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข

ผู้เรียนทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และปรับปรุงแก้ไขโค้ดให้ถูกต้อง ครูเดินตรวจให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างใกล้ชิด

ขั้นสรุป (20 นาที)

ผู้เรียนนำเสนอผลงานหรืออธิบายแนวคิดและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหน้าชั้นเรียน เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารและการอธิบายแนวคิดเชิงตรรกะ ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น

ครูสรุปความรู้เรื่องการใช้คำสั่ง if ใน loop เน้นความสำคัญของการตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละรอบของการวนซ้ำ พร้อมยกข้อควรระวังที่พบบ่อย เช่น การเขียนเงื่อนไขไม่ครบถ้วน หรือการทำให้โปรแกรมวนซ้ำไม่สิ้นสุด จากนั้นครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เสริมแรงเชิงบวก และกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. โปรแกรม Thonny / Replit / Python IDLE
2. เว็บไซต์เรียนรู้ Python
 - W3Schools / Programiz / Code.org
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด ที่ครูแจกในคาบ

```
num = 1
while num <= 10:
    # loop นี้จะทำงานเฉพาะรอบที่เป็นเลขคู่เท่านั้น(เลขคู่จะเจอ continue)
    if (num % 2) == 0:
        continue
    print(num)
    num += 1
```



```
n = 0
while n < 10:
    n=n+1
    if n == 2:
        continue    #ไป loop ต่อไปเลย โดยไม่ได้ print
    elif n == 7:
        break        #ออกจาก loop ไปเลย โดยไม่ได้ print
    print(n)
print('จบ Loop')
```



```
1
3
4
5
6
จบ Loop
```

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหา และเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้คำสั่งวนซ้ำ (for หรือ while) ร่วมกับคำสั่งเงื่อนไข if ให้ถูกต้องตามโจทย์ที่กำหนด พร้อมทั้งทดสอบและตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรม

ตอนที่ 1 : ความเข้าใจพื้นฐาน (ตอบคำถาม)

1. การใช้คำสั่ง if ภายใน loop มีประโยชน์อย่างไร
.....
.....
2. for loop และ while loop แตกต่างกันอย่างไร
.....
.....
3. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ == และ != ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขแบบใด
.....

ตอนที่ 2 : วิเคราะห์ลำดับการทำงาน

พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

```
for i in range(1, 11):
```

```
    if i % 2 == 0:
```

```
        print(i)
```

1. โปรแกรมนี้ทำงานทั้งหมดกี่รอบ รอบ
2. โปรแกรมแสดงผลตัวเลขใดบ้าง
.....

ตอนที่ 3 : ฝึกเขียนโปรแกรม

ข้อที่ 1 โปรแกรมแสดงเลขคู่หรือเลขคี่

ให้เขียนโปรแกรมแสดงตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 20 โดย

- ถ้าเป็นเลขคู่ ให้แสดงคำว่า เลขคู่
- ถ้าเป็นเลขคี่ ให้แสดงคำว่า เลขคี่

วิเคราะห์ปัญหา

- ต้องใช้ loop แบบใด
- ต้องตรวจสอบเงื่อนไขใด

เขียนโปรแกรม

ข้อที่ 2 โปรแกรมคัดกรองคะแนน

ให้กำหนดคะแนนนักเรียน 5 คน และแสดงเฉพาะคะแนนที่ มากกว่าหรือเท่ากับ 50

ตัวอย่างข้อมูลคะแนน : 45, 60, 72, 30, 80

เขียนโปรแกรม

.....

.....

.....

.....

.....

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขในภาษา Python โดยสามารถอธิบายความหมายและหลักการใช้คำสั่ง if ภายในคำสั่งวนซ้ำแบบ for และ while ได้ว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละรอบของการทำงานของโปรแกรม ผู้เรียนเข้าใจลำดับการทำงานของโปรแกรมเมื่อมีการวนซ้ำร่วมกับการตัดสินใจ รวมถึงเข้าใจโครงสร้างรูปแบบของคำสั่ง if ที่ใช้ภายใน for loop และ while loop ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เรียนยังเข้าใจการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบต่าง ๆ เช่น ==, !=, >, <, >= และ <= เมื่อนำมาใช้ร่วมกับคำสั่งวนซ้ำ และตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้คำสั่ง if ภายใน loop เพื่อคัดกรอง เลือก หรือจัดการข้อมูลให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้การวนซ้ำร่วมกับการตรวจสอบเงื่อนไข และออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้คำสั่ง for หรือ while ร่วมกับ if ได้อย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้คำสั่ง if ภายใน loop เพื่อคัดเลือกข้อมูลตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบเลขคู่-คี่ การพิจารณาคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน หรือการเลือกค่าที่มากกว่าค่าที่กำหนด ผู้เรียนสามารถทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดเมื่อโปรแกรมไม่ทำงานตามที่คาดหวัง รวมทั้งสามารถปรับปรุงโค้ดให้มีความกระชับ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม โดยแสดงออกถึงความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีวินัยในการเขียนโปรแกรม เคารพกติกา และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ตลอดจนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจการใช้คำสั่ง if ร่วมกับ for และ while (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจลำดับการทำงาน โครงสร้างคำสั่ง และตัวดำเนินการเปรียบเทียบใน loop (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหา และการเลือกใช้การวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไข (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การเขียน ทดสอบ และปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ loop ร่วมกับ if (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ วินัย และความรับผิดชอบในการเขียนโปรแกรม และการทำงานร่วมกับผู้อื่น (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจ การใช้คำสั่ง if ร่วมกับ for และ while (K)	20	✓			
ความเข้าใจลำดับการ ทำงาน โครงสร้างคำสั่ง และตัวดำเนินการ เปรียบเทียบใน loop (K)	30	✓			
การวิเคราะห์ปัญหา และการเลือกใช้การวน ซ้ำร่วมกับเงื่อนไข (P)	20		✓		
การเขียน ทดสอบ และ ปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ loop ร่วมกับ if (P)	15		✓		
เจตคติ วินัย และความ รับผิดชอบในการเขียน โปรแกรมและการ ทำงานร่วมกับผู้อื่น (A)	15		✓		
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มสาระ

(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูพี่เลี้ยง

(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูผู้สอน

(นายอิทธิพร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง Python (loop for +list)

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 12-16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายหลักการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ for loop ร่วมกับ list และการใช้คำสั่ง if ภายใน loop ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้คำสั่ง if ภายใน for loop เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลแต่ละตัวใน list ได้
3. เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ for loop เพื่อคัดกรองข้อมูลใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เลขคู่-เลขคี่ หรือคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน
4. วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (Algorithm) จากปัญหาที่กำหนด โดยกำหนดลำดับการวนซ้ำตามจำนวนสมาชิกใน list และเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล ก่อนลงมือเขียนโค้ด
5. ทดสอบ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด (Debugging) ของโปรแกรมที่ใช้ for loop ร่วมกับ list ได้อย่างเหมาะสม
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรับผิดชอบ มีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไข ดังนี้

1. อธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่ง for loop ร่วมกับ list ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายการทำงานของคำสั่ง if ภายใน for loop ว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลในแต่ละรอบการวนซ้ำได้
3. อธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ในการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

P (Process) ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถ

1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลายค่าใน list และเลือกใช้ for loop เพื่อวนซ้ำข้อมูลตามจำนวนสมาชิกใน list ได้อย่างเหมาะสม
2. เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ for loop ร่วมกับ if เพื่อคัดกรองข้อมูลใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
3. ทดสอบ ตรวจสอบผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging) ได้ด้วยตนเอง
4. ปรับปรุงโค้ดให้เป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานตรงตามวัตถุประสงค์
- 5.

A (Attitude) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียน

1. มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทดลองเขียนโปรแกรม
2. มีความรับผิดชอบในการทำงาน และปฏิบัติตามกติกาในการเรียน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำ for loop ร่วมกับเงื่อนไข ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

3. สารการเรียนรู้

1. แนวคิดการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไข การใช้คำสั่ง for loop ร่วมกับคำสั่ง if เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานซ้ำกับข้อมูลใน list พร้อมการตัดสินใจในแต่ละรอบของการวนซ้ำ
2. โครงสร้างของคำสั่ง for loop ร่วมกับ if สำหรับการวนซ้ำข้อมูลใน list ตามจำนวนสมาชิกที่กำหนด โดยนำข้อมูลแต่ละตัวมาประมวลผลตามลำดับ
3. หลักการทำงานของคำสั่ง if ภายใน for loop เพื่อคัดกรอง ตรวจสอบ และเลือกประมวลผลข้อมูลแต่ละตัวใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละรอบของการวนซ้ำ
4. การตรวจสอบและประเมินเงื่อนไขในแต่ละรอบของการวนซ้ำ เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้องและได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

5. การประยุกต์ใช้คำสั่ง if ใน for loop ร่วมกับ list เพื่อแก้ปัญหาใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การคัดกรองเลขคู่-เลขคี่ หรือการตรวจสอบคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน

4. สาระสำคัญ

คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเขียนโปรแกรมภาษา Python เนื่องจากช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานซ้ำ ๆ กับข้อมูลหลายค่าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้คำสั่ง for loop ซึ่งเหมาะสำหรับการวนซ้ำข้อมูลใน list ที่ทราบจำนวนสมาชิกอย่างชัดเจน ในแต่ละรอบของการวนซ้ำ โปรแกรมจะนำข้อมูลแต่ละตัวใน list มาประมวลผลตามลำดับ และทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนตัดสินใจว่าจะประมวลผล แสดงผล หรือข้ามข้อมูลบางรายการ การใช้คำสั่ง if ภายใน for loop ช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม เช่น การเลือกประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข การคัดกรองข้อมูลจาก list หรือการจัดการข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด

การเรียนรู้เรื่องการใช้ if ใน for loop ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง “การทำงานซ้ำ” และ “การตัดสินใจ” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรม ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดเงื่อนไข ไปจนถึงการออกแบบลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ for loop ร่วมกับเงื่อนไขและ list ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย เช่น การคัดกรองเลขคู่-เลขคี่จากรายการข้อมูล การตรวจสอบคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน การนับจำนวนข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข หรือการเลือกข้อมูลบางรายการจากชุดข้อมูล ความเข้าใจในเนื้อหานี้จึงเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ (loop) และเชื่อมโยงไปสู่การใช้เงื่อนไขในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม โดยเน้นสถานการณ์ที่ **ไม่ทราบจำนวนรอบการทำงานที่แน่นอน** เช่น

1. “หากต้องการแสดงเฉพาะเลขคู่ตั้งแต่ 1 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงเลขที่กำหนด เราจะทราบได้อย่างไรว่าควรหยุดการทำงานของโปรแกรมเมื่อใด”
2. “เมื่อโปรแกรมต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง และต้องเลือกแสดงผลเฉพาะข้อมูลบางค่า คอมพิวเตอร์จะตัดสินใจได้อย่างไรว่าในรอบใดควรแสดงผลหรือไม่แสดงผล”

จากนั้นครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต้องมีการวนซ้ำร่วมกับการคัดกรองข้อมูล เช่น การรับคะแนนนักเรียนจนกว่าจะป้อนค่าหยุด การนับจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ หรือการเลือกข้อมูลเฉพาะบางรายการ

ครูสรุปแนวคิดจากคำตอบของผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การใช้คำสั่ง if ภายใน while loop เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาที่จะเรียนรู้

ขั้นสอน (50 นาที)

ครูอธิบายหลักการทำงานของคำสั่ง if ภายใน while loop โดยเน้นลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในแต่ละรอบของการวนซ้ำ ได้แก่

1. การกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปร
2. การตรวจสอบเงื่อนไขของ while
3. การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย if
4. การประมวลผลคำสั่ง
5. การเปลี่ยนค่าตัวแปรควบคุมรอบ

พร้อมทั้งอธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ร่วมกับเงื่อนไข

จากนั้นครูสาธิตตัวอย่างโปรแกรม เช่น

1. โปรแกรมแสดงเลขคู่จากช่วงตัวเลขที่กำหนดโดยใช้ while loop
2. โปรแกรมคัดกรองคะแนนผ่าน-ไม่ผ่านจาก list

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นการทำงานจริงของโค้ดและเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ครูอธิบายข้อควรระวังในการใช้ while loop เช่น การตั้งเงื่อนไขไม่ถูกต้องหรือการลืมปรับค่าตัวแปรควบคุมรอบ ซึ่งอาจทำให้เกิดการวนซ้ำไม่สิ้นสุด

ผู้เรียนทดลองเขียนโค้ดตามตัวอย่างที่ละขั้นตอน โดยครูคอยให้คำแนะนำ ตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเขียนโปรแกรม

ขั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ครูจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผู้เรียนได้รับใบงานฝึกปฏิบัติที่กำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบแนวทางแก้ไข และการเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ **while loop** ร่วมกับ **if**

ตัวอย่างกิจกรรมในใบงาน ได้แก่

1. โปรแกรมแสดงเลขคู่หรือเลขคี่จากช่วงตัวเลขที่กำหนดโดยใช้ while loop
2. โปรแกรมแสดงคะแนนที่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลใน list
3. โปรแกรมนับจำนวนข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข

ผู้เรียนทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และปรับปรุงแก้ไขโค้ดให้ถูกต้อง ครูเดินตรวจให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างใกล้ชิด

ขั้นสรุป (20 นาที)

ผู้เรียนนำเสนอผลงานหรืออธิบายแนวคิดและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหน้าชั้นเรียน เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารและการอธิบายแนวคิดเชิงตรรกะ ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลงาน

ครูสรุปความรู้เรื่องการใช้คำสั่ง **if** ภายใน **while loop** โดยเน้นความสำคัญของการตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละรอบของการวนซ้ำ และย้ำข้อควรระวังที่พบบ่อย เช่น การกำหนดเงื่อนไขไม่ครบถ้วน หรือการทำให้โปรแกรมวนซ้ำไม่สิ้นสุด จากนั้นครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เสริมแรงเชิงบวก และกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. โปรแกรม Thonny / Replit / Python IDLE
2. เว็บไซต์เรียนรู้ Python
 - W3Schools / Programiz / Code.org
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด ที่ครูแจกในคาบ

คำสั่ง if คือคำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจในภาษาโปรแกรมหลายๆ ภาษา รวมถึงภาษาไพทอนด้วย มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 การตัดสินใจแบบ 1 เงื่อนไข

เช่น โปรแกรมตรวจสอบคะแนนสอบว่าผ่านเกณฑ์ 50 คะแนนหรือไม่

ข้อมูลนำเข้าคือ คะแนนสอบ

การประมวลผลคือ ตรวจสอบว่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50 หรือไม่

ข้อมูลส่งออกคือ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน

```
1 score = int(input("Input your score : "))
2 if(score>=50):
3     print("You Pass")
4 else:
5     print("You Fail")
```

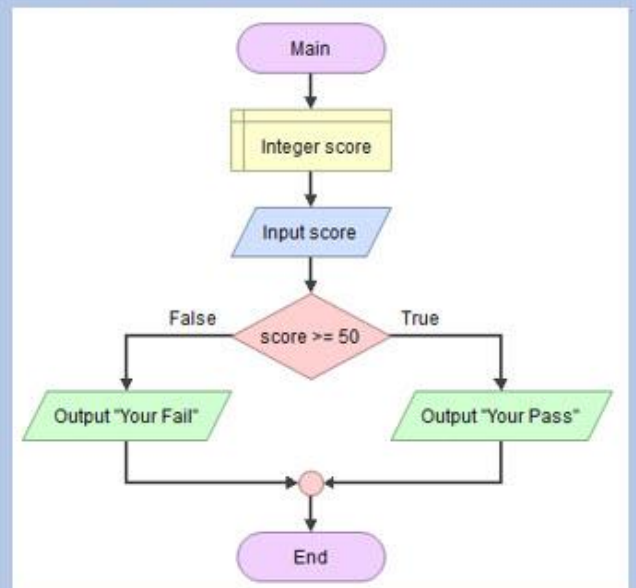
บรรทัดที่ 1 รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มเก็บไว้ที่ score

บรรทัดที่ 2-3 ตรวจสอบเงื่อนไข score >= 50

ถ้าจริงแสดงผลคำว่า You Pass

บรรทัดที่ 4-5 ถ้าเงื่อนไขข้างต้นไม่จริง

แสดงผลคำว่า You Fail



1. if คืออะไร (เงื่อนไข)

- ใช้สำหรับ **ตัดสินใจ** ให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ (จริง/เท็จ).
- ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง โค้ดในบล็อก `if` จะทำงาน; ถ้าเท็จ จะข้ามไป (อาจไป `elif / else`). ๑

2. for loop คืออะไร (การวนซ้ำ)

- ใช้สำหรับ **ทำซ้ำ** ชุดคำสั่งเดิม ๆ ตามจำนวนครั้งที่กำหนด หรือวนไปตามทุก ๆ รายการในข้อมูล (เช่น **ลิสต์**, **สตริง**).
- เหมาะเมื่อรู้จำนวนรอบที่แน่นอน เช่น วน 100 ครั้ง, วนตามจำนวนสมาชิกในลิสต์. ๑

3. การรวม if + for (ซ้อนกัน)

- **โครงสร้าง:** `for` ตัวนอกสุด วนไปเรื่อย ๆ.
- **การทำงาน:** ในแต่ละรอบที่ `for` วนไป จะเจอ `if` และประเมินเงื่อนไข **ในรอบนั้น ๆ**.
- **ประโยชน์:** จัดการข้อมูลเป็นกลุ่มได้ เช่น มีรายการสินค้า 100 ชิ้น เราใช้ `for` วน 100 ครั้ง แล้วใช้ `if` ตรวจสอบประเภทสินค้าแต่ละชิ้น เพื่อให้สีต่างกัน. ๑

4. ตัวอย่างโค้ด (Python)

[Python code example for for loop with if-else](#)

python



```
for i in range(1, 11): # วนตั้งแต่ 1 ถึง 10
    if i % 2 == 0:     # ถ้าเลข i หารด้วย 2 ลงตัว (เป็นเลขคู่)
        print(f"{i} เป็นเลขคู่")
    else:              # ถ้าไม่ (เป็นเลขคี่)
        print(f"{i} เป็นเลขคี่")
```



```
myString="ThepExcel"  
for num in range(len(myString)):  
    print(myString[num])
```



```
T  
h  
e  
p  
E  
x  
c  
e  
l
```

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหา และเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้คำสั่งวนซ้ำ (for หรือ while) ร่วมกับคำสั่งเงื่อนไข if ให้ถูกต้องตามโจทย์ที่กำหนด พร้อมทั้งทดสอบและตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรม

ตอนที่ 1 : ความเข้าใจพื้นฐาน (ตอบคำถาม)

4. การใช้คำสั่ง if ภายใน loop มีประโยชน์อย่างไร

.....
.....

5. for loop และ while loop แตกต่างกันอย่างใด

.....
.....

6. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ == และ != ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขแบบใด

.....

ตอนที่ 2 : วิเคราะห์ลำดับการทำงาน

พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

```
for i in range(1, 11):
```

```
    if i % 2 == 0:
```

```
        print(i)
```

3. โปรแกรมนี้ทำงานทั้งหมดกี่รอบ รอบ

4. โปรแกรมแสดงผลตัวเลขใดบ้าง

.....

ตอนที่ 3 : ฝึกเขียนโปรแกรม

ข้อที่ 1 โปรแกรมแสดงเลขคู่หรือเลขคี่

ให้เขียนโปรแกรมแสดงตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 20 โดย

- ถ้าเป็นเลขคู่ ให้แสดงคำว่า เลขคู่
- ถ้าเป็นเลขคี่ ให้แสดงคำว่า เลขคี่

วิเคราะห์ปัญหา

- ต้องใช้ loop แบบใด
- ต้องตรวจสอบเงื่อนไขใด

เขียนโปรแกรม

ข้อที่ 2 โปรแกรมคัดกรองคะแนน

ให้กำหนดคะแนนนักเรียน 5 คน และแสดงเฉพาะคะแนนที่ มากกว่าหรือเท่ากับ 50

ตัวอย่างข้อมูลคะแนน : 45, 60, 72, 30, 80

เขียนโปรแกรม

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขในภาษา Python โดยสามารถอธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่ง for loop เมื่อนำมาใช้ร่วมกับโครงสร้างข้อมูลแบบ list ได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของคำสั่ง if ภายใน for loop ว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลในแต่ละรอบของการวนซ้ำ รวมถึงสามารถอธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการข้อมูลหลายค่าอย่างเป็นระบบ

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลายค่าที่จัดเก็บอยู่ใน list และเลือกใช้คำสั่ง for loop เพื่อวนซ้ำข้อมูลตามจำนวนสมาชิกใน list ได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ for loop ร่วมกับ if เพื่อคัดกรองข้อมูลใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนสามารถทดสอบและตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรม รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ด (debugging) ได้ด้วยตนเอง และสามารถปรับปรุงโค้ดให้มีความเป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนแสดงออกถึงความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทดลองเขียนโปรแกรม มีความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองและปฏิบัติตามกติกาในการเรียนอย่างเหมาะสม อีกทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำแบบ for loop ร่วมกับเงื่อนไขในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจการใช้ for loop ร่วมกับ list (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจการใช้ if และตัวดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลใน loop (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือกใช้ for loop เพื่อจัดการข้อมูลใน list (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การเขียน ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ for loop ร่วมกับ if (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจการใช้ for loop ร่วมกับ list (K)	20	✓			
ความเข้าใจการใช้ if และตัวดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลใน loop (K)	30		✓		
การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือกใช้ for loop เพื่อจัดการข้อมูลใน list (P)	20	✓			
การเขียน ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ for loop ร่วมกับ if (P)	15	✓			
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (A)	15	✓			
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ
(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)
...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง
(ครูอานนท์ มากมี)
...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน
(นายอริภัทร พลชา)
...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง Python (loop while +list)

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 19-23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายหลักการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ while loop ร่วมกับ list และการใช้คำสั่ง if ภายใน loop ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้คำสั่ง if ภายใน while loop เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลแต่ละตัวใน list ได้
3. เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ while loop เพื่อคัดกรองข้อมูลใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เลขคู่-เลขคี่ หรือคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน
4. วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (Algorithm) จากปัญหาที่กำหนด โดยกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้น เงื่อนไขสิ้นสุด และตัวแปรควบคุมรอบ ก่อนลงมือเขียนโค้ด
5. ทดสอบ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด (Debugging) ของโปรแกรมที่ใช้ while loop ร่วมกับ list ได้อย่างเหมาะสม
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรับผิดชอบ มีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไข ดังนี้

1. อธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่ง while loop ร่วมกับ list ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายการทำงานของคำสั่ง if ภายใน while loop ว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลในแต่ละรอบการวนซ้ำได้
3. อธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ในการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

P (Process) ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถ

1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลายค่าใน list และเลือกใช้ while loop พร้อมกำหนดตัวแปรเริ่มต้นและเงื่อนไขการวนซ้ำได้อย่างเหมาะสม
2. เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ while loop ร่วมกับ if เพื่อคัดกรองข้อมูลใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
3. ทดสอบ ตรวจสอบผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging) ได้ด้วยตนเอง
4. ปรับปรุงโค้ดให้เป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานตรงตามวัตถุประสงค์

A (Attitude) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียน

1. มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทดลองเขียนโปรแกรม
2. มีความรับผิดชอบในการทำงาน และปฏิบัติตามกติกาในการเรียน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำ while loop ร่วมกับเงื่อนไข ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

3. สารการเรียนรู้

1. แนวคิดการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไข (if ใน loop) เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานซ้ำ พร้อมการตัดสินใจในแต่ละรอบ
2. โครงสร้างของคำสั่ง for loop ร่วมกับ if สำหรับการวนซ้ำข้อมูลใน list ตามจำนวนสมาชิกที่กำหนด
3. หลักการทำงานของ if ภายใน for loop เพื่อคัดกรอง ตรวจสอบ และเลือกประมวลผลข้อมูลในแต่ละรอบของการวนซ้ำ
4. การตรวจสอบและประเมินเงื่อนไขในแต่ละรอบของการวนซ้ำ เพื่อให้โปรแกรมทำงานถูกต้องและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
5. การประยุกต์ใช้ if ใน for loop ร่วมกับ list เพื่อแก้ปัญหาใกล้ตัว เช่น การคัดกรองเลขคู่-คี่ หรือคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน

4. สำคัญ

คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเขียนโปรแกรมภาษา Python เนื่องจากช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานซ้ำ ๆ กับข้อมูลหลายค่าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้คำสั่ง while loop ซึ่งเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ทราบจำนวนรอบการทำงานที่แน่นอนล่วงหน้า ในแต่ละรอบของการวนซ้ำ โปรแกรมจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนตัดสินใจว่าจะประมวลผล แสดงผล หรือข้ามข้อมูลบางรายการ การใช้คำสั่ง if ภายใน while loop ช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม เช่น การเลือกประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข การคัดกรองข้อมูลจาก list หรือการจัดการข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด

การเรียนรู้เรื่องการใช้ if ใน while loop ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง “การทำงานซ้ำ” และ “การตัดสินใจ” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรม ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดค่าเริ่มต้นและเงื่อนไขการสิ้นสุดของการวนซ้ำ ไปจนถึงการออกแบบลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ while loop ร่วมกับเงื่อนไข ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย เช่น การคัดกรองเลขคู่-เลขคี่จากรายการข้อมูล การตรวจสอบคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน การนับจำนวนข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข หรือการเลือกข้อมูลบางรายการจากชุดข้อมูล ความเข้าใจในเนื้อหาจริงเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ (loop) และเชื่อมโยงไปสู่การใช้เงื่อนไขในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม โดยเน้นสถานการณ์ที่ **ไม่ทราบจำนวนรอบการทำงานที่แน่นอน** เช่น

3. “หากต้องการแสดงเฉพาะเลขคู่ตั้งแต่ 1 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงเลขที่กำหนด เราจะทราบได้อย่างไรว่าควรหยุดการทำงานของโปรแกรมเมื่อใด”

4. “เมื่อโปรแกรมต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง และต้องเลือกแสดงผลเฉพาะข้อมูลบางค่า คอมพิวเตอร์จะตัดสินใจได้อย่างไรในรอบใดควรแสดงผลหรือไม่แสดงผล”

จากนั้นครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัว ที่ต้องมีการวนซ้ำร่วมกับการคัดกรองข้อมูล เช่น การรับคะแนนนักเรียนจนกว่าจะป้อนค่าหยุด การนับจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ หรือการเลือกข้อมูลเฉพาะบางรายการ

ครูสรุปแนวคิดจากคำตอบของผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การใช้คำสั่ง if ภายใน while loop เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาที่จะเรียนรู้

ขั้นสอน (50 นาที)

ครูอธิบายหลักการทำงานของคำสั่ง if ภายใน while loop โดยเน้นลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในแต่ละรอบของการวนซ้ำ ได้แก่

6. การกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปร
7. การตรวจสอบเงื่อนไขของ while
8. การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย if
9. การประมวลผลคำสั่ง
10. การเปลี่ยนค่าตัวแปรควบคุมรอบ

พร้อมทั้งอธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ร่วมกับเงื่อนไข

จากนั้นครูสาธิตตัวอย่างโปรแกรม เช่น

3. โปรแกรมแสดงเลขคู่จากช่วงตัวเลขที่กำหนดโดยใช้ while loop
4. โปรแกรมคัดกรองคะแนนผ่าน-ไม่ผ่านจาก list

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นการทำงานจริงของโค้ดและเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ครูอธิบายข้อควรระวังในการใช้ while loop เช่น การตั้งเงื่อนไขไม่ถูกต้องหรือการลืมปรับค่าตัวแปรควบคุมรอบ ซึ่งอาจทำให้เกิดการวนซ้ำไม่สิ้นสุด

ผู้เรียนทดลองเขียนโค้ดตามตัวอย่างที่ละขั้นตอน โดยครูคอยให้คำแนะนำ ตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเขียนโปรแกรม

ชั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ครูจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผู้เรียนได้รับใบงานฝึกปฏิบัติที่กำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบแนวทางแก้ไข และการเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ **while loop** ร่วมกับ **if**

ตัวอย่างกิจกรรมในใบงาน ได้แก่

4. โปรแกรมแสดงเลขคู่หรือเลขคี่จากช่วงตัวเลขที่กำหนดโดยใช้ while loop
5. โปรแกรมแสดงคะแนนที่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลใน list
6. โปรแกรมนับจำนวนข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข

ผู้เรียนทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และปรับปรุงแก้ไขโค้ดให้ถูกต้อง ครูเดินตรวจ ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างใกล้ชิด

ชั้นสรุป (20 นาที)

ผู้เรียนนำเสนอผลงานหรืออธิบายแนวคิดและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหน้าชั้นเรียน เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารและการอธิบายแนวคิดเชิงตรรกะ ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลงาน

ครูสรุปความรู้เรื่องการใช้คำสั่ง **if** ภายใน **while loop** โดยเน้นความสำคัญของการตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละรอบของการวนซ้ำ และย้ำข้อควรระวังที่พบบ่อย เช่น การกำหนดเงื่อนไขไม่ครบถ้วน หรือการทำให้โปรแกรมวนซ้ำไม่สิ้นสุด จากนั้นครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เสริมแรงเชิงบวก และกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. โปรแกรม Thonny / Replit / Python IDLE
2. เว็บไซต์เรียนรู้ Python
 - W3Schools / Programiz / Code.org
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด ที่ครูแจกในคาบ

เริ่มต้นใช้whileงานลูป ใน Python

ในการเขียนโปรแกรม ลูปคือ คำสั่ง ควบคุมการไหลของโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถทำซ้ำชุดการทำงานที่กำหนดไว้ได้หลายครั้ง ในทางปฏิบัติ คุณจะพบลูปหลักๆ สองประเภท:

1. **for** โดยทั่วไปแล้ว ลูปจะใช้สำหรับการวนซ้ำตาม จำนวนครั้ง ที่ทราบซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณประมวลผลชุดข้อมูลที่มีจำนวนรายการข้อมูลที่แน่นอน
2. **while** ลูปมักใช้เพื่อวนซ้ำเป็น จำนวนครั้ง ที่ไม่แน่นอนซึ่งมีประโยชน์เมื่อจำนวนครั้งในการวนซ้ำขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนด

Python มีลูปทั้งสองแบบนี้ และในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับwhileลูปใน Python คุณจะใช้whileลูปโดยทั่วไปเมื่อคุณต้องการทำซ้ำชุดงานต่างๆ เป็นจำนวนครั้งที่ไม่แน่นอน

ลูป ในภาษา Python whileเป็นคำสั่งแบบผสมที่มีส่วนหัวและส่วนโค้ดซึ่งจะทำงานจนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดจะเป็นเท็จ ไวยากรณ์พื้นฐานของwhileลูปแสดงไว้ด้านล่าง:

ไวยากรณ์ Python

```
while condition:  
    <body>
```


ในไวยากรณ์นี้ `condition` คือนิพจน์ที่ลูปจะประเมินค่าความจริง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ลูปจะทำงาน มิฉะนั้น ลูปจะหยุดทำงาน โปรดสังเกตว่า ส่วนของลูปสามารถประกอบด้วยคำสั่งตั้งแต่หนึ่งคำสั่งขึ้นไป ซึ่งต้องมีการเว้นวรรคให้ถูกต้อง

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์นี้:

- `while` คือคำหลักที่ใช้เริ่มต้นส่วนหัวของลูป
- `condition` เป็นนิพจน์ที่ประเมินค่าความจริงเพื่อกำหนดเงื่อนไขการออกจากนิพจน์
- `<body>` ประกอบด้วยคำสั่งอย่างน้อยหนึ่งคำสั่งที่จะดำเนินการในแต่ละรอบการวนซ้ำ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีใช้ `while` ลูปเพื่อวนซ้ำลำดับตัวเลขที่ลดลง:

```
ไพธอน

>>> number = 5

>>> while number > 0:
...     print(number)
...     number -= 1
...
5
4
3
2
1
```

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

เขียนโปรแกรมให้ผู้ใช้ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน

ถ้าป้อนผิด ให้แสดงคำว่า “รหัสประจำตัวนักเรียนผิด ป้อนใหม่”

ถ้าป้อนถูก (รหัสประจำตัวนักเรียน : เลขประจำตัวของตนเอง) ให้แสดง รหัส
ประจำตัวนักเรียนถูกต้อง ตามด้วยชื่อของตนเอง

ใช้ while

โจทย์

เขียนโปรแกรมรับชื่อเพื่อนทีละคน

ถ้าพิมพ์ stop ให้หยุด

ให้แสดงชื่อเพื่อนที่รับมา ทุกครั้ง

เมื่อจบ ให้บอกว่า มีเพื่อนทั้งหมดกี่คน

input	output
A	5
B	[A,B,C,D,E]
C	
D	
E	
stop	

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขในภาษา Python โดยสามารถอธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่ง while loop เมื่อนำมาใช้ร่วมกับโครงสร้างข้อมูลแบบ list ได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของคำสั่ง if ภายใน while loop ว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลในแต่ละรอบของการวนซ้ำ รวมถึงสามารถอธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการข้อมูลหลายค่าอย่างเป็นระบบ

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลายค่าที่จัดเก็บอยู่ใน list และเลือกใช้คำสั่ง while loop ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถกำหนดตัวแปรเริ่มต้นและเงื่อนไขการวนซ้ำได้ถูกต้อง ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ while loop ร่วมกับ if เพื่อคัดกรองข้อมูลใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถทดสอบและตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรม รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ด (debugging) ได้ด้วยตนเอง และปรับปรุงโค้ดให้มีความเป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนแสดงออกถึงความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทดลองเขียนโปรแกรม มีความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองและปฏิบัติตามกติกาในการเรียนอย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำแบบ while loop ร่วมกับเงื่อนไขในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจการใช้ while loop ร่วมกับ list (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจการใช้ if และตัวดำเนินการในการตรวจสอบเงื่อนไขใน while loop (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดเงื่อนไขการวนซ้ำด้วย while loop (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การเขียน ทดสอบแก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ while loop ร่วมกับ if (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนัก คะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจการใช้ while loop ร่วมกับ list (K)	20	✓			
ความเข้าใจการใช้ if และตัวดำเนินการในการตรวจสอบเงื่อนไขใน while loop (K)	30	✓			
การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดเงื่อนไขการวนซ้ำด้วย while loop (P)	20	✓			
การเขียน ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ while loop ร่วมกับ if (P)	15		✓		
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (A)	15	✓			
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

เวลา ในบท ทำแบบทดสอบข้อ ๖

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ปรับแบบทดสอบ ในจำ กับอีก ๕ คน

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

ฝึกเรียนรู้ จากบท ทำแบบทดสอบ ๕ คาบ วิชา ๖-๖ ๔

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ

(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง

(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน

(นายอภิภัทร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง Python (loop for + รับข้อมูลเก็บไว้ใน list)

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 26-30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายหลักการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ for loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้อย่างถูกต้อง
2. เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้และเก็บข้อมูลลงใน list โดยใช้ for loop ตามจำนวนครั้งที่กำหนดได้
3. ใช้คำสั่ง if ภายใน for loop เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลแต่ละตัวที่เก็บอยู่ใน list ได้
4. เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ for loop ร่วมกับ list เพื่อประมวลผลหรือคัดกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เลขคู่-เลขคี่ หรือคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน
5. วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (Algorithm) จากปัญหาที่กำหนด ตั้งแต่การรับข้อมูล การเก็บข้อมูลลงใน list การวนซ้ำ และการตรวจสอบเงื่อนไข ก่อนลงมือเขียนโค้ด
6. ทดสอบ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging) ที่ใช้ for loop ร่วมกับการรับข้อมูลและ list ได้อย่างเหมาะสม
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรับผิดชอบ มีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับการรับและจัดเก็บข้อมูล ดังนี้

1. อธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่ง for loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายการทำงานของคำสั่ง if ภายใน for loop ว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลแต่ละตัวใน list ระหว่างการวนซ้ำได้

- อธิบายการใช้ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ในการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่ได้รับมาเก็บใน list ได้อย่างถูกต้อง

P (Process) ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถ

- วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลหลายค่า และเลือกใช้ for loop เพื่อรับข้อมูลและเก็บไว้ใน list ตามจำนวนครั้งที่กำหนด ได้อย่างเหมาะสม
- เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ for loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้
- เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ for loop ร่วมกับ if เพื่อคัดกรองหรือประมวลผลข้อมูลใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
- ทดสอบ ตรวจสอบผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging) ได้ด้วยตนเอง
- ปรับปรุงโค้ดให้เป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานตรงตามวัตถุประสงค์

A (Attitude) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียน

- มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง
- มีความรับผิดชอบในการทำงาน และปฏิบัติตามกติกาในการเรียน
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
- เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำ for loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใน list ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

3. สารการเรียนรู้

- แนวคิดการใช้คำสั่ง for loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด และจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับไว้ใน list อย่างเป็นลำดับ
- โครงสร้างของคำสั่ง for loop สำหรับการรับข้อมูลและเก็บไว้ใน list โดยกำหนดจำนวนรอบการวนซ้ำตามจำนวนข้อมูลที่ต้องการรับ

3. หลักการทำงานของการทำงานนำข้อมูลที่เก็บไว้ใน list มาประมวลผลภายหลังการรับข้อมูล โดยใช้ for loop เพื่อเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัวตามลำดับ
4. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมาในแต่ละรอบของการวนซ้ำก่อนนำไปจัดเก็บลงใน list เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ตามวัตถุประสงค์
5. การประยุกต์ใช้ for loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใน list เพื่อแก้ปัญหาใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การรับคะแนนนักเรียนหลายค่าเก็บไว้ใน list หรือการรับตัวเลขหลายค่าเก็บไว้เพื่อนำไปใช้ประมวลผล

4. สาระสำคัญ

คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเขียนโปรแกรมภาษา Python เนื่องจากช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและจัดการข้อมูลหลายค่าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้คำสั่ง for loop ซึ่งเหมาะสำหรับการวนซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนดอย่างชัดเจน เช่น การรับข้อมูลจากผู้ใช้หลายค่าและจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ใน list ในแต่ละรอบของการวนซ้ำ โปรแกรมจะรับข้อมูลที่ละค่าและนำไปจัดเก็บใน list ตามลำดับที่รับเข้ามา พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลก่อนหรือหลังการจัดเก็บได้ตามที่กำหนดการใช้คำสั่ง if ภายใน for loop ช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการทำงานของโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมา การเลือกจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข หรือการคัดกรองข้อมูลใน list เพื่อประมวลผลต่อไป

การเรียนรู้เรื่องการใช้ for loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใน list ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง “การทำงานซ้ำ” และ “การตัดสินใจ” ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดจำนวนรอบในการรับข้อมูล การออกแบบ list สำหรับจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการวางลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดเชิงคำนวณ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ for loop ร่วมกับการรับข้อมูลและ list ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย เช่น การรับคะแนนนักเรียนหลายค่าเก็บไว้ใน list การรับตัวเลขหลายจำนวนเพื่อนำไปประมวลผล หรือการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ความเข้าใจในเนื้อหาจึงเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ (loop) และเชื่อมโยงไปสู่การใช้คำสั่ง for loop สำหรับการรับข้อมูลหลายค่าและจัดเก็บข้อมูลลงใน list โดยเน้นสถานการณ์ที่ทราบจำนวนข้อมูลที่ต้องการรับอย่างชัดเจน เช่น

1. “หากต้องการรับคะแนนนักเรียนจำนวน 5 คน และเก็บคะแนนทั้งหมดไว้ในตัวแปรเดียว เราควรใช้วิธีใด”
2. “เมื่อโปรแกรมต้องรับข้อมูลหลายค่าในลักษณะเดิมซ้ำ ๆ คอมพิวเตอร์จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของคำสั่งได้อย่างไร”

จากนั้นครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต้องมีการรับข้อมูลหลายค่า เช่น การรับคะแนนนักเรียน การรับตัวเลขหลายจำนวน หรือการรับชื่อเพื่อนในห้องเรียน แล้วเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ใช้งานภายหลัง

ครูสรุปแนวคิดจากคำตอบของผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การใช้คำสั่ง for loop เพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list พร้อมการใช้ if เพื่อประมวลผลข้อมูล

ขั้นสอน (50 นาที)

ครูอธิบายหลักการทำงานของคำสั่ง for loop สำหรับการรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list โดยเน้นลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ดังนี้

1. การกำหนด list ว่างสำหรับเก็บข้อมูล
2. การกำหนดจำนวนรอบของ for loop
3. การรับข้อมูลจากผู้ใช้ในแต่ละรอบ
4. การนำข้อมูลที่รับมาเก็บลงใน list
5. การนำข้อมูลใน list มาตรวจสอบเงื่อนไขด้วย if

พร้อมทั้งอธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ร่วมกับ if จากนั้นครูสาธิตตัวอย่างโปรแกรม เช่น

1. โปรแกรมรับตัวเลขจำนวนที่กำหนดและเก็บไว้ใน list
2. โปรแกรมรับคะแนนนักเรียนและตรวจสอบคะแนนผ่าน-ไม่ผ่านจากข้อมูลใน list

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นการทำงานจริงของโค้ดและเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ครูชี้ให้เห็นข้อควรระวังในการใช้ for loop เช่น การกำหนดจำนวนรอบไม่ตรงกับจำนวนข้อมูลที่ต้องการรับ หรือการจัดเก็บข้อมูลลงใน list ไม่ถูกต้อง ผู้เรียนทดลองเขียนโค้ดตามตัวอย่างที่ละขั้นตอน โดยครูคอยให้คำแนะนำ ตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด

ขั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ครูจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยผู้เรียนได้รับใบงานฝึกปฏิบัติที่กำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบแนวทางแก้ไข และการเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ for loop เพื่อรับข้อมูลและเก็บไว้ใน list ตัวอย่างกิจกรรมในใบงาน ได้แก่

1. โปรแกรมรับตัวเลขจำนวนที่กำหนดและเก็บไว้ใน list
2. โปรแกรมรับคะแนนนักเรียนมาเก็บใน list และแสดงเฉพาะคะแนนที่ผ่านเกณฑ์
3. โปรแกรมนับจำนวนข้อมูลใน list ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผู้เรียนทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และปรับปรุงแก้ไขโค้ดให้ถูกต้อง ครูเดินตรวจ ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างใกล้ชิด

ขั้นสรุป (20 นาที)

ผู้เรียนนำเสนอผลงานหรืออธิบายแนวคิดและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหน้าชั้นเรียน โดยอธิบายการใช้ for loop ในการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลงใน list ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ครูสรุปความรู้เรื่องการใช้ for loop เพื่อรับข้อมูลและเก็บไว้ใน list โดยเน้นความสำคัญของการกำหนดจำนวนรอบให้เหมาะสม และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ จากนั้นครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เสริมแรงเชิงบวก และกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. โปรแกรม Thonny / Replit / Python IDLE
2. เว็บไซต์เรียนรู้ Python
 - W3Schools / Programiz / Code.org
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด ที่ครูแจกในคาบ

ลูป “for”

ลูป นี้ for มีความซับซ้อนกว่า แต่ก็ยังเป็นลูปที่ใช้กันบ่อยที่สุดเช่นกัน

หน้าตาเป็นแบบนี้:

```
1 for (begin; condition; step) {  
2     // ... loop body ...  
3 }
```

มาเรียนรู้ความหมายของส่วนต่างๆ เหล่านี้จากตัวอย่างกัน ลูปด้านล่างจะทำงาน `alert(i)` ตั้งแต่ `i` ต้น 0 จนถึง (แต่ไม่รวม) 3:

```
1 for (let i = 0; i < 3; i++) { // shows 0, then 1, then 2  
2     alert(i);  
3 }
```

เรามาทีการณา for ข้อความนี้ทีละส่วนกัน:

ส่วนหนึ่ง

เริ่ม	<code>let i = 0</code>	ทำงานเพียงครั้งเดียวเมื่อเข้าสู่ลูป
เงื่อนไข	<code>i < 3</code>	ตรวจสอบก่อนเริ่มการวนซ้ำทุกครั้ง หากเป็นเท็จ การวนซ้ำจะหยุดลง
ร่างกาย	<code>alert(i)</code>	ทำงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าตราบใดที่เงื่อนไขยังคงเป็นจริง
ขั้นตอน	<code>i++</code>	ดำเนินการหลังจากส่วนเนื้อหาในแต่ละรอบการวนซ้ำ

อัลกอริทึมการวนซ้ำโดยทั่วไปทำงานดังนี้:

```
1 Run begin
2 → (if condition → run body and run step)
3 → (if condition → run body and run step)
4 → (if condition → run body and run step)
5 → ...
```

กล่าวคือ `begin` จะดำเนินการหนึ่งครั้ง จากนั้นจะวนซ้ำ: หลังจาก `condition` การทดสอบ แต่ละครั้ง `body` จะ `step` ดำเนินการอีกครั้ง

หากคุณยังใหม่กับการใช้ลูป การกลับไปดูตัวอย่างและลองทำตามขั้นตอนที่ละขั้นตอนบนกระดาษอาจช่วยได้

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของเรา:

```
1 // for (let i = 0; i < 3; i++) alert(i)
2
3 // run begin
4 let i = 0
5 // if condition → run body and run step
6 if (i < 3) { alert(i); i++ }
7 // if condition → run body and run step
8 if (i < 3) { alert(i); i++ }
9 // if condition → run body and run step
10 if (i < 3) { alert(i); i++ }
11 // ...finish, because now i == 3
```

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

โรงเรียนแห่งหนึ่งจัดกิจกรรมเก็บข้อมูล จำนวนชั่วโมงอ่านหนังสือของนักเรียน ม.2

โดยครูต้องการทราบพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนแต่ละคน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยมีขั้นตอนดังนี้

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. โปรแกรมรับ จำนวนนักเรียนทั้งหมด n คน
2. ใช้ **for loop** รับค่าจำนวนชั่วโมงอ่านหนังสือของนักเรียนแต่ละคนทีละคน
3. เก็บจำนวนชั่วโมงทั้งหมดไว้ใน **list**
4. เมื่อรับข้อมูลครบแล้ว ให้โปรแกรม
 - แสดงข้อมูลชั่วโมงอ่านหนังสือทั้งหมดที่เก็บไว้ใน **list**
 - คำนวณและแสดง ค่าเฉลี่ยชั่วโมงอ่านหนังสือ
 - นับจำนวนนักเรียนที่อ่านหนังสือ ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป
 - แสดงข้อความสรุปผลดังนี้
 - ถ้ามีนักเรียนอ่านตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป มากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ให้แสดงข้อความ
 - นักเรียนมีวินัยในการอ่านหนังสือดี
 - ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับครึ่งหนึ่ง ให้แสดงข้อความ

ควรส่งเสริมการอ่านหนังสือเพิ่มเติม

เฉลี่ย

```
n = int(input("จำนวนนักเรียนทั้งหมด: "))

hours = []          # list เก็บชั่วโมงอ่านหนังสือ
total = 0           # เก็บผลรวมชั่วโมง
count = 0           # นับคนที่อ่านตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป

for i in range(n):
    h = float(input(f"ชั่วโมงอ่านหนังสือคนที่ {i+1}: "))
    hours.append(h)
    total += h

    if h >= 2:
        count += 1

average = total / n

print("ข้อมูลชั่วโมงอ่านหนังสือ:", hours)
print("ค่าเฉลี่ยชั่วโมงอ่านหนังสือ:", average)
print("จำนวนนักเรียนที่อ่านตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป:", count)

if count > n / 2:
    print("นักเรียนมีวินัยในการอ่านหนังสือดี")
else:
    print("ควรส่งเสริมการอ่านหนังสือเพิ่มเติม")
```

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับการรับและการจัดเก็บข้อมูลในภาษา Python โดยสามารถอธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่ง for loop เมื่อนำมาใช้ร่วมกับการรับข้อมูลจากผู้ใช้และการจัดเก็บข้อมูลลงในโครงสร้างข้อมูลแบบ list ได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของคำสั่ง if ภายใน for loop ว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลแต่ละตัวใน list ระหว่างการวนซ้ำ รวมถึงสามารถอธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่ได้รับมาและจัดเก็บไว้ใน list ได้อย่างเหมาะสม

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลหลายค่า และเลือกใช้คำสั่ง for loop เพื่อควบคุมจำนวนครั้งในการรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ for loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ for loop ร่วมกับ if เพื่อคัดกรองหรือประมวลผลข้อมูลใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถทดสอบและตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรม รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (debugging) ได้ด้วยตนเอง และสามารถปรับปรุงโค้ดให้มีความเป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบในการทำงานและปฏิบัติตามกติกาในการเรียนอย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำแบบ for loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใน list ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจการใช้ for loop ร่วมกับการรับข้อมูลและ list (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจการใช้ if และตัวดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลใน list ระหว่างการวนซ้ำ (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบการรับ-จัดเก็บข้อมูลด้วย for loop (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การเขียน ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ for loop ร่วมกับ list และเงื่อนไข (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนัก คะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจการใช้ for loop ร่วมกับการรับข้อมูลและ list (K)	20	✓			
ความเข้าใจการใช้ if และตัวดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลใน list ระหว่างการวนซ้ำ (K)	30		✓		
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบการรับ-จัดเก็บข้อมูลด้วย for loop (P)	20	✓			
การเขียน ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ for loop ร่วมกับ list และเงื่อนไข (P)	15	✓			
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (A)	15		✓		
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

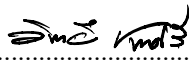
ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

.....

.....

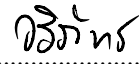
.....

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ
(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง
(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน
(นายอธิภัทร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง Python (loop while + รับข้อมูลเก็บไว้ใน list)

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 2-6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายหลักการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ while loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้อย่างถูกต้อง
2. เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้และเก็บข้อมูลลงใน list โดยใช้ while loop ตามเงื่อนไขหรือจำนวนครั้งที่กำหนดได้
3. ใช้คำสั่ง if ภายใน while loop เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลแต่ละตัวที่รับมาและเก็บอยู่ใน list ได้
4. เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ while loop ร่วมกับ list เพื่อประมวลผลหรือคัดกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เลขคู่-เลขคี่ หรือคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน
5. วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (Algorithm) จากปัญหาที่กำหนด ตั้งแต่การรับข้อมูล การเก็บข้อมูลลงใน list การวนซ้ำด้วย while loop และการตรวจสอบเงื่อนไข ก่อนลงมือเขียนโค้ด
6. ทดสอบ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging) ที่ใช้ while loop ร่วมกับการรับข้อมูลและ list ได้อย่างเหมาะสม
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรับผิดชอบ มีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับการรับและจัดเก็บข้อมูล ดังนี้

1. อธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่ง while loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายการทำงานของคำสั่ง if ภายใน while loop ว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่ได้รับมาในแต่ละรอบของการวนซ้ำได้

- อธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่รับมาเก็บใน list ได้อย่างถูกต้อง

P (Process) ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถ

- วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลหลายค่า และเลือกใช้ while loop เพื่อรับข้อมูลและเก็บไว้ใน list จนกว่าจะถึงเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
- เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ while loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้
- เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ while loop ร่วมกับ if เพื่อคัดกรอง ตรวจสอบ หรือประมวลผลข้อมูลที่รับมาและเก็บไว้ใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
- ทดสอบ ตรวจสอบผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging) ได้ด้วยตนเอง
- ปรับปรุงโค้ดให้เป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานตรงตามวัตถุประสงค์

A (Attitude) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียน

- มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง
- มีความรับผิดชอบในการทำงาน และปฏิบัติตามกติกาในการเรียน
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
- เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำ while loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใน list ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

3. สารการเรียนรู้

- แนวความคิดการใช้คำสั่ง while loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้ซ้ำ ๆ และจัดเก็บข้อมูลที่รับมาไว้ใน list จนกว่าจะถึงเงื่อนไขที่กำหนด
- โครงสร้างของคำสั่ง while loop สำหรับการรับข้อมูลและเก็บไว้ใน list โดยอาศัยเงื่อนไขในการควบคุมการวนซ้ำและการหยุดรับข้อมูล
- หลักการทำงานของการทำงานนำข้อมูลที่เก็บไว้ใน list มาประมวลผลภายหลังการรับข้อมูล โดยใช้ while loop หรือ for loop เพื่อเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัวตามลำดับ

4. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมาในแต่ละรอบของการวนซ้ำด้วยคำสั่ง if ก่อนนำไปจัดเก็บลงใน list เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ตามวัตถุประสงค์
5. การประยุกต์ใช้ while loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใน list เพื่อแก้ปัญหาใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การรับคะแนนนักเรียนจนกว่าจะป้อนค่าหยุดแล้วเก็บไว้ใน list หรือการรับตัวเลขหลายค่าเพื่อนำไปใช้ประมวลผล

4. สำคัญ

คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเขียนโปรแกรมภาษา Python เนื่องจากช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและจัดการข้อมูลหลายค่าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้คำสั่ง while loop ซึ่งเหมาะสำหรับการวนซ้ำในสถานการณ์ที่ไม่ทราบจำนวนครั้งที่แน่นอนล่วงหน้า เช่น การรับข้อมูลจากผู้ไปเรื่อย ๆ และจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ใน list จนกว่าจะถึงเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละรอบของการวนซ้ำ โปรแกรมจะรับข้อมูลที่ละค่าและนำไปจัดเก็บใน list ตามลำดับ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลก่อนหรือหลังการจัดเก็บได้ตามที่กำหนด

การใช้คำสั่ง if ภายใน while loop ช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการทำงานของโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมา การหยุดรับข้อมูลเมื่อป้อนค่าที่กำหนด หรือการกรองข้อมูลที่เก็บอยู่ใน list เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป

การเรียนรู้เรื่องการใช้ while loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใน list ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง “การทำงานซ้ำ” และ “การตัดสินใจ” ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดค่าเริ่มต้น การกำหนดเงื่อนไขการวนซ้ำและเงื่อนไขการหยุด การออกแบบ list สำหรับจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการวางลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดเชิงคำนวณ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ while loop ร่วมกับการรับข้อมูลและ list ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย เช่น การรับคะแนนนักเรียนจนกว่าจะป้อนค่าหยุดแล้วเก็บไว้ใน list การรับตัวเลขจากผู้ไปหลายค่าเพื่อนำไปประมวลผล หรือการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ความเข้าใจในเนื้อหานี้จึงเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ (loop) และเชื่อมโยงไปสู่การใช้คำสั่ง while loop สำหรับการรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list โดยเน้นสถานการณ์ที่ไม่ทราบจำนวนรอบการทำงานที่แน่นอนล่วงหน้า เช่น

1. “หากต้องการรับคะแนนนักเรียนไปเรื่อย ๆ จนกว่าผู้ใช้จะป้อนค่าหยุด เราจะทราบได้อย่างไรว่าควรหยุดการทำงานของโปรแกรมเมื่อใด”
2. “เมื่อโปรแกรมต้องรับข้อมูลหลายค่า และเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ใช้งานภายหลัง คอมพิวเตอร์จะทำงานซ้ำและตัดสินใจหยุดรับข้อมูลได้อย่างไร”

จากนั้นครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต้องมีการรับข้อมูลหลายค่าโดยไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน เช่น การรับคะแนนนักเรียนจนกว่าจะป้อนค่าหยุด การรับตัวเลขจากผู้ใช้ หรือการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

ครูสรุปแนวคิดจากคำตอบของผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การใช้คำสั่ง while loop เพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list

ขั้นสอน (50 นาที)

ครูอธิบายหลักการทำงานของคำสั่ง while loop สำหรับการรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list โดยเน้นลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ดังนี้

1. การกำหนด list ว่างสำหรับเก็บข้อมูล
2. การกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรควบคุม
3. การกำหนดเงื่อนไขของ while loop
4. การรับข้อมูลจากผู้ใช้ในแต่ละรอบของการวนซ้ำ
5. การนำข้อมูลที่รับมาเก็บลงใน list
6. การเปลี่ยนค่าตัวแปรควบคุมหรือเงื่อนไขเพื่อหยุดการวนซ้ำ

พร้อมทั้งอธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ร่วมกับเงื่อนไข จากนั้นครูสาธิตตัวอย่างโปรแกรม เช่น

1. โปรแกรมรับตัวเลขจากผู้ใช้จนกว่าจะป้อนค่าหยุด และเก็บข้อมูลไว้ใน list
2. โปรแกรมรับคะแนนนักเรียนมาเก็บใน list และตรวจสอบคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นการทำงานของโค้ดและเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ครูอธิบายข้อควรระวังในการใช้ while loop เช่น การกำหนดเงื่อนไขไม่ถูกต้อง หรือการลืมเปลี่ยนค่าตัวแปรควบคุม ซึ่งอาจทำให้เกิดการวนซ้ำไม่สิ้นสุด ผู้เรียนทดลองเขียนโค้ดตามตัวอย่างที่ละขั้นตอน โดยครูคอยให้คำแนะนำ ตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด

ขั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ครูจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยผู้เรียนได้รับใบงานฝึกปฏิบัติที่กำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบแนวทางแก้ไข และการเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ while loop เพื่อรับข้อมูลและเก็บไว้ใน list ตัวอย่างกิจกรรมในใบงาน ได้แก่

1. โปรแกรมรับตัวเลขจากผู้ใช้จนกว่าจะป้อนค่าหยุด และเก็บไว้ใน list
2. โปรแกรมรับคะแนนนักเรียนมาเก็บใน list และแสดงเฉพาะคะแนนที่ผ่านเกณฑ์
3. โปรแกรมนับจำนวนข้อมูลที่เก็บอยู่ใน list

ผู้เรียนทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และปรับปรุงแก้ไขโค้ดให้ถูกต้อง ครูเดินตรวจ ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างใกล้ชิด

ขั้นสรุป (20 นาที)

ผู้เรียนนำเสนอผลงานหรืออธิบายแนวคิดและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหน้าชั้นเรียน โดยอธิบายการใช้ while loop ในการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลงใน list ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ครูสรุปความรู้เรื่องการใช้ while loop เพื่อรับข้อมูลและเก็บไว้ใน list โดยเน้นความสำคัญของการกำหนดเงื่อนไขการหยุดการวนซ้ำ และข้อควรระวังที่พบบ่อย เช่น การทำให้โปรแกรมวนซ้ำไม่สิ้นสุด จากนั้นครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เสริมแรงเชิงบวก และกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. โปรแกรม Thonny / Replit / Python IDLE
2. เว็บไซต์เรียนรู้ Python
 - W3Schools / Programiz / Code.org
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด ที่ครูแจกในคาบ

ลูป “while”

ลูป นี้ `while` มีไวยากรณ์ดังต่อไปนี้:

```
1 while (condition) {  
2     // code  
3     // so-called "loop body"  
4 }
```

ในขณะที่ค่า `condition` เป็นจริง คำสั่ง `code` จากส่วนเนื้อหาของลูปจะถูกดำเนินการ

ตัวอย่างเช่น ลูปด้านล่างจะแสดงผลลัพธ์ `i` ดังนี้ `i < 3`:

```
1 let i = 0;  
2 while (i < 3) { // shows 0, then 1, then 2  
3     alert( i );  
4     i++;  
5 }
```

การทำงานของลูปแต่ละครั้งเรียกว่า*การวนซ้ำ (iteration)* ลูปในตัวอย่างข้างต้นวนซ้ำสามครั้ง

หาก `i++` ไม่มีในตัวอย่างข้างต้น ลูปจะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ (ในทางทฤษฎี) ในทางปฏิบัติ เบราวเซอร์มีวิธีการหยุดลูปดังกล่าว และใน JavaScript ฟังก์ชัน `for` เราสามารถยุติกระบวนการได้

นิพจน์หรือตัวแปรใดๆ ก็สามารถใช้เป็นเงื่อนไขของลูปได้ ไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบเท่านั้น: เงื่อนไขจะถูกประเมินและแปลงเป็นค่าบูลีนโดย `while`.

ตัวอย่างเช่น วิธีเขียนที่สั้นกว่า `while (i != 0)` คือ `while (i)`:

```

1 let i = 0;
2 while (i < 3) { // shows 0, then 1, then 2
3   alert( i );
4   i++;
5 }

```

การทำงานของลูปแต่ละครั้งเรียกว่า*การวนซ้ำ (iteration)* ลูปในตัวอย่างข้างต้นวนซ้ำสามครั้ง

หาก `i++` ไม่มีในตัวอย่างข้างต้น ลูปจะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ (ในทางทฤษฎี) ในทางปฏิบัติ เบราวเซอร์มีวิธีการหยุดลูปดังกล่าว และใน JavaScript ฟังก์ชัน `prompt` เราสามารถยุติกระบวนการได้

นิพจน์หรือตัวแปรใดๆ ก็สามารถใช้เป็นเงื่อนไขของลูปได้ ไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบเท่านั้น: เงื่อนไขจะถูกประเมินและแปลงเป็นค่าบูลีนโดย `while`.

ตัวอย่างเช่น วิธีเขียนที่สั้นกว่า `while (i != 0)` คือ `while (i)`:

```

1 let i = 3;
2 while (i) { // when i becomes 0, the condition becomes falsy, and the loop stops
3   alert( i );
4   i--;
5 }

```

i ไม่จำเป็นต้องใช้วงเล็บปีกกาสำหรับข้อความตัวบรรทัดเดียว

ถ้าลูปมีคำสั่งเดียว เราสามารถละวงเล็บปีกกาได้ {...} :

```

1 let i = 3;
2 while (i) alert(i--);

```

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ร้านค้าหน้าโรงเรียนต้องการเก็บข้อมูล จำนวนเงินที่นักเรียนใช้จ่ายในแต่ละวัน เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงินของนักเรียน

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. โปรแกรมรับจำนวนเงินจากผู้ใช้ ครั้งละ 1 ค่า
 2. ใช้ **while loop** ในการรับข้อมูล
 3. เมื่อผู้ใช้ป้อนค่า -1 ให้หยุดรับข้อมูล
 4. เก็บจำนวนเงินทุกค่าที่รับมาไว้ใน list
 5. เมื่อจบการรับข้อมูล ให้โปรแกรม
 - แสดงข้อมูลเงินทั้งหมดที่เก็บไว้ใน list
 - แสดงจำนวนครั้งที่มีการบันทึกข้อมูล
 - คำนวณและแสดง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
 - นับจำนวนวันที่ใช้เงิน ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป
6. วิเคราะห์ผลลัพธ์
- ถ้าจำนวนวันที่ใช้เงินตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ให้แสดงความ
 - มีการใช้เงินค่อนข้างมาก ควรวางแผนการใช้จ่ายหากไม่เกินครึ่งหนึ่ง
ให้แสดงความ
การใช้เงินอยู่ในระดับเหมาะสม

เฉลย

```
money_list = []      # list เก็บจำนวนเงิน
count = 0            # นับจำนวนครั้งที่ป้อน
total = 0            # ผลรวมเงิน
count_50 = 0         # นับวันที่ใช้เงินตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป

money = int(input("ป้อนจำนวนเงิน (-1 เพื่อหยุด): "))

while money != -1:
    money_list.append(money)
    total += money
    count += 1

    if money >= 50:
        count_50 += 1

    money = int(input("ป้อนจำนวนเงิน (-1 เพื่อหยุด): "))

print("ข้อมูลเงินที่บันทึกไว้:", money_list)
print("จำนวนครั้งที่บันทึก:", count)

if count > 0:
    average = total / count
    print("ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย:", average)

    if count_50 > count / 2:
        print("มีการใช้เงินค่อนข้างมาก ควรวางแผนการใช้จ่าย")
    else:
        print("การใช้เงินอยู่ในระดับเหมาะสม")
else:
    print("ไม่มีข้อมูลให้วิเคราะห์")
```

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำร่วมกับการรับและการจัดเก็บข้อมูลในภาษา Python โดยสามารถอธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่ง while loop เมื่อนำมาใช้ร่วมกับการรับข้อมูลจากผู้ใช้และการจัดเก็บข้อมูลลงในโครงสร้างข้อมูลแบบ list ได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนเข้าใจว่าคำสั่ง if ที่อยู่ภายใน while loop ทำหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่ได้รับมาในแต่ละรอบของการวนซ้ำ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำงานของโปรแกรม นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถอธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่ได้รับมาและจัดเก็บไว้ใน list ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรม

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลหลายค่า และเลือกใช้คำสั่ง while loop เพื่อควบคุมการรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list จนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้ while loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ while loop ร่วมกับ if เพื่อคัดกรอง ตรวจสอบ หรือประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาและจัดเก็บไว้ใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถทดสอบและตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรม รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (debugging) ได้ด้วยตนเอง และสามารถปรับปรุงโค้ดให้มีความเป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และกล้าทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และปฏิบัติตามกติกาในการเรียนอย่างเหมาะสม ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้คำสั่งวนซ้ำแบบ while loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใน list ในการแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจการใช้ while loop ร่วมกับการรับข้อมูลและ list (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจการใช้ if และตัวดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างการวนซ้ำ (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดเงื่อนไขการรับ-จัดเก็บข้อมูลด้วย while loop (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้อง ชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การเขียน ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ while loop ร่วมกับ list และเงื่อนไข (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนัก คะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจการใช้ while loop ร่วมกับการรับข้อมูลและ list (K)	20	✓			
ความเข้าใจการใช้ if และตัวดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างการวนซ้ำ (K)	30				
การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดเงื่อนไขการรับ-จัดเก็บข้อมูลด้วย while loop (P)	20	/			
การเขียน ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้ while loop ร่วมกับ list และเงื่อนไข (P)	15		/		
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี และการเขียนโปรแกรม (A)	15	✓			
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

—

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

—

.....

.....

.....

.....

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

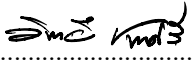
✓

.....

.....

.....

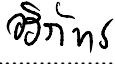
.....

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มสาระ
(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูพี่เลี้ยง
(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูผู้สอน
(นายอภิภัทร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง Python (การประยุกต์ใช้ loop for)

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 9-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

- อธิบายหลักการและแนวคิดในการประยุกต์ใช้คำสั่งวนซ้ำ for loop ในการแก้ปัญหาที่ทราบจำนวนรอบการทำงานแน่นอนล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง
- เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยประยุกต์ใช้ for loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด เช่น การรับข้อมูลตามจำนวนรอบที่ระบุ
- ประยุกต์ใช้ for loop ร่วมกับคำสั่งเงื่อนไข if เพื่อตรวจสอบและควบคุมการทำงานของโปรแกรมในแต่ละรอบการวนซ้ำได้อย่างเหมาะสม
- เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อประยุกต์ใช้ for loop ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การรับข้อมูลตามจำนวนที่กำหนด การประมวลผลข้อมูลใน list หรือการทำงานซ้ำตามช่วงค่าที่กำหนด
- วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (Algorithm) ที่มีการประยุกต์ใช้ for loop ตั้งแต่การกำหนดจำนวนรอบการวนซ้ำ การทำงานซ้ำ และการสิ้นสุดการวนซ้ำ ก่อนลงมือเขียนโปรแกรม
- ทดสอบ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging) ที่มีการประยุกต์ใช้ for loop ได้อย่างเหมาะสม
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คำสั่งวนซ้ำ for loop ร่วมกับการรับและการจัดเก็บข้อมูลดังนี้

- อธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่ง for loop และการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้อย่างถูกต้อง

- อธิบายการทำงานของคำสั่ง if ภายใน for loop ว่าใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่ได้รับมาในแต่ละรอบของการวนซ้ำได้
- อธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในการประยุกต์ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่ได้รับมาและจัดเก็บไว้ใน list ได้อย่างถูกต้อง

P (Process) ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถ

- วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลหลายค่า และเลือกประยุกต์ใช้ for loop เพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list ตามจำนวนครั้งที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
- เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยประยุกต์ใช้ for loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้
- เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยประยุกต์ใช้ for loop ร่วมกับ if เพื่อคัดกรอง ตรวจสอบ หรือประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาและจัดเก็บไว้ใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
- ทดสอบ ตรวจสอบผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging) ที่มีการประยุกต์ใช้ for loop ได้ด้วยตนเอง
- ปรับปรุงโค้ดโปรแกรมให้เป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

A (Attitude) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียน

- มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และทดลองประยุกต์ใช้ for loop ในการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง
- มีความรับผิดชอบในการทำงาน และปฏิบัติตามกติกาในการเรียน
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
- เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการประยุกต์ใช้คำสั่งวนซ้ำ for loop ร่วมกับการรับและการจัดเก็บข้อมูลใน list ในการแก้ปัญหาและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. สารการเรียนรู้

- แนวคิดในการประยุกต์ใช้คำสั่ง for loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้ซ้ำ ๆ ตามจำนวนครั้งที่กำหนด และจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับมาไว้ใน list

2. โครงสร้างของคำสั่ง for loop สำหรับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลงใน list โดยใช้จำนวนรอบการวนซ้ำหรือช่วงค่าที่กำหนดในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม
3. หลักการทำงานของ การนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน list มาประมวลผลภายหลังการรับข้อมูล โดยใช้ for loop เพื่อเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัวตามลำดับ
4. การตรวจสอบและคัดกรองความถูกต้องของข้อมูลที่รับมาในแต่ละรอบของการวนซ้ำด้วยคำสั่ง if ภายใน for loop ก่อนนำข้อมูลไปจัดเก็บลงใน list เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
5. การประยุกต์ใช้ for loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใน list เพื่อแก้ปัญหาใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การรับคะแนนนักเรียนตามจำนวนที่กำหนดและจัดเก็บข้อมูลลงใน list หรือการรับตัวเลขหลายค่าเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป

4. สรุปสำคัญ

คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญในการเขียนโปรแกรมภาษา Python เนื่องจากช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถรับ จัดเก็บ และจัดการข้อมูลหลายค่าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคำสั่ง for loop ซึ่งเหมาะสำหรับการวนซ้ำในสถานการณ์ที่ทราบจำนวนรอบการทำงานที่แน่นอนล่วงหน้า เช่น การรับข้อมูลจากผู้ใช้ตามจำนวนที่กำหนดและจัดเก็บข้อมูลลงใน list เพื่อใช้งานในภายหลัง

ในแต่ละรอบของการวนซ้ำ โปรแกรมจะรับข้อมูลที่ละค่าและจัดเก็บลงใน list ตามลำดับ โดยอาศัยตัวแปรวนซ้ำและช่วงค่าที่กำหนดไว้ในคำสั่ง for loop พร้อมทั้งสามารถใช้คำสั่ง if ภายใน for loop เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลก่อนหรือหลังการจัดเก็บ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การคัดกรองข้อมูล หรือการแยกข้อมูลตามเงื่อนไขเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป การใช้ if ภายใน for loop จึงช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานของโปรแกรมได้อย่างเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์

การเรียนรู้การประยุกต์ใช้ for loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใน list ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานซ้ำและการตัดสินใจ โดยผู้เรียนจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดจำนวนรอบการวนซ้ำ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูล การใช้ตัวแปรวนซ้ำเพื่อเข้าถึงข้อมูลแต่ละค่า ไปจนถึงการวางลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดเชิงคำนวณ

ความรู้และทักษะดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย เช่น การรับคะแนนนักเรียนตามจำนวนที่กำหนดและจัดเก็บข้อมูลลงใน list การรับตัวเลขหลายค่าเพื่อนำไปประมวลผล หรือการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามจำนวนข้อที่กำหนด ความเข้าใจ

ในเนื้อหาจึงเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดสู่การเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ (loop) และเชื่อมโยงไปสู่การใช้คำสั่ง for loop สำหรับการรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list โดยเน้นสถานการณ์ที่ทราบจำนวนรอบการทำงานที่แน่นอนล่วงหน้า เช่น

1. หากต้องการรับคะแนนนักเรียนจำนวน 10 คน เราจะกำหนดให้โปรแกรมรับข้อมูลครบตามจำนวนที่ต้องการได้อย่างไร
2. เมื่อโปรแกรมต้องรับข้อมูลหลายค่าตามจำนวนที่กำหนด และเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ใช้งานภายหลัง คอมพิวเตอร์จะทำงานซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนดได้อย่างไร

จากนั้นครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต้องรับข้อมูลตามจำนวนที่แน่นอน เช่น การรับคะแนนนักเรียนตามจำนวนนักเรียนในห้อง การรับชื่อเพื่อนจำนวนหนึ่ง หรือการรับข้อมูลจากแบบสอบถามที่กำหนดจำนวนข้อ

ครูสรุปแนวคิดจากคำตอบของผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การประยุกต์ใช้คำสั่ง for loop เพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list

ขั้นสอน (50 นาที)

ครูอธิบายหลักการทำงานของ การประยุกต์ใช้คำสั่ง for loop สำหรับการรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list โดยเน้นลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ดังนี้

1. การกำหนดจำนวนรอบการทำงานของ for loop
2. การใช้ฟังก์ชัน range() เพื่อควบคุมจำนวนรอบการวนซ้ำ
3. การรับข้อมูลจากผู้ใช้ในแต่ละรอบของการวนซ้ำ
4. การจัดเก็บข้อมูลที่รับมาไว้ใน list
5. การเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน list เพื่อนำไปใช้งานหรือประมวลผล

ครูอธิบายการใช้ตัวแปรวนซ้ำ (loop variable) และความหมายของค่าที่เปลี่ยนไปในแต่ละรอบ พร้อมทั้งอธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับคำสั่ง if ภายใน for loop จากนั้นครูสาธิตตัวอย่างโปรแกรม เช่น

1. โปรแกรมรับตัวเลขจากผู้ใช้งานตามจำนวนที่กำหนด และจัดเก็บข้อมูลลงใน list
2. โปรแกรมรับคะแนนนักเรียนมาเก็บใน list และตรวจสอบคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน

ครูอธิบายผลลัพธ์ของโปรแกรม พร้อมชี้ให้เห็นข้อควรระวังในการใช้ for loop เช่น การกำหนดช่วงของ range() ไม่ถูกต้อง หรือการใช้งานตัวแปรวนซ้ำไม่เหมาะสม

ผู้เรียนทดลองเขียนโค้ดตามตัวอย่างทีละขั้นตอน โดยครูคอยให้คำแนะนำ ตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด

ขั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยแจกใบงานฝึกปฏิบัติที่กำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบแนวทางแก้ไข และการเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยประยุกต์ใช้ for loop เพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list

ตัวอย่างกิจกรรมในใบงาน ได้แก่

1. เขียนโปรแกรมรับตัวเลขจากผู้ใช้งานตามจำนวนที่กำหนด และจัดเก็บข้อมูลลงใน list
2. เขียนโปรแกรมรับคะแนนนักเรียนมาเก็บใน list และแสดงเฉพาะคะแนนที่ผ่านเกณฑ์
3. เขียนโปรแกรมนับจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน list

ผู้เรียนทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และปรับปรุงแก้ไขโค้ดให้ถูกต้อง ครูเดินตรวจ ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างใกล้ชิด

ขั้นสรุป (20 นาที)

ผู้เรียนนำเสนอผลงานหรืออธิบายแนวคิดและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหน้าชั้นเรียน โดยอธิบายการประยุกต์ใช้ for loop ในการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลงใน list ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ครูสรุปความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ for loop เพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list โดยเน้นความสำคัญของการกำหนดจำนวนรอบการวนซ้ำให้ถูกต้อง และข้อควรระวังที่พบบ่อย เช่น การกำหนดช่วงของ range() ไม่เหมาะสม

จากนั้นครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เสริมแรงเชิงบวก และกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

10. โปรแกรม Thonny / Replit / Python IDLE

11. เว็บไซต์เรียนรู้ Python

- W3Schools / Programiz / Code.org

12. ใบงาน/แบบฝึกหัด ที่ครูแจกในคาบ

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

โจทย์สร้างโปรแกรม : ระบบบันทึกผู้ใช้หอสมุดพร้อมสถานะการอ่าน

โรงเรียนต้องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูล **นักเรียนที่เข้าหอสมุด**

โดยนอกจากการเก็บรายชื่อแล้ว ยังต้องการทราบว่า

นักเรียนแต่ละคน **เข้าไปอ่านหนังสือจริงหรือไม่**

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมภาษา **Python** ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อมูลที่ต้องรับจากนักเรียนแต่ละคน

1. ชื่อ-นามสกุล
2. ระดับชั้น (เช่น ม.1, ม.2, ม.3)
3. ห้อง (เช่น 2/1, 2/3)
4. เวลาเข้าใช้หอสมุด (เช่น 08:40)
5. สถานะการอ่านหนังสือ
 - พิมพ์ 1 หมายถึง **อ่านหนังสือ**
 - พิมพ์ 0 หมายถึง **ไม่ได้อ่านหนังสือ**

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. ใช้ **while loop** ในการรับข้อมูลนักเรียนทีละคน
2. เก็บข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนลงใน **list**
3. หากผู้ใช้พิมพ์คำว่า **stop** ในช่องชื่อ-นามสกุล
→ ให้โปรแกรม **หยุดรับข้อมูลทันที**

4. เมื่อหยุดรับข้อมูลแล้ว ให้โปรแกรมแสดงผลดังนี้

- รายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่ใช้หอสมุด
- จำนวนนักเรียนทั้งหมด
- จำนวนผู้ที่ อ่านหนังสือ
- จำนวนผู้ที่ ไม่ได้อ่านหนังสือ
- สรุปจำนวนผู้ใช้แยกตาม ระดับชั้น
- แสดงข้อมูลนักเรียนทุกคนในรูปแบบ

ชื่อ | ชั้น | ห้อง | เวลา | สถานะการอ่าน

เฉลย

```
students = []          # list เก็บข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
count_read = 0         # นับคนที่อ่านหนังสือ
count_not_read = 0     # นับคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือ

name = input("ชื่อ-นามสกุล (พิมพ์ stop เพื่อหยุด): ")

while name != "stop":
    grade = input("ระดับชั้น (เช่น ม.2): ")
    room = input("ห้อง (เช่น 2/3): ")
    time = input("เวลาเข้าใช้หอสมุด: ")
    status = input("สถานะการอ่าน (1 = อ่าน, 0 = ไม่อ่าน): ")

    if status == "1":
        read_status = "อ่านหนังสือ"
        count_read += 1
    else:
        read_status = "ไม่ได้อ่านหนังสือ"
        count_not_read += 1

    student = [name, grade, room, time, read_status]
    students.append(student)

    name = input("ชื่อ-นามสกุล (พิมพ์ stop เพื่อหยุด): ")

print("\n----- สรุปผลการเข้าใช้หอสมุด -----")
print("จำนวนนักเรียนทั้งหมด:", len(students))
print("จำนวนผู้ที่อ่านหนังสือ:", count_read)
print("จำนวนผู้ที่ไม่ได้อ่านหนังสือ:", count_not_read)

print("\nข้อมูลนักเรียนที่เข้าใช้หอสมุด")
print("ชื่อ | ชั้น | ห้อง | เวลา | สถานะการอ่าน")
for s in students:
    print(s[0], "|", s[1], "|", s[2], "|", s[3], "↓ '|", s[4])
```

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คำสั่งวนซ้ำแบบ for loop ร่วมกับการรับและการจัดเก็บข้อมูลในภาษา Python โดยสามารถอธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่ง for loop รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการรับข้อมูลจากผู้ใช้และการจัดเก็บข้อมูลลงในโครงสร้างข้อมูลแบบ list ได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนเข้าใจว่าคำสั่ง if ที่ใช้ภายใน for loop มีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่ได้รับมาในแต่ละรอบของการวนซ้ำ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการคัดกรองหรือประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถอธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในการประยุกต์ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่ได้รับมา และจัดเก็บไว้ใน list ได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรม

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลหลายค่า และเลือกประยุกต์ใช้คำสั่ง for loop เพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list ตามจำนวนครั้งที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยประยุกต์ใช้ for loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถเขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้ for loop ร่วมกับ if เพื่อคัดกรอง ตรวจสอบ หรือประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาและจัดเก็บไว้ใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถทดสอบและตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรม รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (debugging) ที่มีการประยุกต์ใช้ for loop ได้ด้วยตนเอง และสามารถปรับปรุงโค้ดโปรแกรมให้มีความเป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และกล้าทดลองประยุกต์ใช้คำสั่ง for loop ในการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และปฏิบัติตามกติกาในการเรียนอย่างเหมาะสม ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการประยุกต์ใช้คำสั่งวนซ้ำแบบ for loop ร่วมกับการรับและการจัดเก็บข้อมูลใน list ในการแก้ปัญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจการประยุกต์ใช้ for loop กับการรับและจัดเก็บข้อมูลใน list (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจการใช้ if และตัวดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกา รวนซ้ำ (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบการรับ-จัดเก็บข้อมูลด้วย for loop (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การเขียน ทดสอบแก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้ for loop (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจการประยุกต์ใช้ for loop กับการรับและจัดเก็บข้อมูลใน list (K)	20				
ความเข้าใจการใช้ if และตัวดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างการวนซ้ำ (K)	30				
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบการรับ-จัดเก็บข้อมูลด้วย for loop (P)	20				
การเขียน ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้ for loop (P)	15				
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (A)	15				
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ
(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง
(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน
(นายอภิภัทร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง Python (การประยุกต์ใช้ loop while)

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 16-19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

- อธิบายหลักการและแนวคิดในการประยุกต์ใช้คำสั่งวนซ้ำ while loop ในการแก้ปัญหาที่ไม่ทราบจำนวนรอบแน่นอนล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง
- เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยประยุกต์ใช้ while loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การรับข้อมูลจนกว่าจะป้อนค่าหยุดการทำงาน
- ประยุกต์ใช้ while loop ร่วมกับคำสั่งเงื่อนไข if เพื่อตรวจสอบและควบคุมการทำงานของโปรแกรมในแต่ละรอบการวนซ้ำได้อย่างเหมาะสม
- เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อประยุกต์ใช้ while loop ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมนูโปรแกรม การตรวจสอบรหัสผ่าน หรือการทำงานซ้ำจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
- วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (Algorithm) ที่มีการประยุกต์ใช้ while loop ตั้งแต่การกำหนดเงื่อนไข การทำงานซ้ำ และการสิ้นสุดการวนซ้ำ ก่อนลงมือเขียนโปรแกรม
- ทดสอบ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging) ที่มีการประยุกต์ใช้ while loop ได้อย่างเหมาะสม
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คำสั่งวนซ้ำ while loop ร่วมกับการรับและการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้

- อธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่ง while loop และการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายการทำงานของคำสั่ง if ภายใน while loop ว่าใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่ได้รับมาในแต่ละรอบของการวนซ้ำได้
3. อธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในการประยุกต์ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่ได้รับมาและจัดเก็บไว้ใน list ได้อย่างถูกต้อง

P (Process) ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถ

1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลหลายค่า และเลือกประยุกต์ใช้ while loop เพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list จนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
2. เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยประยุกต์ใช้ while loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้
3. เขียนโปรแกรมภาษา Python โดยประยุกต์ใช้ while loop ร่วมกับ if เพื่อคัดกรอง ตรวจสอบ หรือประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาและจัดเก็บไว้ใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
4. ทดสอบ ตรวจสอบผลลัพธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging) ที่มีการประยุกต์ใช้ while loop ได้ด้วยตนเอง
5. ปรับปรุงโค้ดโปรแกรมให้เป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

A (Attitude) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียน

1. มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และทดลองประยุกต์ใช้ while loop ในการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง
2. มีความรับผิดชอบในการทำงาน และปฏิบัติตามกติกาในการเรียน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการประยุกต์ใช้คำสั่งวนซ้ำ while loop ร่วมกับการรับและการจัดเก็บข้อมูลใน list ในการแก้ปัญหาและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. สารการเรียนรู้

1. แนวคิดในการประยุกต์ใช้คำสั่ง while loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ๆ และจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับมาไว้ใน list จนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. โครงสร้างของคำสั่ง while loop สำหรับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลงใน list โดยใช้เงื่อนไขในการควบคุมการวนซ้ำและการหยุดรับข้อมูล
3. หลักการทำงานของการทำงานนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน list มาประมวลผลภายหลังการรับข้อมูล โดยใช้ while loop หรือ for loop เพื่อเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัวตามลำดับ
4. การตรวจสอบและคัดกรองความถูกต้องของข้อมูลที่รับมาในแต่ละรอบของการวนซ้ำด้วยคำสั่ง if ก่อนนำข้อมูลไปจัดเก็บลงใน list เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
5. การประยุกต์ใช้ while loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใน list เพื่อแก้ปัญหาใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การรับคะแนนนักเรียนจนกว่าจะป้อนค่าหยุดและจัดเก็บข้อมูลลงใน list หรือการรับตัวเลขหลายค่าเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป

4. สารสำคัญ

คำสั่งวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญในการเขียนโปรแกรมภาษา Python เนื่องจากช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถรับ จัดเก็บ และจัดการข้อมูลหลายค่าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคำสั่ง while loop ซึ่งเหมาะสำหรับการวนซ้ำในสถานการณ์ที่ไม่ทราบจำนวนรอบแน่นอนล่วงหน้า เช่น การรับข้อมูลจากผู้ใช้ต่อเนื่องและจัดเก็บข้อมูลลงใน list จนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ในแต่ละรอบของการวนซ้ำ โปรแกรมจะรับข้อมูลที่ใส่ค่าและจัดเก็บลงใน list ตามลำดับ พร้อมทั้งสามารถใช้คำสั่ง if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลก่อนหรือหลังการจัดเก็บ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การกำหนดเงื่อนไขหยุดการรับข้อมูล หรือการคัดกรองข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป การใช้ if ภายใน while loop จึงช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานของโปรแกรมได้อย่างเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์

การเรียนรู้การประยุกต์ใช้ while loop ร่วมกับการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใน list ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานซ้ำและการตัดสินใจ โดยผู้เรียนจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดค่าเริ่มต้น การกำหนดเงื่อนไขการวนซ้ำและการหยุด การออกแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการวางลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดเชิงคำนวณ

ความรู้และทักษะดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย เช่น การรับคะแนนนักเรียนจนกว่าจะป้อนค่าหยุดแล้วจัดเก็บข้อมูลลงใน list การรับตัวเลขหลายค่าเพื่อนำไปประมวลผล หรือการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ความเข้าใจในเนื้อหานี้จะ

เป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดสู่การเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ (loop) และเชื่อมโยงไปสู่การใช้คำสั่ง while loop ในการรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list โดยเน้นสถานการณ์ที่ไม่ทราบจำนวนรอบการทำงานที่แน่นอนล่วงหน้า เช่น

1. หากต้องการรับคะแนนนักเรียนไปเรื่อย ๆ จนกว่าผู้ใช้จะป้อนค่าหยุด เราจะกำหนดเงื่อนไขให้โปรแกรมหยุดทำงานได้อย่างไร
2. เมื่อโปรแกรมต้องรับข้อมูลหลายค่าและเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ใช้งานภายหลัง คอมพิวเตอร์จะรู้ได้อย่างไรว่าควรทำงานซ้ำต่อหรือหยุดการทำงาน

จากนั้นครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต้องมีการรับข้อมูลหลายค่าโดยไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน เช่น การรับคะแนนนักเรียนจนกว่าจะป้อนค่าหยุด การรับตัวเลขจากผู้ใช้ หรือการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

ครูสรุปแนวคิดจากคำตอบของผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การประยุกต์ใช้คำสั่ง while loop เพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list

ขั้นสอน (50 นาที)

ครูอธิบายหลักการทำงานของ การประยุกต์ใช้คำสั่ง while loop สำหรับการรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list โดยเน้นลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ดังนี้

1. การสร้าง list ว่างสำหรับจัดเก็บข้อมูล
2. การกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่ใช้ควบคุมการวนซ้ำ
3. การกำหนดเงื่อนไขของ while loop
4. การรับข้อมูลจากผู้ใช้ในแต่ละรอบของการวนซ้ำ
5. การจัดเก็บข้อมูลที่รับมาไว้ใน list
6. การปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรหรือเงื่อนไขเพื่อควบคุมการหยุดการวนซ้ำ

ครูอธิบายการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ร่วมกับเงื่อนไขของ while loop จากนั้นครูสาธิตตัวอย่างโปรแกรม เช่น

1. โปรแกรมรับตัวเลขจากผู้ใช้จนกว่าจะป้อนค่าหยุด และจัดเก็บข้อมูลลงใน list
2. โปรแกรมรับคะแนนนักเรียนมาเก็บใน list และตรวจสอบคะแนนผ่าน-ไม่ผ่าน

ครูอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของโปรแกรม พร้อมทั้งชี้ให้เห็นข้อควรระวังในการใช้ while loop เช่น การกำหนดเงื่อนไขไม่ถูกต้อง หรือการไม่เปลี่ยนค่าตัวแปรควบคุม ซึ่งอาจทำให้เกิดการวนซ้ำไม่สิ้นสุด

ผู้เรียนทดลองเขียนโค้ดตามตัวอย่างที่ละขั้นตอน โดยครูคอยให้คำแนะนำ ตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด

ขั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยแจกใบงานฝึกปฏิบัติที่กำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบแนวทางแก้ไข และการเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยประยุกต์ใช้ while loop เพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list

ตัวอย่างกิจกรรมในใบงาน ได้แก่

1. เขียนโปรแกรมรับตัวเลขจากผู้ใช้จนกว่าจะป้อนค่าหยุด และจัดเก็บข้อมูลลงใน list
2. เขียนโปรแกรมรับคะแนนนักเรียนมาเก็บใน list และแสดงเฉพาะคะแนนที่ผ่านเกณฑ์
3. เขียนโปรแกรมนับจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน list

ผู้เรียนทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบผลลัพธ์ และปรับปรุงแก้ไขโค้ดให้ถูกต้อง ครูเดินตรวจ ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างใกล้ชิด

ขั้นสรุป (20 นาที)

ผู้เรียนนำเสนอผลงานหรืออธิบายแนวคิดและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหน้าชั้นเรียน โดยอธิบายการประยุกต์ใช้ while loop ในการรับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลงใน list ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ครูสรุปความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ while loop เพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list โดยเน้นความสำคัญของการกำหนดเงื่อนไขการหยุดการวนซ้ำ และข้อควรระวังที่พบบ่อย เช่น การเกิดการวนซ้ำไม่สิ้นสุด จากนั้นครู

สะท้อนผลการเรียนรู้ เสริมแรงเชิงบวก และกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. โปรแกรม Thonny / Replit / Python IDLE
2. เว็บไซต์เรียนรู้ Python
 - W3Schools / Programiz / Code.org
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด ที่ครูแจกในคาบ

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ระบบบันทึกการเข้าใช้โรงอาหารของนักเรียน

โรงเรียนต้องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูล การเข้าใช้โรงอาหารของนักเรียนในช่วงพักกลางวัน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียน และใช้วางแผนการดูแลสุขภาพในระยะยาว

ครูเวรจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลนักเรียนที่เข้ามาใช้โรงอาหารทีละคน โดยข้อมูลที่บันทึกจะถูกนำไปใช้ทั้งในด้าน สถิติ, การดูแลสุขภาพ, และ การจัดการพื้นที่โรงอาหาร

ข้อมูลที่ต้องรับจากนักเรียนแต่ละคน

1. ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
2. ระดับชั้น (เช่น ม.1, ม.2, ม.3)
3. ห้อง (เช่น 2/2, 3/1)
4. เวลาเข้าโรงอาหาร (เช่น 11:45)
5. สถานะการรับประทานอาหาร (*สถานะใหม่*)
 - พิมพ์ 1 หมายถึง รับประทานอาหารครบมือ
 - พิมพ์ 2 หมายถึง รับประทานอาหารไม่ครบมือ
 - พิมพ์ 3 หมายถึง ไม่รับประทานอาหาร

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. ใช้คำสั่ง **while loop** ในการรับข้อมูลนักเรียนทีละคน
2. หากผู้ใช้พิมพ์คำว่า **stop** ในช่องชื่อ-นามสกุล
→ ให้โปรแกรมหยุดรับข้อมูล
ห้ามใช้คำสั่ง break
3. ให้เก็บข้อมูลนักเรียนแต่ละคนลงใน **list**
4. เมื่อหยุดรับข้อมูลแล้ว ให้โปรแกรมทำงานดังนี้

สิ่งที่โปรแกรมต้องแสดงผล

1. รายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่เข้าใช้โรงอาหาร
2. จำนวนนักเรียนทั้งหมด
3. จำนวนผู้ที่
 - รับประทานอาหารครบมื้อ
 - รับประทานอาหารไม่ครบมื้อ
 - ไม่รับประทานอาหาร
4. สรุปข้อมูลนักเรียน แยกตามระดับชั้น
5. แสดงข้อมูลนักเรียนทุกคนในรูปแบบตาราง

ชื่อ | ชั้น | ห้อง | เวลา | สถานะการรับประทานอาหาร

แนวคิดการจัดเก็บข้อมูล

นักเรียน 1 คน = 1 ชุดข้อมูล

[ชื่อ, ชั้น, ห้อง, เวลา, สถานะ]

นักเรียนทั้งหมดเก็บรวมกันใน list เดียว

เพื่อนำไปวนแสดงผลและวิเคราะห์ภายหลัง

เฉลย

```
students = [] # list เก็บข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

count_full = 0 # รับประทานอาหารครบมือ
count_not_full = 0 # รับประทานอาหารไม่ครบมือ
count_no_eat = 0 # ไม่รับประทานอาหาร

name = input("ชื่อ-นามสกุล (พิมพ์ stop เพื่อหยุด): ")

while name != "stop":
    grade = input("ระดับชั้น: ")
    room = input("ห้อง: ")
    time = input("เวลาเข้าโรงอาหาร: ")
    status = input("สถานะการรับประทานอาหาร (1=ครบมือ, 2=ไม่ครบมือ, 3=ไม่ทาน): ")

    if status == "1":
        eat_status = "รับประทานอาหารครบมือ"
        count_full += 1
    elif status == "2":
        eat_status = "รับประทานอาหารไม่ครบมือ"
        count_not_full += 1
    else:
        eat_status = "ไม่รับประทานอาหาร"
        count_no_eat += 1

    student = [name, grade, room, time, eat_status]
    students.append(student)

    name = input("ชื่อ-นามสกุล (พิมพ์ stop เพื่อหยุด): ")

print("\n----- สรุปการเข้าใช้โรงอาหาร -----")
print("จำนวนนักเรียนทั้งหมด:", len(students))
print("ครบมือ:", count_full)
print("ไม่ครบมือ:", count_not_full)
print("ไม่รับประทานอาหาร:", count_no_eat)

print("\nข้อมูลนักเรียนที่เข้าใช้โรงอาหาร")
print("ชื่อ | ชั้น | ห้อง | เวลา | สถานะการรับประทานอาหาร")

for s in students:
    print(s[0], "|", s[1], "|", s[2], "|", s[3], "|", s[4])
```

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คำสั่งวนซ้ำแบบ while loop ร่วมกับการรับและการจัดเก็บข้อมูลในภาษา Python โดยสามารถอธิบายความหมายและหลักการทำงานของคำสั่ง while loop รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการรับข้อมูลจากผู้ใช้และการจัดเก็บข้อมูลลงในโครงสร้างข้อมูลแบบ list ได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนเข้าใจว่าคำสั่ง while loop เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนด และสามารถทำงานต่อเนื่องจนกว่าเงื่อนไขจะไม่เป็นจริง นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถอธิบายการทำงานของคำสั่ง if ภายใน while loop ได้ว่าใช้สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่รับมาในแต่ละรอบของการวนซ้ำ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการคัดกรองหรือประมวลผลข้อมูล รวมทั้งเข้าใจการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในการประยุกต์ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลที่รับมาและจัดเก็บไว้ใน list ได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรม

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลหลายค่า และเลือกประยุกต์ใช้คำสั่ง while loop เพื่อรับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน list จนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยประยุกต์ใช้ while loop เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลลงใน list ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถเขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้ while loop ร่วมกับ if เพื่อคัดกรอง ตรวจสอบ หรือประมวลผลข้อมูลที่รับมาและจัดเก็บไว้ใน list ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถทดสอบและตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรม รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (debugging) ที่มีการประยุกต์ใช้ while loop ได้ด้วยตนเอง และสามารถปรับปรุงโค้ดโปรแกรมให้มีความเป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และกล้าทดลองประยุกต์ใช้คำสั่ง while loop ในการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและปฏิบัติตามกติกาในการเรียนอย่างเหมาะสม ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการประยุกต์ใช้คำสั่งวนซ้ำแบบ while loop ร่วมกับการรับและการจัดเก็บข้อมูลใน list ในการแก้ปัญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจการประยุกต์ใช้ while loop กับการรับและจัดเก็บข้อมูลใน list (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วนยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจการใช้ if และตัวดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกา รวนซ้ำ (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบการรับ-จัดเก็บข้อมูลด้วย while loop (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การเขียน ทดสอบแก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้ while loop (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจการประยุกต์ใช้ while loop กับ การรับและจัดเก็บข้อมูลใน list (K)	20	✓			
ความเข้าใจการใช้ if และตัวดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างการวนซ้ำ (K)	30	✓			
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบการรับ-จัดเก็บข้อมูลด้วย while loop (P)	20		✓		
การเขียน ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้ while loop (P)	15	✓			
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (A)	15	✓			
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ
(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)
...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง
(ครูอานนท์ มากมี)
...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน
(นายอธิภัทร พลชา)
...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง AI ในยุคปัจจุบัน

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 26-30 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

- อธิบายความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
- อธิบายตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบแนะนำสินค้า ผู้ช่วยอัจฉริยะ การจดจำภาพหรือเสียง และการใช้งาน AI ในการศึกษาได้
- วิเคราะห์บทบาทและผลกระทบของ AI ต่อการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงาน และสังคมในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
- ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือปัญหาใกล้ตัวที่สามารถนำ AI มาช่วยแก้ไขหรืออำนวยความสะดวกได้ พร้อมอธิบายแนวคิดการทำงานของ AI ในระดับพื้นฐาน
- วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ AI อย่างง่าย ตั้งแต่การรับข้อมูล การประมวลผล การตัดสินใจ และการแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจได้
- ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และตระหนักถึงข้อจำกัด ความเสี่ยง และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จาก AI
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ AI อย่างมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในยุคปัจจุบัน ดังนี้

- อธิบายความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และหลักการทำงานเบื้องต้นของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวันและในสังคมปัจจุบัน เช่น ผู้ช่วยอัจฉริยะ ระบบแนะนำสินค้า การจดจำภาพหรือเสียง ได้
3. อธิบายประโยชน์ ข้อจำกัด และผลกระทบของการใช้ AI ต่อการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

P (Process) ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถ

1. วิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาใกล้ตัว และระบุได้ว่าสามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกได้อย่างไร
2. ศึกษาและอธิบายกระบวนการทำงานของระบบ AI อย่างง่าย ตั้งแต่การรับข้อมูล การประมวลผล การตัดสินใจ และการแสดงผลลัพธ์
3. ยกตัวอย่างหรือออกแบบแนวคิดการประยุกต์ใช้ AI ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน หรือการทำงานในอนาคต
4. ใช้เครื่องมือหรือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ AI เพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จาก AI หรือแหล่งดิจิทัล และนำเสนอผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ

A (Attitude) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียน

1. มีความสนใจ ตั้งใจ และเปิดรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ในยุคปัจจุบัน
2. มีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างเหมาะสม
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ AI อย่างมีจริยธรรม เคารพลิขสิทธิ์ และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ AI ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคต

3. สารการเรียนรู้

1. แนวคิดในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรวบรวมและรับข้อมูลจำนวนมากตามเงื่อนไขหรือช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
2. โครงสร้างและกระบวนการทำงานของระบบ AI ตั้งแต่การรับข้อมูล (Input) การประมวลผลข้อมูล (Processing) ไปจนถึงการแสดงผล (Output) โดยอาศัยข้อมูลจำนวนมากในการควบคุมและพัฒนาการทำงานของระบบ
3. หลักการทำงานของการทำงานนำข้อมูลที่ถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้มาใช้ประมวลผลภายหลัง เพื่อให้ AI สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และให้ผลลัพธ์หรือคำแนะนำตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด
4. การตรวจสอบและคัดกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้ในระบบ AI เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
5. การประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ใกล้ตัว เช่น ระบบแนะนำเนื้อหาในสื่อออนไลน์ การวิเคราะห์คะแนนหรือผลการเรียนของนักเรียน ระบบช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ หรือการใช้ AI เพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ

4. สารสำคัญ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เนื่องจากช่วยให้คอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัลสามารถรับข้อมูล จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย AI ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่ต้องจัดการข้อมูลจำนวนมากตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ การประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม หรือการจัดการข้อมูลจากระบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต

ในกระบวนการทำงานของ AI ระบบจะรับข้อมูลเข้ามาทีละส่วนหรือเป็นชุดข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลไปจัดเก็บและประมวลผลตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูล เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของข้อมูล ก่อนนำไปใช้ในการวิเคราะห์หรือเรียนรู้ของระบบ AI การตรวจสอบข้อมูลในแต่ละขั้นตอนช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือและตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

การเรียนรู้แนวคิดการทำงานของ AI ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล กระบวนการประมวลผล และการตัดสินใจของระบบ โดยผู้เรียนจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การกำหนดเงื่อนไขในการประมวลผล ไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดเชิงคำนวณที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ความรู้และทักษะด้าน AI สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย เช่น ระบบแนะนำวิดีโอหรือเพลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ การวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ หรือการใช้ AI เพื่อช่วยคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ความเข้าใจในเนื้อหาจึงเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูง และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ข้อมูลในชีวิตประจำวัน และเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการทำงานของ AI ที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก เช่น

1. หากระบบ AI ต้องเรียนรู้จากข้อมูลคะแนนนักเรียนจำนวน 10 คน ระบบจะรู้ได้อย่างไรว่ามีข้อมูลครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว
2. เมื่อระบบ AI ต้องรับข้อมูลหลายค่าเพื่อใช้วิเคราะห์หรือคาดการณ์ ระบบจะประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบได้อย่างไร

จากนั้นครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกตัวอย่างการใช้ AI ใกล้ตัว เช่น ระบบแนะนำวิดีโอในแพลตฟอร์มออนไลน์ การจดจำใบหน้าในโทรศัพท์มือถือ หรือแชทบอทที่ตอบคำถามอัตโนมัติ

ครูสรุปแนวคิดจากคำตอบของผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การประยุกต์ใช้ AI ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นบทบาทของข้อมูลและกระบวนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้น

ขั้นสอน (50 นาที)

ครูอธิบายหลักการทำงานพื้นฐานของ AI โดยเน้นแนวคิดการทำงานเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การรับข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการนำข้อมูลไปประมวลผลและตัดสินใจ ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของระบบ AI ว่าต้องการวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาอะไร
2. การรวบรวมข้อมูลตามจำนวนหรือรูปแบบที่กำหนด
3. การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้
4. การประมวลผลข้อมูลตามเงื่อนไขหรือกฎที่กำหนด

5. การแสดงผลหรือการตัดสินใจของระบบ AI

ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูล เช่น ความถูกต้อง ความเหมาะสม และการคัดกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนนำข้อมูลไปใช้ในระบบ AI

จากนั้นครูยกตัวอย่างการทำงานของ AI เช่น

1. ระบบวิเคราะห์คะแนนนักเรียนเพื่อแยกกลุ่มผ่านและไม่ผ่าน
2. ระบบแนะนำสินค้าโดยอาศัยข้อมูลความสนใจของผู้ใช้

ครูอธิบายผลลัพธ์ของการทำงานของ AI พร้อมชี้ให้เห็นข้อควรระวัง เช่น หากข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้จาก AI อาจคลาดเคลื่อน

ผู้เรียนติดตามการอธิบาย ซักถามข้อสงสัย และร่วมอภิปรายแนวคิดไปพร้อมกับครู

ขั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยแจกใบงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ในชีวิตประจำวัน ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และออกแบบแนวทางการทำงานของระบบ AI อย่างง่าย

ตัวอย่างกิจกรรมในใบงาน ได้แก่

1. วิเคราะห์ตัวอย่างการทำงานของ AI ที่ใช้ข้อมูลหลายค่า และอธิบายขั้นตอนการทำงาน
2. ออกแบบแนวคิดระบบ AI อย่างง่าย เช่น ระบบช่วยตัดสินใจเลือกเมนูอาหาร หรือระบบแนะนำกิจกรรมตามความสนใจ
3. ระบุว่าระบบ AI ที่ออกแบบต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง และข้อมูลเหล่านั้นนำไปใช้ประมวลผลอย่างไร

ผู้เรียนตรวจสอบแนวคิดของตนเอง ปรับปรุงคำอธิบายให้ชัดเจน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม ครูเดินตรวจ ให้คำแนะนำ และช่วยชี้แนะให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิด AI ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ขั้นสรุป (20 นาที)

ผู้เรียนนำเสนอผลงานหรืออธิบายแนวคิดการทำงานของระบบ AI ที่ออกแบบหน้าชั้นเรียน โดยอธิบายบทบาทของข้อมูล กระบวนการประมวลผล และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้

ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ครูสรุปความรู้เรื่อง AI ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นความสำคัญของข้อมูล การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ จากนั้นครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เสริมแรงเชิงบวก และกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ AI ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ในอนาคต

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล
 - แพลตฟอร์ม AI สำหรับการเรียนรู้และทดลองใช้งาน เช่น Chatbot หรือระบบแนะนำอัตโนมัติ
 - โปรแกรมพื้นฐานสำหรับทดลองแนวคิดการประมวลผลข้อมูล
2. เว็บไซต์และสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ AI
 - เว็บไซต์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น
 - Code.org (บทเรียนแนวคิด AI สำหรับผู้เริ่มต้น)
 - เว็บไซต์หรือสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI สำหรับเยาวชน
 - วิดีโอหรือบทความเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวัน

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านต่างๆ ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน



ชีวิตประจำวันของเราแทบจะมีเทคโนโลยีอยู่ในทุกการกระทำ ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงตอนหลับ ทุกๆ อย่างของเราได้ใช้งานสิ่งประดิษฐ์หรือการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านใดก็ตามหนึ่งที่ถูกคิดค้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์จนเราแทบจะเรียกได้ว่าเคยชินกับการใช้งานเทคโนโลยีจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังถูกพัฒนาและนำมาสู่ชีวิตประจำวันมากขึ้นคือการประยุกต์ใช้ AI หลายคนอาจไม่ทันสังเกตเห็นการเข้ามาของการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ว่าได้เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมหลายอย่างแล้ว เช่นระบบคัดกรองข่าวสารหรือการสแกนใบหน้าระบบ Face ID เป็นต้น ในบทความนี้จึงจะพามาทำความรู้จักว่า AI คืออะไรและมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ได้อย่างไรบ้าง

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร ทำงานอย่างไร

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลที่สามารถจัดการข้อมูล ชุดคำสั่งและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่งการทำงานของ AI จะเกิดจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบหลายอย่างที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการใช้ Machine Learning หรือ Deep Learning การประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวันจึงมีความสำคัญต่อการประมวลผลและจัดการชุดคำสั่งต่างๆ มาก

Machine Learning

Machine Learning เป็นเหมือนมันสมองของ AI เกิดจากการเรียนรู้ของ AI โดยเป็นการประมวลผลจากข้อมูลจากโปรแกรมที่มนุษย์เขียนให้ การประยุกต์ใช้ Machine Learning ในชีวิตประจำวันสามารถใช้ได้หลายรูปแบบโดยที่เราอาจไม่ทันได้รู้ตัวว่ากำลังใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี้ อยู่ เช่นการใช้งาน Apple Siri ซึ่งสามารถฟังเสียงและถอดความได้ หรือการใช้ Google Assistant รับคำสั่งด้วยเสียง และตอบสนอง ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้แก่มนุษย์

Deep Learning

Deep Learning อีกองค์ประกอบหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงในการประยุกต์ใช้ AI โดย Deep Learning คือการเรียนรู้แบบอัตโนมัติซึ่งเลียนแบบการทำงานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์ โดยนำระบบโครงข่ายประสาทมาซ้อนกันหลายชั้นและเรียนรู้ข้อมูล Deep Learning มักใช้กับการจัดหมวดหมู่ข้อมูลและการจัดรูปแบบ เช่นการจดจำใบหน้าซึ่งเกิดจากข้อมูลภาพที่ซ้อนกันหลายชั้น ยังสามารถเรียนรู้ได้หลายชั้นยิ่งทำให้เกิดความละเอียดและลึกขึ้น





1. ระบบสแกนใบหน้าก่อนเข้างาน

ระบบสแกนใบหน้าก่อนเข้างาน เป็นสิ่งหนึ่งที่สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่เป็นการประยุกต์ใช้ AI โดยเกิดการประมวลผลความละเอียดบนใบหน้าและเปรียบเทียบกับรูปที่เคยสแกนเป็นข้อมูลเอาไว้ ทำให้สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลที่คอมพิวเตอร์มี ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานและเก็บข้อมูลอย่างแม่นยำมากขึ้น

องค์กร หรือบริษัทใดกำลังมองหา ระบบสแกนใบหน้าก่อนเข้างานอัจฉริยะด้วย AI ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวก **dIA Face Recognition** มีระบบสแกนหน้าที่แม่นยำ สะดวก และรวดเร็ว พร้อมระบบ Real-time Notification ที่จะแจ้งเตือนทันทีที่จับตรวจหน้าได้ เรียกได้ว่าช่วยอำนวยความสะดวกแล้วยังรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

2. ตัวช่วยคัดกรองข่าวสารในช่องทางโซเชียลมีเดีย

ตัวช่วยคัดกรองข่าวสารในช่องทางโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวัน โดยจะเกิดการจัดหมวดหมู่และรูปแบบจากข้อมูลที่คุณสนใจหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยๆ เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลหาสิ่งที่คุณอาจสนใจขึ้นมาแสดงให้ผู้ใช้งานได้เห็น ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับการตอบสนองความต้องการที่ตรงจุดยิ่งขึ้น

3. ระบบ Face ID

ระบบ Face ID เป็นการประยุกต์ใช้ AI จากการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลเปรียบเทียบจากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งการสแกนใบหน้าระบบ Face ID ช่วยปกป้องข้อมูลทำให้สามารถเข้าถึงได้เพียงผู้ใช้งานที่ต้องการและเป็นการป้องกันข้อมูลที่ยากต่อการเลียนแบบ จึงเป็นการประยุกต์ใช้ AI กับข้อมูลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

4. ระบบสั่งงานด้วยเสียง

ระบบสั่งงานด้วยเสียง เป็นการอำนวยความสะดวกจากการประยุกต์ใช้ AI ที่ช่วยให้มนุษย์ทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการจัดการสิ่งต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูลจาก Google ที่พร้อมตอบคำถามได้โดยไม่ต้องอาศัยการพิมพ์หลายขั้นตอน หรือการสั่งการผู้ช่วยในการสั่งงานด้วยเสียงให้เปิดปิดระบบต่างๆ ในบ้านได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ส่วนไหนของบ้านก็สะดวกสบาย

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

คำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านคำถามแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วตอบคำถามโดยใช้ความคิดและเหตุผลของตนเอง
สามารถยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันได้

ข้อที่ 1

นักเรียนคิดว่า “ปัญญาประดิษฐ์ (AI)” คืออะไร
และแตกต่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างไร
(ตอบเป็นข้อความสั้น ๆ)

ข้อที่ 2

ยกตัวอย่าง AI ที่นักเรียนเคยใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง
และอธิบายว่า AI เหล่านั้นช่วยอำนวยความสะดวกอย่างไร

ข้อที่ 3

AI ต้องใช้ “ข้อมูล (Data)” ในการทำงาน

นักเรียนคิดว่าถ้า AI ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะเกิดผลอย่างไร
และเพราะเหตุใด

ข้อที่ 4

นักเรียนคิดว่า AI มีประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียนอย่างไร
ยกตัวอย่างสถานการณ์ประกอบ

ข้อที่ 5

หากนักเรียนใช้ AI ช่วยทำการบ้านทั้งหมดโดยไม่คิดเอง

นักเรียนคิดว่าจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร
เพราะเหตุใด

ข้อที่ 6

ในอนาคต AI อาจเข้ามาทำงานแทนมนุษย์บางอาชีพ
นักเรียนคิดว่าอาชีพใดบ้างที่อาจได้รับผลกระทบ
และมนุษย์ควรปรับตัวอย่างไร

ข้อที่ 7

นักเรียนคิดว่า AI สามารถ “คิดเองเหมือนมนุษย์” ได้จริงหรือไม่
ให้อธิบายเหตุผลของนักเรียน

ข้อที่ 8

การใช้ AI มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ให้นักเรียนวิเคราะห์ ข้อดี 1 ข้อ และข้อเสีย 1 ข้อ ของ AI
พร้อมอธิบายเหตุผล

ข้อที่ 9

ถ้านักเรียนเป็นผู้พัฒนา AI สำหรับโรงเรียน
นักเรียนอยากสร้าง AI เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องใด
และ AI นั้นจะทำงานอย่างไร

ข้อที่ 10

นักเรียนคิดว่าเราควรใช้ AI อย่างไรให้
“เกิดประโยชน์ และไม่เกิดโทษต่อตนเองและผู้อื่น”

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในยุคปัจจุบัน โดยสามารถอธิบายความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และหลักการทำงานเบื้องต้นของ AI ได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนเข้าใจว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์หรือระบบสามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และตัดสินใจจากข้อมูลได้ใกล้เคียงกับการทำงานของมนุษย์ นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวันและในสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้ช่วยอัจฉริยะ ระบบแนะนำสินค้า หรือระบบการจัดจำภาพและเสียง รวมทั้งสามารถอธิบายประโยชน์ ข้อจำกัด และผลกระทบของการใช้ AI ต่อการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีเหตุผลและรอบด้าน

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาใกล้ตัว และระบุได้ว่าสามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกได้อย่างไร ผู้เรียนสามารถศึกษาและอธิบายกระบวนการทำงานของระบบ AI อย่างง่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อมูล การประมวลผล การตัดสินใจ ไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์ อีกทั้งสามารถยกตัวอย่างหรือออกแบบแนวคิดการประยุกต์ใช้ AI ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน หรือการทำงานในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถใช้เครื่องมือหรือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ AI เพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จาก AI หรือแหล่งดิจิทัล และนำเสนอผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนมีความสนใจ ตั้งใจ และเปิดรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ในยุคปัจจุบัน มีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ AI อย่างมีจริยธรรม เคารพลิขสิทธิ์ และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น อีกทั้งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ AI ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตอย่างยั่งยืน

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานและหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วนยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจการประยุกต์ใช้ ประโยชน์ ข้อจำกัด และผลกระทบของ AI ในชีวิตประจำวันและสังคม (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบแนวคิดการประยุกต์ใช้ AI ในสถานการณ์ต่าง ๆ (P)	20	ออกแบบเป็นระบบใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้อง ชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การค้นคว้า วิเคราะห์ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ AI อย่างเป็นระบบ (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนัก คะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดพื้นฐานและหลักการ ทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) (K)	20	✓			
ความเข้าใจการประยุกต์ใช้ ประโยชน์ ข้อจำกัด และ ผลกระทบของ AI ใน ชีวิตประจำวันและสังคม (K)	30	✓			
การวิเคราะห์ปัญหาและการ ออกแบบแนวคิดการประยุกต์ใช้ AI ในสถานการณ์ต่าง ๆ (P)	20		✓		
การค้นคว้า วิเคราะห์ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ AI อย่าง เป็นระบบ (P)	15	✓			
เจตคติ ความรับผิดชอบ และ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ (A)	15	✓			
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

นักเรียน ยังไม่เข้าใจ AI มากพอ

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ยกตัวอย่าง ให้ นักเรียน เนิ่นตาม

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

อาจทราบ มอง ภาพ AI ได้ดีขึ้น

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ

(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง

(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน

(นายอิทธิพร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 2-6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

- อธิบายความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
- อธิบายตัวอย่างการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและสิทธิของบุคคลในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบแนะนำสินค้า ผู้ช่วยอัจฉริยะ การจดจำภาพหรือเสียง และการใช้ AI ในการศึกษาได้
- วิเคราะห์บทบาทและผลกระทบของการใช้ AI ต่อการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงาน และสังคมในมิติด้านกฎหมายและจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม
- ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือปัญหาใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI และอธิบายว่าการใช้งานนั้นสอดคล้องหรืออาจขัดต่อกฎหมายและสิทธิของผู้อื่นอย่างไร
- วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ AI อย่างง่าย โดยเชื่อมโยงกับประเด็นทางกฎหมาย ตั้งแต่การรับข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การตัดสินใจ และการแสดงผลลัพธ์
- ใช้และเลือกใช้งาน AI อย่างรู้เท่าทัน โดยตระหนักถึงข้อจำกัด ความเสี่ยงทางกฎหมาย ความถูกต้องของข้อมูล และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ AI
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ AI อย่างมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม เคารพสิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในยุคปัจจุบัน ดังนี้

1. อธิบายความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายตัวอย่างการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและสิทธิของบุคคล เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ AI ในสื่อออนไลน์ หรือการใช้แชทบอตได้
3. อธิบายผลกระทบ ประโยชน์ และความเสี่ยงทางกฎหมายจากการใช้ AI ต่อการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และสังคมในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

P (Process) ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถ

1. วิเคราะห์สถานการณ์ใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI และพิจารณาว่าการใช้งานดังกล่าวสอดคล้องหรืออาจขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมอย่างไร
2. อธิบายกระบวนการใช้ AI โดยเชื่อมโยงกับประเด็นด้านกฎหมาย เช่น การเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
3. ยกตัวอย่างหรือออกแบบแนวทางการใช้ AI อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเรียน การใช้สื่อออนไลน์ หรือการใช้ AI ในชีวิตประจำวัน
4. ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อดิจิทัลในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AI และสรุปสาระสำคัญได้อย่างเป็นระบบ
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหาที่สร้างหรือแนะนำโดย AI และอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้งานได้

A (Attitude) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียน

1. มีความตระหนักและสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ AI
2. มีความรับผิดชอบในการใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม
3. ใช้ AI และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
4. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ AI อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

3. สารการเรียนรู้

1. แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายและหลักการกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อควบคุมการรวบรวม การใช้ และการจัดการข้อมูลจำนวนมากให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเคารพสิทธิของบุคคล
2. โครงสร้างและกระบวนการทำงานของระบบ AI ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ตั้งแต่การรับข้อมูล (Input) การประมวลผลข้อมูล (Processing) ไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์ (Output) โดยพิจารณาความรับผิดชอบและผลกระทบทางกฎหมายในแต่ละขั้นตอน
3. หลักการเกี่ยวกับการนำข้อมูลที่ถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ในระบบ AI โดยต้องคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ขบด้วยกฎหมาย
4. การตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลก่อนนำไปใช้ในระบบ AI ตามหลักกฎหมายและจริยธรรม เช่น ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
5. การประยุกต์ใช้กฎหมายเกี่ยวกับ AI ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ใกล้ตัว เช่น การใช้แอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ระบบแนะนำเนื้อหา แชทบอต หรือการสร้างเนื้อหาด้วย AI อย่างถูกต้อง รับผิดชอบ และสอดคล้องกับกฎหมาย

4. สารสำคัญ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน และมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายด้านของสังคม การใช้ AI เกี่ยวข้องกับการรับ การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ดังนั้น การนำ AI มาใช้งานจึงต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลและป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

ในกระบวนการทำงานของ AI ระบบจะรับข้อมูลจากผู้ใช้หรือแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำไปจัดเก็บและประมวลผลตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI จึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละขั้นตอน เช่น ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความชอบด้วยกฎหมายของการนำข้อมูลมาใช้ รวมถึงการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนนำข้อมูลไปใช้ในระบบ AI เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี ข้อมูล และความรับผิดชอบทางกฎหมาย ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพิจารณาที่มาของข้อมูล การประเมินความเสี่ยงจากการใช้ AI การตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้เทคโนโลยี ไปจนถึงการพิจารณา

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลและสังคม ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ และจิตสำนึกด้านกฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการใช้ AI สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย เช่น การใช้แอปพลิเคชันที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้แชทบอตหรือระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ การสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาด้วย AI รวมถึงการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ ความเข้าใจในเนื้อหานี้จึงเป็นรากฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี AI อย่างปลอดภัย เคารพสิทธิผู้อื่น และสอดคล้องกับกฎหมายในสังคมดิจิทัลปัจจุบันและอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลในชีวิตประจำวัน และเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นด้านกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นผลกระทบที่เกิดจากการใช้ข้อมูลและระบบอัตโนมัติ เช่น

1. หากมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปใช้ในระบบ AI โดยไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลอย่างไร และเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดบ้าง
2. เมื่อ AI ถูกนำมาใช้ตัดสินใจแทนมนุษย์ เช่น การคัดเลือกบุคคลหรือการให้คำแนะนำ ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

จากนั้นครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI เช่น การใช้แอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้แชทบอต การสร้างภาพหรือข้อความด้วย AI

ครูสรุปแนวคิดจากคำตอบของผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ AI โดยเน้นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ

ขั้นสอน (50 นาที)

ครูอธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและหลักการกำกับดูแลการใช้ AI โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี ข้อมูล และกฎหมาย ดังนี้

1. ความหมายของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและ AI
2. แนวคิดเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. ตัวอย่างกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI ในปัจจุบัน
4. ความรับผิดชอบของผู้พัฒนา ผู้ใช้ และผู้เกี่ยวข้องกับระบบ AI
5. ผลกระทบทางกฎหมายและสังคมจากการใช้ AI อย่างไม่เหมาะสม

ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม เช่น ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความปลอดภัยในการใช้ AI พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เช่น

1. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ฝึกระบบ AI โดยไม่ได้รับความยินยอม
2. การใช้ AI สร้างเนื้อหาที่อาจละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ครูชี้ให้เห็นข้อควรระวังในการใช้ AI และเน้นว่าการใช้เทคโนโลยีต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ผู้เรียนร่วมซักถามและอภิปรายตลอดการอธิบาย

ขั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยแจกใบงานเกี่ยวกับกฎหมายและการใช้ AI ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

ตัวอย่างกิจกรรมในใบงาน ได้แก่

1. วิเคราะห์สถานการณ์การใช้ AI ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและจริยธรรม
2. ระบุสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้ AI ในสถานการณ์ที่กำหนด
3. เสนอแนวทางการใช้ AI อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ

ผู้เรียนอภิปรายภายในกลุ่ม ตรวจสอบคำตอบ และปรับปรุงแนวคิดของตนเอง ครูเดินตรวจ ให้คำแนะนำ และช่วยชี้แนะเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจประเด็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับ AI อย่างถูกต้อง

ขั้นสรุป (20 นาที)

ผู้เรียนนำเสนอผลการวิเคราะห์หรือแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ AI อย่างถูกต้องตามกฎหมายหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ครูสรุปความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ AI โดยเน้นความสำคัญของการเคารพสิทธิผู้อื่น การใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ จากนั้นครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เสริมแรงเชิงบวก และกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการใช้ AI อย่างเหมาะสมในสังคมปัจจุบันและอนาคต

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ AI
 - เอกสารและสไลด์ประกอบการสอนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์
 - ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ AI ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและสังคม
2. เว็บไซต์และสื่อออนไลน์เกี่ยวกับกฎหมายการใช้ AI
 - เว็บไซต์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย เทคโนโลยี และจริยธรรมดิจิทัล เช่น
 1. สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 2. บทความหรือสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการใช้ AI ในปัจจุบัน
 - วิดีโอหรือสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ AI



สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์บริการ
Institute of Digital Technology for Science Services



กรมวิทย์ฯ นวัตกรรม “เราทำวิทยาศาสตร์สู่การดูแลประชาชน”

ข้อควรระวังในการใช้งาน ปัญญาประดิษฐ์ (AI)



1. อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

หลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลสำคัญ
AI อาจมีการเก็บข้อมูลหรือถูกแฮ็กได้



2. อย่าเชื่อ AI แบบไม่ตรวจสอบ

AI อาจให้ข้อมูลผิดพลาด ต้องตรวจสอบ
จากแหล่งข้อมูลอื่นเสมอ



3. ระวังการตกเป็นเหยื่อกลลวง (ฟิชชิ่ง/Deepfake)

อย่ารับเชื่อหรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับ
การยืนยันปัจจุบัน AI ถูกใช้สร้างข่าวปลอม



4. ใช้ AI จากแหล่งที่เชื่อถือได้

เลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยสูง
และมีนโยบายชัดเจนเรื่องการเก็บข้อมูล



5. ระวังผลกระทบทางกฎหมาย และจริยธรรม

หลีกเลี่ยงการใช้ AI สร้างเนื้อหาหลอกลวง
ละเมิดสิทธิ์ หรือสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น



6. อย่าใช้ AI แทนความคิดทั้งหมด

AI เป็นเพียง “ตัวช่วย” ควรใช้ควบคู่กับ
วิจารณญาณของตนเอง เสี่ยงต่อการ
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์



7. อัปเดตความรู้เรื่อง AI อยู่เสมอ

เทคโนโลยี AI เปลี่ยนเร็ว ควรติดตาม
ข่าวสารและเรียนรู้วิธีใช้ AI
อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ



www.dss.go.th

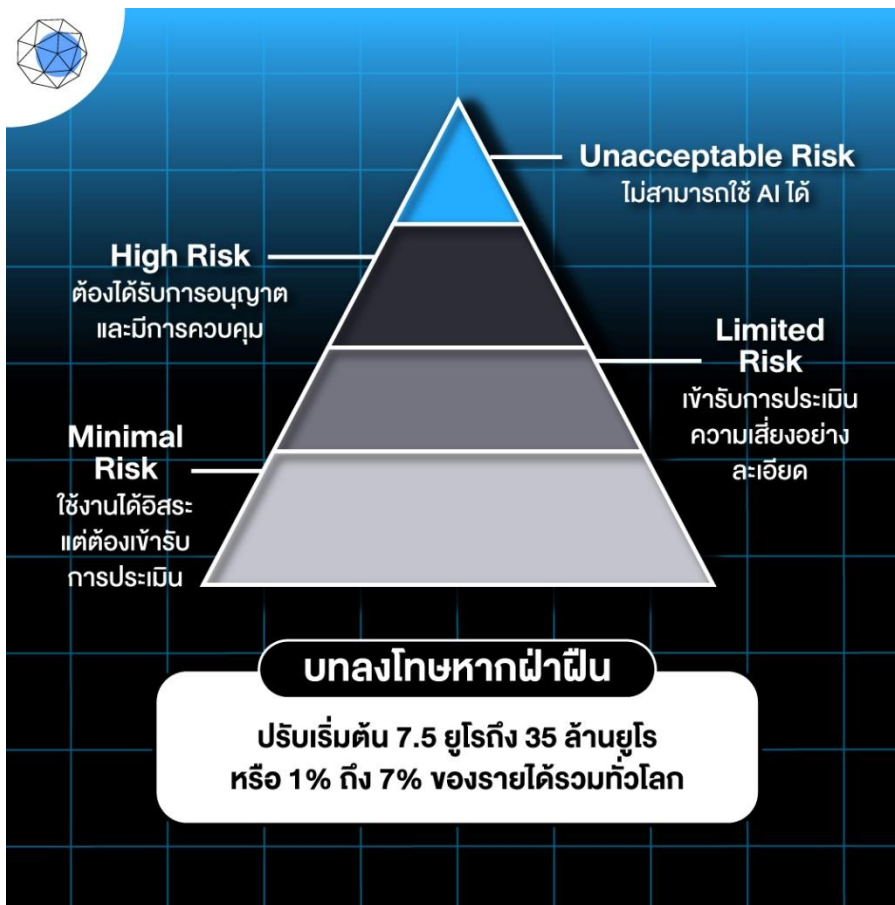


กรมวิทยาศาสตร์บริการ



0-2201-7266





กฎหมาย AI ของ EU หรือที่เรียกว่า EU Artificial Intelligence Act ถือเป็นการริเริ่มอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลกในการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์ที่มีระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานเดียวกันในการพัฒนา การตลาด และการใช้งาน AI ภายใน EU ที่ครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการ ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิต นักพัฒนา และผู้ใช้งาน คาดว่าการบังคับใช้กฎหมาย AI จะส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนและธุรกิจทั่วโลก จึงมีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายบางส่วนก่อนจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบใน 36 เดือน หลังจากผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยกฎหมายบางส่วนจะมีผลบังคับใช้ก่อนหน้านั้น ดังนี้

- การห้ามใช้ระบบ AI ที่มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือนหลังจากกฎหมาย AI อนุมัติ
- ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) จะมีผลบังคับใช้ภายใน 9 เดือนหลังจากกฎหมาย AI อนุมัติ
- กฎเกี่ยวกับระบบ AI ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความโปร่งใสจะมีผลภายใน 12 เดือนหลังจากกฎหมาย AI อนุมัติ

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

คำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านคำถามอย่างละเอียด แล้วตอบคำถามโดยใช้ความคิดและเหตุผลของตนเอง
สามารถยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ใกล้ตัวหรือข่าวที่เคยพบเห็นได้

ข้อที่ 1

นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใดการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายหรือกติกาควบคุม

ข้อที่ 2

หากไม่มีการออกกฎหมายควบคุมการใช้ AI
นักเรียนคิดว่าอาจเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับสังคมบ้าง
ยกตัวอย่างอย่างน้อย 1 กรณี

ข้อที่ 3

AI บางประเภทสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้
นักเรียนคิดว่าเหตุใดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จึงมีความสำคัญในการใช้ AI

ข้อที่ 4

ถ้า AI ถูกนำไปใช้สร้างข้อมูลเท็จ เช่น ภาพ เสียง หรือข่าวปลอม
นักเรียนคิดว่ากรกระทำนี้ควรถูกควบคุมโดยกฎหมายหรือไม่
เพราะเหตุใด

ข้อที่ 5

ในกรณีที่ AI ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น
เช่น ให้ข้อมูลผิดพลาดหรือทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง
นักเรียนคิดว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ
(เช่น ผู้สร้าง AI ผู้ใช้ AI หรือองค์กร) เพราะเหตุใด

ข้อที่ 6

นักเรียนคิดว่ากฎหมายเกี่ยวกับ AI
ควรช่วยปกป้อง “ผู้ใช้” ในด้านใดบ้าง
ยกตัวอย่างอย่างน้อย 1 ด้าน

ข้อที่ 7

ถ้านักเรียนใช้ AI ช่วยทำการบ้านหรือรายงาน
นักเรียนคิดว่าการใช้งานแบบนี้
ถือว่า เหมาะสมตามจริยธรรมและกติกาโรงเรียน

ข้อที่ 8

บางประเทศเริ่มออกกฎหมายควบคุมการใช้ AI อย่างเข้มงวด
นักเรียนคิดว่าการมีกฎหมายที่เข้มงวดเกินไป
อาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไร

ข้อที่ 9

หากโรงเรียนของนักเรียนต้องออก “กติกการใช้ AI ในโรงเรียน”

นักเรียนอยากเสนอข้อกำหนดหรือกติกาใดบ้าง

อย่างน้อย 2 ข้อ

ข้อที่ 10

จากที่นักเรียนได้วิเคราะห์ทั้งหมด

นักเรียนคิดว่าเราควรใช้ AI อย่างไร

ให้ ถูกกฎหมาย มีความรับผิดชอบ และไม่ละเมิดผู้อื่น

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในยุคปัจจุบัน โดยสามารถอธิบายความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI ได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนเข้าใจว่ากฎหมายมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการใช้ AI ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและสิทธิของบุคคลได้ เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ AI บนสื่อออนไลน์ หรือการใช้แชทบอตในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสามารถอธิบายผลกระทบ ประโยชน์ และความเสี่ยงทางกฎหมายจากการใช้ AI ต่อการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และสังคมในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI และพิจารณาได้ว่าการใช้งานดังกล่าวสอดคล้องหรืออาจขัดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรมอย่างไร ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการใช้ AI โดยเชื่อมโยงกับประเด็นด้านกฎหมาย เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถยกตัวอย่างหรือออกแบบแนวทางการใช้ AI อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเรียน การใช้สื่อออนไลน์ หรือการใช้ AI ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อดิจิทัลในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AI สรุปสาระสำคัญได้อย่างมีเหตุผล และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหาที่สร้างหรือแนะนำโดย AI พร้อมอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ AI มีความรับผิดชอบในการใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม ใช้ AI และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น อีกทั้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ AI อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัย เป็นธรรม และยั่งยืน

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวคิดพื้นฐานในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล ประโยชน์ และความเสี่ยงทางกฎหมาย (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์สถานการณ์และการพิจารณาการใช้ AI ให้สอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรม (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การค้นคว้า ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และออกแบบแนวทางการใช้ AI อย่างเหมาะสม (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัล (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวคิดพื้นฐานในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) (K)	20	✓			
ความเข้าใจการใช้ AI ที่เกี่ยวข้อง กับสิทธิส่วนบุคคล ประโยชน์ และ ความเสี่ยงทางกฎหมาย (K)	30		✓		
การวิเคราะห์สถานการณ์และการพิจารณาการใช้ AI ให้สอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรม (P)	20		✓		
การค้นคว้า ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และออกแบบแนวทางการใช้ AI อย่างเหมาะสม (P)	15		✓		
เจตคติ ความรับผิดชอบ และ จริยธรรมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล (A)	15	✓			
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มสาระ

(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูพี่เลี้ยง

(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูผู้สอน

(นายอริภัทร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง การสร้าง AI ของตนเอง

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 9-13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

- อธิบายความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และความสำคัญของการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของตนเองในยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
- อธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของการสร้าง AI เช่น ข้อมูล (Data) กฎหรือแบบจำลอง (Model) และการแสดงผลลัพธ์ (Output) พร้อมยกตัวอย่างประกอบได้
- วิเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการสร้าง AI อย่างง่าย ตั้งแต่การกำหนดปัญหา การรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล การประมวลผล และการนำผลลัพธ์ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
- ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือปัญหาใกล้ตัวที่สามารถออกแบบหรือสร้าง AI ของตนเองเพื่อช่วยแก้ไขหรืออำนวยความสะดวก พร้อมอธิบายแนวคิดการทำงานในระดับพื้นฐาน
- วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการทำงานของ AI ที่ตนเองออกแบบ ตั้งแต่การรับข้อมูล การประมวลผล การตัดสินใจ และการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจได้
- ใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง AI อย่างเหมาะสม รู้เท่าทันข้อจำกัด ความถูกต้องของข้อมูล และขอบเขตความสามารถของระบบ AI
- สร้างและใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม เคารพสิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่เหมาะสม

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของตนเอง ดังนี้

1. อธิบายความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และความสำคัญของการสร้าง AI ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของการสร้าง AI ได้แก่ ข้อมูล (Data) กระบวนการเรียนรู้หรือการประมวลผล (Processing) และผลลัพธ์ (Output) ได้
3. อธิบายบทบาทของข้อมูลในการสร้าง AI เช่น การรวบรวมข้อมูล การเลือกข้อมูล และการเตรียมข้อมูล ก่อนนำไปใช้ได้
4. อธิบายตัวอย่างการสร้าง AI อย่างง่ายและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบแนะนำข้อมูล ระบบช่วยตัดสินใจ หรือแชทบอตพื้นฐานได้
5. อธิบายข้อควรคำนึงด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบเบื้องต้นในการสร้าง AI ได้

P (Process) ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถ

1. วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ใกล้ตัว และกำหนดแนวคิดในการสร้าง AI เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกได้
2. ออกแบบแนวคิดการสร้าง AI อย่างง่าย โดยกำหนดข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนการประมวลผล และผลลัพธ์ที่ต้องการ
3. คัดเลือกและอธิบายประเภทของข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการสร้าง AI
4. อธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของ AI ที่ตนเองออกแบบได้อย่างเป็นระบบ
5. ตรวจสอบและสะท้อนผลการทำงานของแนวคิด AI พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

A (Attitude) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียน

1. มีความสนใจ ใฝ่รู้ และเปิดรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง AI และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2. มีความรับผิดชอบในการออกแบบและสร้าง AI โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อื่นและสังคม
3. ใช้แนวคิดและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิส่วนบุคคล และไม่ละเมิดข้อมูลของผู้อื่น
4. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการสร้าง AI เพื่อการเรียนรู้ การแก้ปัญหา และการพัฒนาตนเองในอนาคต

3. สารการเรียนรู้

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของตนเอง ตั้งแต่การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของระบบ AI เพื่อให้สามารถออกแบบการทำงานของ AI ได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
2. โครงสร้างและกระบวนการทำงานของการสร้างระบบ AI ตั้งแต่การกำหนดข้อมูลนำเข้า (Input) การจัดเตรียมและประมวลผลข้อมูล (Processing) ไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์ (Output) โดยเข้าใจบทบาทของแต่ละขั้นตอนในการทำงานของ AI
3. หลักการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสร้าง AI โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเหมาะสมของข้อมูล เพื่อให้ AI สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และให้ผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
4. การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลและผลลัพธ์ของ AI เช่น การคัดกรองข้อมูลที่ไม่เหมาะสม การประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์ และการปรับแก้แนวคิดการทำงานของ AI เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. การสร้างและประยุกต์ใช้ AI อย่างง่ายในสถานการณ์ใกล้ตัว เช่น ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบแนะนำข้อมูล หรือระบบตอบคำถามอัตโนมัติ โดยตระหนักถึงการใช้งานอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

4. สารสำคัญ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสร้าง AI ของตนเองได้ในระดับพื้นฐาน การสร้าง AI เกี่ยวข้องกับการออกแบบแนวคิด การรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล การกำหนดขั้นตอนการประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ และเห็นความสำคัญของข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา AI

ในกระบวนการสร้าง AI ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ของระบบ AI ว่าต้องการแก้ปัญหาหรือช่วยตัดสินใจในเรื่องใด จากนั้นจึงพิจารณาประเภทของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ และออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบอย่างเป็นลำดับ เช่น การรับข้อมูล การประมวลผลตามเงื่อนไข และการแสดงผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด การทำความเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของการสร้าง AI และสามารถอธิบายการทำงานของระบบได้อย่างมีเหตุผล

การเรียนรู้เรื่องการสร้าง AI ของตนเองยังช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลและการออกแบบระบบ โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความถูกต้องของข้อมูล และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ AI ไปใช้งาน ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การประเมินความเสี่ยง ไปจนถึงการพิจารณาด้านจริยธรรมและความเหมาะสมของการนำ AI ไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งส่งเสริมทักษะการคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงคำนวณ

ความรู้และทักษะด้านการสร้าง AI สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย เช่น การออกแบบระบบช่วยตัดสินใจอย่างง่าย ระบบแนะนำข้อมูลตามความสนใจ หรือแนวคิดแชทบอตพื้นฐานเพื่อช่วยตอบคำถาม การเข้าใจหลักการสร้าง AI ของตนเองจึงเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และการเตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัลในอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในชีวิตประจำวัน และเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดเรื่องการสร้าง AI ของตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนเห็นว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีที่ใช้งานเท่านั้น แต่สามารถออกแบบและพัฒนาแนวคิดได้ เช่น

1. หากต้องการสร้าง AI อย่างง่ายเพื่อช่วยตัดสินใจหรือแนะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ระบบ AI ควรต้องรับข้อมูลอะไรบ้าง
2. ถ้าเราต้องการให้ AI ตอบคำถามหรือแนะนำสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ใช้ ระบบจะต้องทำงานเป็นขั้นตอนอย่างไร

จากนั้นครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกตัวอย่าง AI ใกล้ตัวที่ผู้เรียนเคยใช้งาน เช่น แชทบอต ระบบแนะนำวิดีโอ ระบบช่วยเลือกเพลง หรือแอปพลิเคชันที่ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูล ครูสรุปแนวคิดจากคำตอบของผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การสร้าง AI ของตนเอง โดยเน้นการคิดเชิงกระบวนการและการออกแบบการทำงานของระบบ AI อย่างเป็นลำดับขั้น

ขั้นสอน (50 นาที)

ครูอธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้าง AI ของตนเอง โดยเน้นกระบวนการทำงานของระบบ AI ในระดับที่เข้าใจง่าย ดังนี้

1. การกำหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของ AI ว่าต้องการช่วยแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในเรื่องใด
2. การพิจารณาข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานของ AI
3. การออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ AI ตั้งแต่การรับข้อมูล การประมวลผล ไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์
4. การกำหนดเงื่อนไขหรือกฎพื้นฐานที่ใช้ในการตัดสินใจของ AI
5. การตรวจสอบความเหมาะสมและผลกระทบจากการนำ AI ไปใช้งาน

ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน (Algorithm) และการคิดเชิงระบบ พร้อมยกตัวอย่างการสร้าง AI อย่างง่าย เช่น

1. แนวคิดระบบ AI ช่วยแนะนำเมนูอาหารจากความชอบ
2. แนวคิดระบบ AI ช่วยคัดกรองคะแนนหรือข้อมูลนักเรียน
3. แนวคิดแชทบอตพื้นฐานที่ตอบคำถามตามเงื่อนไขที่กำหนด

ครูอธิบายตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของแต่ละระบบ พร้อมชี้ให้เห็นข้อควรคำนึงในการสร้าง AI เช่น ความถูกต้องของข้อมูล ความเหมาะสมของผลลัพธ์ และความรับผิดชอบในการใช้งาน

ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยและร่วมอภิปรายตลอดการอธิบาย

ขั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยแจกใบงานเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างแนวคิด AI ของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และออกแบบระบบ AI อย่างง่าย

ตัวอย่างกิจกรรมในใบงาน ได้แก่

1. วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ใกล้ตัวที่สามารถใช้ AI ช่วยแก้ไขได้
2. ออกแบบแนวคิดการทำงานของ AI โดยระบุข้อมูลนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์
3. อธิบายขั้นตอนการทำงานของ AI ที่ออกแบบเป็นลำดับขั้น

ผู้เรียนอภิปรายภายในกลุ่ม ตรวจสอบแนวคิดของตนเอง และปรับปรุงคำอธิบายให้ชัดเจน ครูเดินตรวจให้คำแนะนำ และช่วยชี้แนะเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดการสร้าง AI ได้ถูกต้องและเหมาะสม

ขั้นสรุป (20 นาที)

ผู้เรียนนำเสนอแนวคิดการสร้าง AI ของตนเองหน้าชั้นเรียน โดยอธิบายวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ใช้ ขั้นตอนการทำงาน และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ครูสรุปความรู้เรื่องการสร้าง AI ของตนเอง โดยเน้นการคิดอย่างเป็นระบบ การออกแบบขั้นตอนการทำงาน และความรับผิดชอบในการนำ AI ไปใช้งาน จากนั้นครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เสริมแรงเชิงบวก และกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนรู้ AI เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคต

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง AI ของตนเอง
 - เอกสารและสไลด์ประกอบการสอนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ และขั้นตอนการออกแบบการทำงานของ AI
 - ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาแนวคิดระบบ AI อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน เช่น แอปตอบต ระบบแนะนำ หรือระบบช่วยตัดสินใจ
2. เว็บไซต์และสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการสร้างและเรียนรู้ AI
 - เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มให้ความรู้ด้าน AI และเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น
 1. สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของ AI การทำงานของระบบ AI และการคิดเชิงขั้นตอน
 2. บทความหรือสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการสร้าง AI อย่างง่าย และการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวัน
 - วิดีโอหรือสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการอธิบายการทำงานของ AI และการออกแบบแนวคิดระบบ AI สำหรับผู้เริ่มต้น

ก้าวแรกสู่วิธีสร้าง AI ระบบปัญญาประดิษฐ์ด้วยตัวคุณเอง แบบมืออาชีพ



7 ขั้นตอนปลดล็อกโลก AI วิธีสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์

วิธีสร้าง AI ฟังแล้วดูเหมือนจะยาก แต่เราสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยทักษะพื้นฐานที่เรามี ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องทำอะไร มีอะไรบ้าง มาดูกันผ่าน 7 ขั้นตอนปลดล็อกโลก AI วิธีสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข (Problem Understanding)

วิธีสร้าง AI มาสักตัวหนึ่ง ในอันดับแรกเราต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของเราคืออะไร ทำไมถึงต้องมี AI ตัวนี้ ดังนั้นเราจึงต้องรู้ปัญหาและวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง AI ของเราเพื่อพัฒนาขึ้นมาให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการ และทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ของเราคุ้มค่า คุ้มค่าต้นทุนในการสร้างและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

2. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด (Data Collection)

วิธีที่จะสร้าง AI มาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้สามารถทำงานได้ดีจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อป้อนให้เกิดการเรียนรู้ของ AI จนนำไปสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดของระบบ โดยการรวบรวมข้อมูลนั้นจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้ง Data Scientist เพื่อทำการแปลงโจทย์ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ เพื่อวางแผนในการรวบรวมข้อมูล จากนั้น Data Annotator กับ Project Manager จะวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินการต่อไป

3. เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน (Data Preparation)

การเตรียมข้อมูลจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของข้อมูลที่ได้ โดยข้อมูลที่เป็นข้อความจะต้องมีการพิมพ์และถอดข้อมูลออกมา หรือถ้าเป็นข้อมูลรูปภาพก็ต้องพิจารณาถึงคุณภาพของข้อมูลทั้งความชัดเจนของภาพ ความคมชัด และขนาดภาพ และข้อมูลประเภท Structured Data เช่น Excel จะต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ มีนัยสำคัญที่สามารถวิเคราะห์ต่อไปได้

4. เลือกรูปแบบ AI (Choosing AI)

อีกขั้นตอนที่สำคัญสำหรับวิธีสร้าง AI ให้ออกมาตรงความต้องการคือการเลือกอัลกอริทึม AI ให้เหมาะสมต่อระบบ โดยจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่มีในการสร้าง ไม่ว่าจะเป็นประเภทของข้อมูลที่มี ความซับซ้อนของปัญหา คุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งขั้นตอนนี้จำเป็นต้องเข้าใจประเภทของ AI ด้วย

5. สอน AI ด้วยการป้อนข้อมูลที่เตรียมไว้ (Train)

หลังจากที่เราเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมต่อความต้องการได้แล้ว วิธีสร้าง AI ขั้นต่อไปคือการเทรนให้ AI ได้เรียนรู้ โดยการใช้เซตข้อมูลสำหรับการสอน (Training Set) เพื่อการพัฒนา อีกทั้งจะต้องมีการทดสอบข้อมูล Validation Set เพื่อการหาค่าตัวแปรที่เหมาะสมสำหรับโมเดล เพื่อให้ได้มาเป็นโมเดลที่พร้อมใช้งาน

6. ทดสอบและประเมินผล AI (Evaluation)

ลำดับถัดมาสำหรับวิธีสร้าง AI คือการทดสอบโมเดลของเราด้วยชุดข้อมูลที่โมเดลยังไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยข้อมูลชุดทดสอบ (Test Set) ซึ่งจะทำให้เราเห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานจริงของโมเดล และถ้าหากพบข้อบกพร่องเราก็จะสามารถนำไปแก้ไขได้อย่างตรงจุด สามารถพัฒนาใหม่ได้ และเพื่อให้เราสามารถสร้าง AI ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดออกมาใช้งาน

7. นำ AI ไปใช้งานจริง (Deployment)

ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับวิธีสร้าง AI คือการนำระบบ AI ออกมาให้ได้ใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปพลิเคชัน หรือการให้เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ โดยเมื่อใช้งานระบบก็จะช่วยในการเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่จำเป็น เพื่อให้ผู้พัฒนาเห็นถึงลักษณะการใช้งานและจำนวนของผู้เข้าใช้งาน อีกทั้งหากพบส่วนที่สามารถพัฒนาได้ก็จะสามารถนำไปพัฒนาเพื่อเพิ่มช่วยประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ AI ให้ดียิ่งขึ้น

หลักการทำงานของ Generative AI



7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

โจทย์: สร้าง AI ผู้ช่วยอัจฉริยะในชีวิตประจำวัน

สถานการณ์ (เนื้อเรื่อง)

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยในโทรศัพท์มือถือ ระบบแนะนำคลิปวิดีโอ ระบบแนะนำเพลง หรือระบบช่วยตัดสินใจต่าง ๆ AI เหล่านี้ทำงานโดยการรับข้อมูลจากผู้ใช้ นำข้อมูลไปวิเคราะห์ตามกฎหมายหรือรูปแบบที่กำหนดไว้ และแสดงผลลัพธ์ที่เหมาะสมออกมา

โรงเรียนของนักเรียนกำลังมีโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและการคิดเชิงคำนวณ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกแบบและสร้าง AI อย่างง่าย ด้วยตนเอง เพื่อใช้เป็นผู้ช่วยในการแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้รับมอบหมายให้รับบทเป็น “นักพัฒนา AI รุ่นเยาว์” ที่ต้องออกแบบระบบ AI ให้สามารถช่วยผู้ใช้งานตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

AI ที่นักเรียนสร้างขึ้นไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเหมือน AI จริงในชีวิตประจำวัน แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงแนวคิดพื้นฐานของ AI อย่างชัดเจน ได้แก่

การรับข้อมูล (Input) → การคิดวิเคราะห์หรือการตัดสินใจ (Model / Rule) → การแสดงผลลัพธ์ (Output)

นักเรียนสามารถเลือกสถานการณ์ใกล้ตัว เช่น การเรียน การกิน การพักผ่อน สุขภาพ หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน มาเป็นโจทย์ของ AI โดย AI จะทำหน้าที่เหมือน “ผู้ช่วยอัจฉริยะ” ที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้จากข้อมูลที่ได้รับ

ภารกิจของนักเรียน

ให้นักเรียนออกแบบและสร้าง AI อย่างง่าย 1 ระบบ โดยต้องสามารถ

1. รับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านโปรแกรมภาษา Python
2. นำข้อมูลไปตรวจสอบและตัดสินใจด้วยเงื่อนไข
3. แสดงผลลัพธ์หรือคำแนะนำที่เหมาะสมออกมา

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของตนเอง โดยสามารถอธิบายความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และความสำคัญของการสร้าง AI ได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนเข้าใจว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และตัดสินใจจากข้อมูลได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ อีกทั้งสามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของการสร้าง AI ได้แก่ ข้อมูล (Data) กระบวนการเรียนรู้หรือการประมวลผล (Processing) และผลลัพธ์ (Output) ได้อย่างชัดเจน โดยตระหนักถึงบทบาทสำคัญของข้อมูลในการสร้าง AI ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสม ไปจนถึงการเตรียมข้อมูลก่อนนำไปใช้ ผู้เรียนยังสามารถยกตัวอย่างการสร้าง AI อย่างง่ายและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบแนะนำข้อมูล ระบบช่วยตัดสินใจ หรือแชทบอตพื้นฐาน พร้อมทั้งอธิบายข้อควรคำนึงด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบเบื้องต้นในการสร้าง AI ได้อย่างเหมาะสม

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ใกล้ตัว และกำหนดแนวคิดในการสร้าง AI เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้ ผู้เรียนสามารถออกแบบแนวคิดการสร้าง AI อย่างง่าย โดยกำหนดข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนการประมวลผล และผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถคัดเลือกและอธิบายประเภทของข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการสร้าง AI นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของ AI ที่ตนเองออกแบบได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบแนวคิดการทำงาน และสะท้อนผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุงแนวคิด AI ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ และเปิดรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง AI และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีความรับผิดชอบในการออกแบบและสร้าง AI โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อื่นและสังคม ผู้เรียนใช้แนวคิดและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิส่วนบุคคล และไม่ละเมิดข้อมูลของผู้อื่น อีกทั้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการสร้าง AI เพื่อการเรียนรู้ การแก้ปัญหา และการพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนัก คะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและองค์ประกอบของการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วนยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจบทบาทของข้อมูลและการประยุกต์ใช้ AI อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบแนวคิดการสร้าง AI (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การอธิบายขั้นตอนการทำงาน การคัดเลือกข้อมูล และการสะท้อนผลการออกแบบ AI (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการสร้างและใช้ปัญญาประดิษฐ์ (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและองค์ประกอบของการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) (K)	20	✓			
ความเข้าใจบทบาทของข้อมูลและการประยุกต์ใช้ AI อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน (K)	30		✓		
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบแนวคิดการสร้าง AI (P)	20	✓			
การอธิบายขั้นตอนการทำงาน การคัดเลือกข้อมูล และการสะท้อนผลการออกแบบ AI (P)	15	✓			
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการสร้างและใช้ปัญญาประดิษฐ์ (A)	15		✓		
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มสาระ

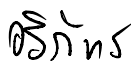
(ครูจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูพี่เลี้ยง

(ครูอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูผู้สอน

(นายอิทธิพร พลชา)

...../...../.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

รหัส ว20255

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง เรื่องการใช้ AI Thaigen เบื้องต้น

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 16-20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ผู้สอน นายอิทธิพร พลชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และความสำคัญของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ประเภทสร้างข้อความ (AI Thaigen) ในยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของการทำงานของ AI Thaigen เช่น คำสั่งหรือข้อมูลนำเข้า (Prompt/Input) กระบวนการประมวลผลของระบบ AI และการแสดงผลเป็นข้อความ (Output) พร้อมยกตัวอย่างประกอบได้
3. วิเคราะห์ขั้นตอนการใช้งาน AI Thaigen อย่างง่าย ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ การเขียนคำสั่ง การปรับคำสั่ง และการนำผลลัพธ์ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
4. ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือปัญหาใกล้ตัวที่สามารถใช้ AI Thaigen ช่วยสร้างหรือปรับปรุงข้อความ เช่น การเขียนสรุป การช่วยคิดไอเดีย หรือการร่างข้อความ พร้อมอธิบายแนวคิดการใช้งานในระดับพื้นฐาน
5. วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการทำงานของ AI Thaigen ที่ตนเองใช้งาน ตั้งแต่การป้อนคำสั่ง การประมวลผลของ AI การตรวจสอบผลลัพธ์ และการนำไปใช้งานจริงในรูปแบบที่เข้าใจได้
6. ใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม AI Thaigen อย่างเหมาะสม โดยรู้เท่าทันข้อจำกัด ความถูกต้องของข้อมูล และขอบเขตความสามารถของระบบ AI
7. ใช้ AI Thaigen อย่างมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม เคารพสิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ และไม่นำผลงานที่ได้จาก AI ไปใช้โดยไม่ตรวจสอบหรืออ้างอิงอย่างเหมาะสม

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

K (Knowledge) ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ประเภทสร้างข้อความ (AI Thaigen) เบื้องต้น ดังนี้

1. อธิบายความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และความสำคัญของการใช้ AI Thaigen ในการช่วยสร้างข้อความหรือเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายกระบวนการทำงานของ AI Thaigen ในภาพรวม ได้แก่ การป้อนคำสั่งหรือคำอธิบาย (Input) การประมวลผลของระบบ AI (Processing) และผลลัพธ์ที่ได้เป็นข้อความ (Output) ได้
3. อธิบายบทบาทของคำสั่งหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนให้ AI Thaigen เช่น ความชัดเจน ความเหมาะสม และผลต่อคุณภาพของผลลัพธ์ได้
4. อธิบายตัวอย่างการใช้ AI Thaigen อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน เช่น การช่วยเขียนข้อความ การสรุปเนื้อหา หรือการช่วยคิดไอเดียได้
5. อธิบายข้อควรคำนึงด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบเบื้องต้นในการใช้ AI Thaigen เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และการไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่นได้

P (Process) ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถ

1. วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ใกล้ตัว และเลือกใช้ AI Thaigen เพื่อช่วยสร้างหรือปรับปรุงข้อความได้อย่างเหมาะสม
2. ออกแบบและกำหนดคำสั่ง (Prompt) เพื่อให้ AI Thaigen สร้างข้อความตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้
3. ทดลองปรับเปลี่ยนคำสั่งหรือเงื่อนไข และอธิบายความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ได้จาก AI Thaigen ได้
4. ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความน่าเชื่อถือของข้อความที่ AI Thaigen สร้างขึ้น
5. สะท้อนผลการใช้งาน AI Thaigen และเสนอแนวทางการปรับปรุงการใช้งานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

A (Attitude) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ

ผู้เรียน

1. มีความสนใจ ใฝ่รู้ และเปิดรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI Thaigen และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2. มีความรับผิดชอบในการใช้ AI Thaigen โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อื่นและสังคม
3. ใช้ AI Thaigen อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ และไม่นำผลงานของ AI ไปใช้โดยขาดการตรวจสอบ
4. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ AI Thaigen เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร และการพัฒนาทักษะของตนเองในอนาคต

3. สารการเรียนรู้

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ประเภสร้างข้อความ โดยทำความเข้าใจบทบาทของ AI Thaigen ในการช่วยสร้างเนื้อหาตามคำสั่งของผู้ใช้ และการกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งาน AI ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ
2. โครงสร้างและกระบวนการทำงานของ AI Thaigen ตั้งแต่การป้อนคำสั่งหรือคำอธิบาย (Input) การประมวลผลของระบบ AI (Processing) ไปจนถึงการแสดงผลเป็นข้อความ (Output) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของ AI ในภาพรวม
3. หลักการกำหนดคำสั่งและข้อมูลที่ใช้กับ AI Thaigen โดยคำนึงถึงความชัดเจน ความเหมาะสม และความถูกต้องของเนื้อหา เพื่อให้ AI สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
4. การตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้จาก AI Thaigen เช่น การพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา การแก้ไขข้อความให้เหมาะสมกับบริบท และการไม่ใช้ผลลัพธ์จาก AI โดยขาดการตรวจสอบ
5. การประยุกต์ใช้ AI Thaigen อย่างง่ายในสถานการณ์ใกล้ตัว เช่น การช่วยเขียนข้อความสั้น ๆ การสรุปเนื้อหา หรือการช่วยคิดไอเดีย โดยตระหนักถึงการใช้งานอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

4. สารสำคัญ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน และถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเนื้อหาและข้อความในรูปแบบต่าง ๆ หนึ่งในตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ AI คือ AI Thaigen ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างข้อความจากคำสั่งของผู้ใช้ การเรียนรู้การใช้ AI Thaigen เบื้องต้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของ AI ในเชิงกระบวนการ ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ การป้อนข้อมูลหรือคำสั่ง ไปจนถึงการตรวจสอบและนำผลลัพธ์ไปใช้งานอย่างเหมาะสม

ในการใช้งาน AI Thaigen ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การตั้งคำสั่งหรือคำอธิบายที่ชัดเจน เพื่อให้ระบบสามารถสร้างข้อความได้ตรงตามความต้องการ รวมถึงการพิจารณาว่าข้อมูลหรือเนื้อหาที่ได้รับจาก AI มีความถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ กระบวนการเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำสั่งและการใช้วิจารณญาณของผู้ใช้งาน

การเรียนรู้เรื่องการใช้ AI Thaigen เบื้องต้นยังช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี AI โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา ความถูกต้องของข้อมูล และการไม่นำผลงานที่ AI สร้าง

ขึ้นไปใช้โดยขาดการตรวจสอบหรืออ้างอิงอย่างเหมาะสม ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผนการใช้งาน การประเมินผลลัพธ์ ไปจนถึงการพิจารณาด้านจริยธรรมและความเหมาะสมของการใช้ AI ในชีวิตจริง

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ AI Thaigen สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย เช่น การช่วยเขียนข้อความสั้น ๆ การสรุปเนื้อหา การช่วยคิดไอเดีย หรือการปรับปรุงงานเขียนให้มีความชัดเจนมากขึ้น ความเข้าใจในพื้นฐานการใช้ AI Thaigen จึงเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเตรียมความพร้อมสู่การใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบในอนาคต

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในชีวิตประจำวัน และเชื่อมโยงไปสู่การใช้งานเครื่องมือ AI Thaigen เบื้องต้น โดยเน้นให้ผู้เรียนเห็นว่า AI Thaigen เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างข้อความหรือเนื้อหาอัตโนมัติจากคำสั่งของผู้ใช้ เช่น

1. หากต้องการให้ AI Thaigen ช่วยสร้างข้อความหรือเนื้อหา ผู้ใช้ควรป้อนข้อมูลหรือคำสั่งในลักษณะใด
2. ถ้าผู้ใช้ต้องการผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม ควรตั้งคำสั่ง (Prompt) อย่างไร

จากนั้นครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกตัวอย่างการใช้ AI ใกล้ตัว เช่น การใช้ AI ช่วยเขียนข้อความ สรุปเนื้อหา หรือช่วยคิดไอเดีย

ครูสรุปแนวคิดจากคำตอบของผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การใช้ AI Thaigen เบื้องต้น เพื่อสร้างข้อความและเนื้อหาที่เหมาะสมและมีความรับผิดชอบ

ขั้นสอน (50 นาที)

ครูอธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ AI Thaigen และหลักการทำงานในระดับเบื้องต้น โดยเน้นกระบวนการใช้งานดังนี้

1. ความหมายและลักษณะของ AI Thaigen ในฐานะเครื่องมือช่วยสร้างข้อความ
2. หลักการทำงานของ AI Thaigen จากการรับคำสั่ง (Prompt) ไปสู่การสร้างผลลัพธ์
3. ตัวอย่างรูปแบบคำสั่งที่เหมาะสมและชัดเจนในการใช้งาน AI Thaigen
4. การตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้จาก AI Thaigen ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
5. ข้อควรระวังในการใช้ AI Thaigen เช่น ความถูกต้องของข้อมูล การใช้ภาษาที่เหมาะสม และการไม่ลอกเลียนผลงาน

ครูสาธิตการใช้งาน AI Thaigen เบื้องต้น เช่น

1. การใช้ AI Thaigen ช่วยเขียนข้อความสั้น ๆ
2. การใช้ AI Thaigen ช่วยสรุปเนื้อหา
3. การปรับคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น

ครูอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละตัวอย่าง พร้อมชี้ให้เห็นความสำคัญของการใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้ข้อมูลจาก AI

ผู้เรียนร่วมซักถามและอภิปรายระหว่างการสอน

ขั้นฝึกปฏิบัติ (40 นาที)

ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทำงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยแจกใบงานเกี่ยวกับการใช้ AI Thaigen เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทดลองใช้งานจริง

ตัวอย่างกิจกรรมในใบงาน ได้แก่

1. ทดลองตั้งคำสั่งให้ AI Thaigen สร้างข้อความตามหัวข้อที่กำหนด
2. ปรับคำสั่งเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้
3. วิเคราะห์ความเหมาะสมและความถูกต้องของข้อความที่ AI Thaigen สร้างขึ้น

ผู้เรียนตรวจสอบผลลัพธ์ ปรับปรุงคำสั่ง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม ครูเดินตรวจ ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการใช้งาน AI

ขั้นสรุป (20 นาที)

ผู้เรียนนำเสนอผลการทดลองใช้ AI Thaigen หรืออธิบายแนวทางการตั้งคำสั่งที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

ครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ครูสรุปความรู้เรื่องการใช้งาน AI Thaigen เบื้องต้น โดยเน้นการตั้งคำสั่งที่เหมาะสม การตรวจสอบข้อมูล และการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ จากนั้นครูสะท้อนผลการเรียนรู้ เสริมแรงเชิงบวก และกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของ AI ในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจำวัน

6 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

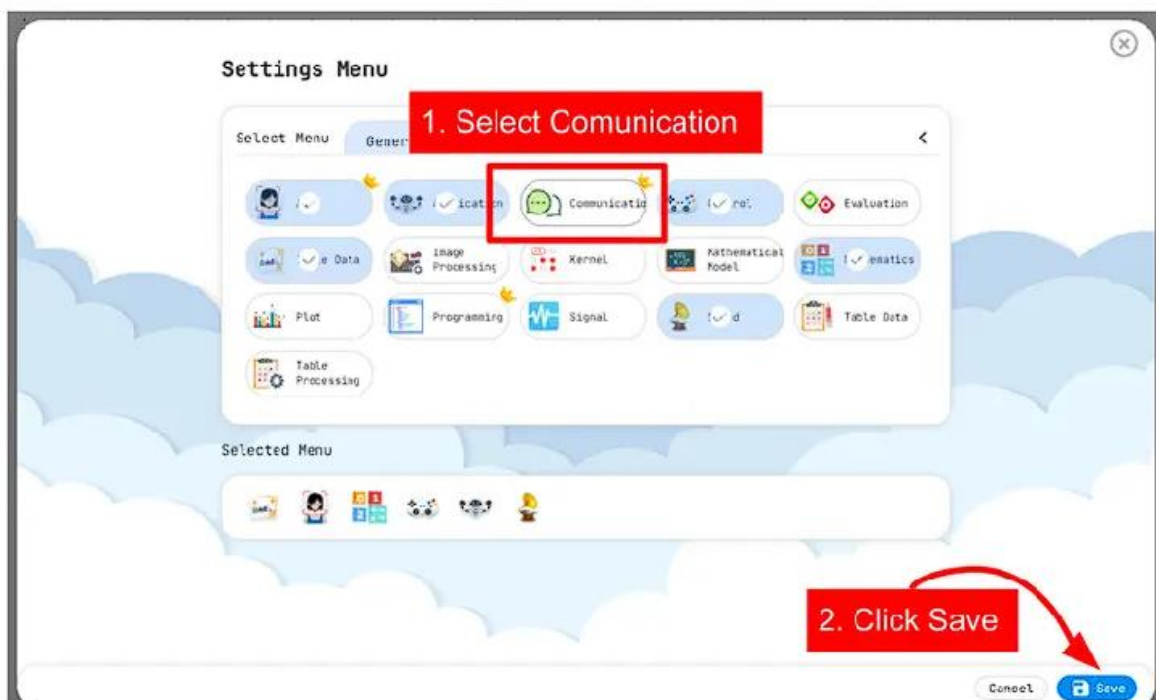
1. สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง AI ของตนเอง
 - เอกสารและสไลด์ประกอบการสอนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ และขั้นตอนการออกแบบการทำงานของ AI
 - ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาแนวคิดระบบ AI อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน เช่น แชทบอต ระบบแนะนำ หรือระบบช่วยตัดสินใจ
2. เว็บไซต์และสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการสร้างและเรียนรู้ AI
 - เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มให้ความรู้ด้าน AI และเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น
 1. สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของ AI การทำงานของระบบ AI และการคิดเชิงขั้นตอน
 2. บทความหรือสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการสร้าง AI อย่างง่าย และการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวัน
 - วิดีโอหรือสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการอธิบายการทำงานของ AI และการออกแบบแนวคิดระบบ AI สำหรับผู้เริ่มต้น

ขั้นตอนการใช้งาน Serial node ใน AIThaiGen

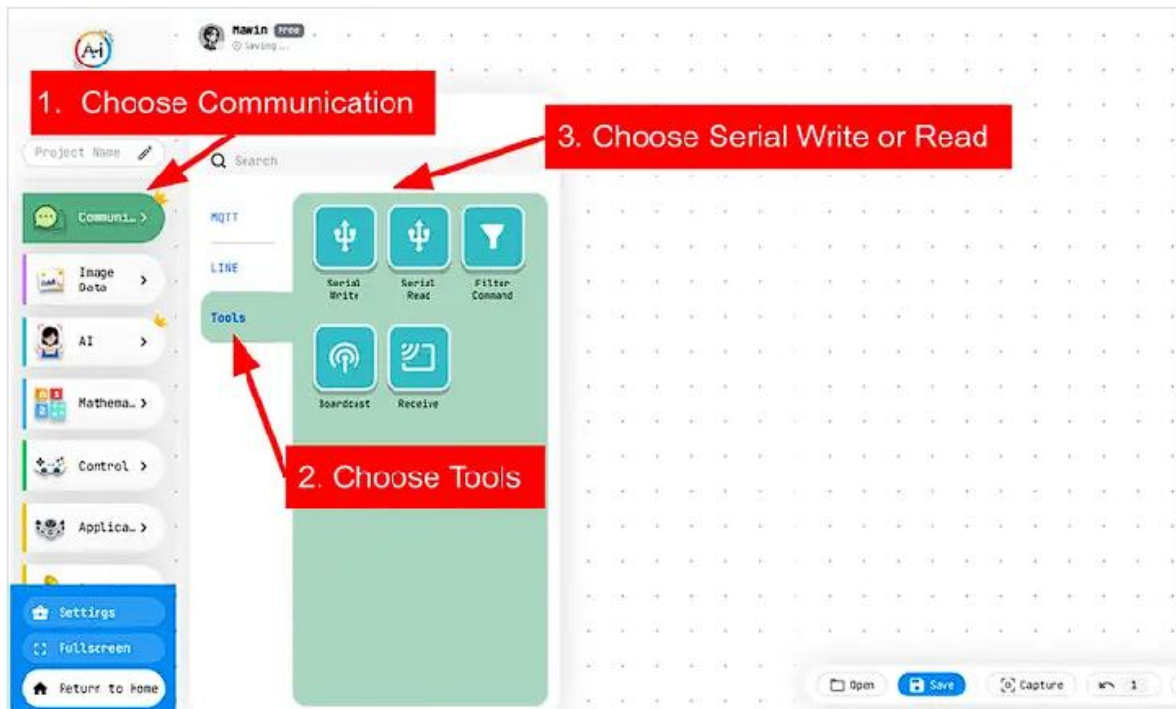
1. เสียบอุปกรณ์ Serial Port ที่ต้องการใช้งานเข้ากับคอมพิวเตอร์
2. เข้าสู่ระบบ AIThaiGen ไปที่ เริ่มเขียนโค้ด แล้วไปที่เปิดโลกปัญญาประดิษฐ์



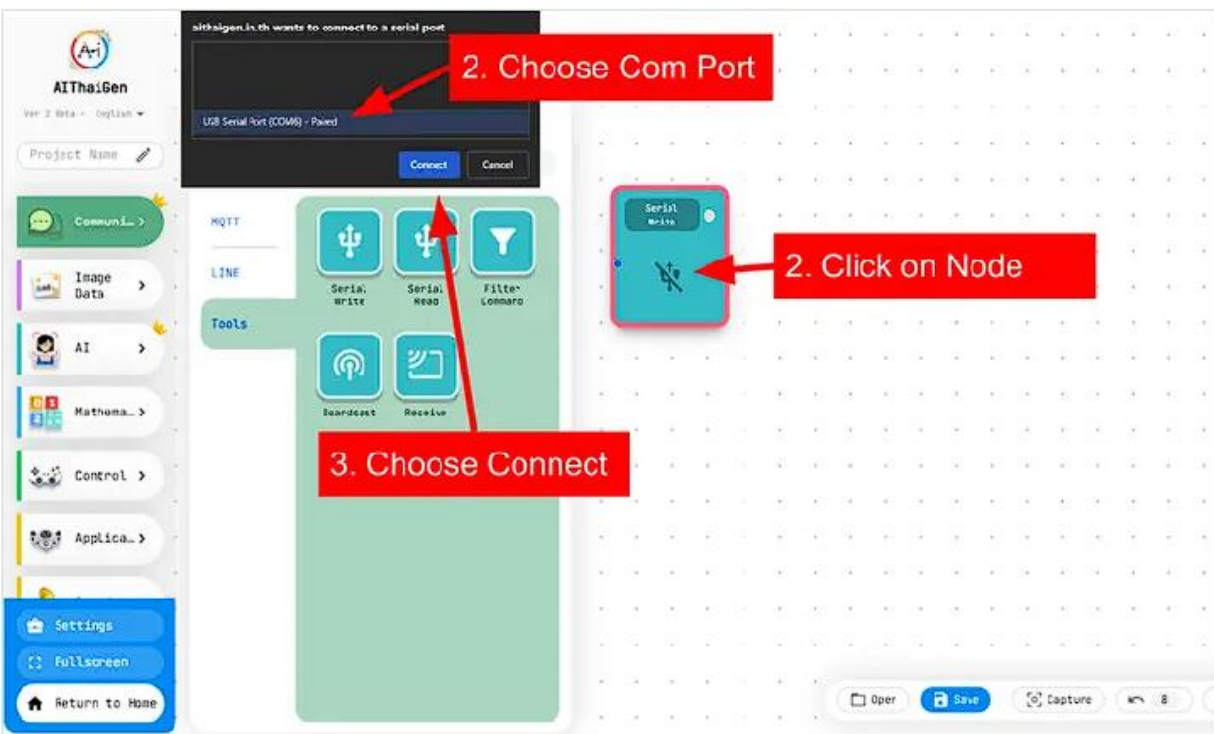
3. เลือก Setting Menu และเลือก Communication จากนั้นกด Save เราจะได้ Communication มาทางด้านซ้าย



4. เลือกไปที่ Communication ในแถบ Tools ให้เลือกโหมด Serial Write หรือ Serial Read ออกมา

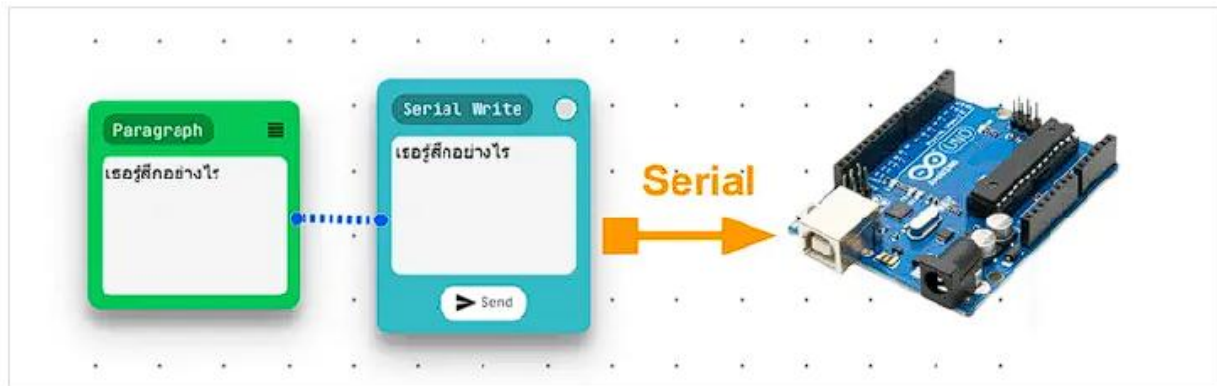


คลิกที่โหมดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ เลือก Com Port ที่ต้องการเชื่อมต่อ และกดปุ่ม Connect



การส่งค่าผ่าน Serial ด้วย Serial Write

1. ลาก Node **Serial Write** ลงใน Workspace เชื่อมต่อกับ Node อื่นๆ
2. ค่าที่ได้รับจะส่งไปยัง Serial Port ที่เลือกโดยอัตโนมัติ
3. ผู้ใช้สามารถตั้งค่าตัวแปรในกล่องข้อความ
4. ทดสอบการส่งข้อมูลโดยกดปุ่ม Send



การรับค่าผ่าน Serial ด้วย Serial Read

1. ลาก Node **Serial Read** ลงใน Workspace เชื่อมต่อกับ Node อื่นๆ
2. ค่าจาก Serial Port จะส่งมายัง Node นี้อัตโนมัติ



7. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ให้นักเรียนอธิบาย ขั้นตอนการใช้งาน Serial node ใน AIThaiGen เพื่อแสดงค่าข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของ AI ออกมาทางหน้าจอ Serial Monitor โดยเรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องและอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน

โดยให้นักเรียนอธิบายตามลำดับต่อไปนี้

1. การเพิ่ม Serial node

ให้นักเรียนอธิบายวิธีการเพิ่ม Serial node ลงในพื้นที่ทำงานของ AIThaiGen พร้อมอธิบายหน้าที่และความสำคัญของ Serial node ในการแสดงผลข้อมูลจาก AI

2. การเชื่อมต่อ Serial node กับ node อื่น

ให้นักเรียนอธิบายวิธีการเชื่อมต่อ Serial node กับ node ที่เป็นแหล่งกำเนิดข้อมูล เช่น AI node หรือ node ประมวลผลข้อมูล พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงต้องเชื่อมต่อ node เหล่านี้เข้าด้วยกัน

3. การตั้งค่าพื้นฐานของ Serial node

ให้นักเรียนอธิบายการตั้งค่าพื้นฐานของ Serial node เพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลบน Serial Monitor ได้อย่างถูกต้อง เช่น การตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลหรือการกำหนดค่าที่จำเป็น

4. การรันโปรแกรมเพื่อดูผลลัพธ์

ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการรันโปรแกรมใน AIThaiGen และการเปิดดูผลลัพธ์บนหน้าจอ Serial Monitor พร้อมอธิบายสิ่งที่คาดว่าจะเห็นบนหน้าจอเมื่อโปรแกรมทำงานถูกต้อง

8. การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ประเภทสร้างข้อความ (AI Thaigen) ในระดับเบื้องต้น โดยสามารถอธิบายความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และความสำคัญของการใช้ AI Thaigen ในการช่วยสร้างข้อความหรือเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนเข้าใจว่า AI Thaigen เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการคิด การสื่อสาร และการสร้างสรรค์เนื้อหา โดยอาศัยการป้อนคำสั่งหรือคำอธิบายจากผู้ใช้ จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของข้อความ ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการทำงานของ AI Thaigen ในภาพรวม ตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อมูล (Input) การประมวลผลของระบบ AI (Processing) ไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์เป็นข้อความ (Output) ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้เรียนยังเข้าใจบทบาทของคำสั่งหรือข้อมูลที่ใช้ป้อนให้กับ AI Thaigen โดยตระหนักว่าความชัดเจน ความเหมาะสม และความถูกต้องของคำสั่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของข้อความที่ได้ รวมทั้งสามารถยกตัวอย่างการใช้ AI Thaigen อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน เช่น การช่วยเขียนข้อความ การสรุปเนื้อหา หรือการช่วยคิดไอเดีย พร้อมทั้งอธิบายข้อควรคำนึงด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบเบื้องต้นในการใช้ AI Thaigen เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และการไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

ในด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ใกล้เคียง และเลือกใช้ AI Thaigen เพื่อช่วยสร้างหรือปรับปรุงข้อความให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ ผู้เรียนสามารถออกแบบและกำหนดคำสั่ง (Prompt) เพื่อให้ AI Thaigen สร้างข้อความตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถทดลองปรับเปลี่ยนคำสั่งหรือเงื่อนไข และอธิบายความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ได้จาก AI Thaigen ได้อย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความน่าเชื่อถือของข้อความที่ AI Thaigen สร้างขึ้น พร้อมทั้งสะท้อนผลการใช้งานและเสนอแนวทางในการปรับปรุงการใช้ AI Thaigen ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านคุณลักษณะและเจตคติ ผู้เรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ และเปิดรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI Thaigen และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มีความรับผิดชอบในการใช้ AI Thaigen โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อื่นและสังคม ผู้เรียนใช้ AI Thaigen อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ ไม่ได้นำผลงานที่ AI สร้างขึ้นไปใช้โดยขาดการตรวจสอบ อีกทั้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ AI Thaigen เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร และการพัฒนาทักษะของตนเองให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลและอนาคต

9. เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 (ดีเยี่ยม)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)
ความรู้และความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและกระบวนการทำงานของ AI Thaigen (K)	20	อธิบายความหมายและแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้ชัดเจน	อธิบายได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่	เข้าใจบางส่วน ยังสับสน	ไม่เข้าใจแนวคิด
ความเข้าใจบทบาทของคำสั่ง (Prompt) และคุณภาพของผลลัพธ์จาก AI Thaigen (K)	30	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน แยกองค์ประกอบได้ถูกต้อง	วิเคราะห์และแยกองค์ประกอบได้เกือบครบ	วิเคราะห์ได้บางส่วน	วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์สถานการณ์และการเลือกใช้ AI Thaigen เพื่อสร้างหรือปรับปรุงข้อความ (P)	20	ออกแบบเป็นระบบ ใช้ผังงาน/รหัสเทียมถูกต้องชัดเจน	ออกแบบถูกต้องเกือบครบ	ขั้นตอนยังไม่ชัดเจน	ออกแบบไม่เป็นระบบ
การออกแบบ ปรับคำสั่ง ตรวจสอบ และสะท้อนผลการใช้งาน AI Thaigen (P)	15	ร่วมมือดี รับผิดชอบสูง มีเหตุผล	ร่วมมือและรับผิดชอบดี	ร่วมมือเป็นบางครั้ง	ไม่ร่วมมือ
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้ AI Thaigen (A)	15	เห็นคุณค่า ใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ	ใช้อย่างเหมาะสม เป็นส่วนใหญ่	ใช้แต่ยังต้องแนะนำ	ไม่เห็นคุณค่า
รวม	100				

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	4 ดีเยี่ยม	3 ดี	2 พอใช้	1 ปรับปรุง
ความรู้และความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและกระบวนการทำงานของ AI Thaigen (K)	20	✓			
ความเข้าใจบทบาทของคำสั่ง (Prompt) และคุณภาพของผลลัพธ์จาก AI Thaigen (K)	30	✓			
การวิเคราะห์สถานการณ์และการเลือกใช้ AI Thaigen เพื่อสร้างหรือปรับปรุงข้อความ (P)	20	✓			
การออกแบบ ปรับคำสั่ง ตรวจสอบ และสะท้อนผลการใช้งาน AI Thaigen (P)	15		✓		
เจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้ AI Thaigen (A)	15	✓			
รวม	100				

เกณฑ์การตัดสิน

- ระดับ 4 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
- ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ดี
- ระดับ 2 หมายถึง มีระดับคุณภาพ พอใช้
- ระดับ 1 หมายถึง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน: ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียน/การสอน

บันทึกผลหลังการสอน

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

.....

.....

.....

.....

ผลการพัฒนา (บันทึกหลังจากที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆแล้ว)

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มสาระ

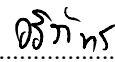
(นางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูพี่เลี้ยง

(นายอานนท์ มากมี)

...../...../.....

ลงชื่อ..........ครูผู้สอน

(นายอริภัทร พลชา)

...../...../.....